

QMaxent — 매뉴얼

QGIS에서 끝내는 Maxent 종 분포 모델링

유병혁 (Byeong-Hyeok Yu)

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

목차

1. QMaxent 매뉴얼 8
1.1 어디서부터 시작할까요 8
1.2 표기 관습 8
1.3 빠른 링크 8
1.4 인용 9
2. 소개 11
2.1 QMaxent란 11
2.2 누구를 위한 도구인가 11
2.3 Java MaxEnt 및 R 패키지와의 차이 12
2.4 방법론 계보 12
2.5 다음 단계 12
3. 설치 13
3.1 시스템 요구사항 13
3.2 QGIS 플러그인 저장소에서 설치 13
3.3 설치 확인 14
3.4 새 버전으로 업데이트 14
3.5 문제 해결 14
4. 의존성 관리 16
4.1 Dependencies 다이얼로그 열기 16
4.2 Environment Status 패널 17
4.3 의존성 설치 / 업데이트 17
4.4 설치 위치와 방식 18
4.5 설치되는 패키지 19
4.6 Remove Environment 19
4.7 문제 해결 20
4.8 가상환경 보안 안내 20
5. 예제 데이터 21
5.1 다이얼로그 열기 21
5.2 Bradypus variegatus 데이터셋 22
5.3 Ariolimax 데이터셋 22
5.4 저장 위치 및 프로젝트 구조 23
5.5 레이어 수동 불러오기 23
5.6 데이터 출처 23

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

6. 빠른 시작 24
6.1 1단계 · 예제 데이터셋 다운로드 24
6.2 2단계 · Analysis 도크 열고 데이터 불러오기 25
6.3 3단계 · 기본 파라미터 사용 27
6.4 4단계 · Maxent 실행 29
6.5 5단계 · 결과 확인 31
6.6 6단계 · 조사지점 선정 *(선택)* 35
6.7 다음 단계 36
7. Analysis 도크 38
7.1 도크 열기 38
7.2 다섯 탭 한눈에 보기 40
7.3 상태바와 Run 버튼 40
7.4 기존 모델 불러오기 40
7.5 일반적인 워크플로 40
8. ① 데이터 탭 42
8.1 출현 지점 레이어 43
8.2 환경 변수 래스터 목록 43
8.3 Check Raster Consistency 46
8.4 Harmonize Rasters 46
8.5 배경 지점 47
8.6 기존 모델 (.pkl) 불러오기 47
8.7 도크가 기억하는 것 47
9. ② 파라미터 탭 48
9.1 피처 유형 50
9.2 정규화 51
9.3 고급 51
9.4 공간 평가 51
9.5 Jackknife 변수 중요도 52
9.6 Permutation 중요도 53
9.7 출력 파일 53
10. ③ 학습 탭 54
10.1 Run 클릭 시 일어나는 일 55
10.2 진행률 바 55
10.3 학습 로그 55
10.4 자주 보는 경고와 의미 58
10.5 실행 취소 58
10.6 Clear log 버튼 58

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

11. ④ 결과 탭 59
11.1 Response Curves 59
11.2 Jackknife 중요도 61
11.3 Spatial Projection 63
11.4 메모리와 성능 66
12. ⑤ 조사지점 선정 67
12.1 조사 목적 67
12.2 고적합도 탐색 모드 68
12.3 적합도 구간별 층화 표집 모드 70
12.4 출력 70
12.5 조사 설계 팁 72
13. 모델 저장 및 재사용 73
13.1 학습된 모델 저장 73
13.2 모델 카드와 계수표 (v0.2.0) 73
13.3 저장된 모델 재로드 74
13.4 변수 매핑 대화상자 상세 75
13.5 갱신된 래스터 스택으로 재투영 75
13.6 Python pickle 파일에 관한 보안 주의 75
13.7 다음 76
14. 결과 내보내기 77
14.1 출력 폴더 레이아웃 77
14.2 시트별 설명 78
14.3 내보내기 커스터마이즈 81
14.4 워크북 인용 82
15. 실전 예제 84
15.1 예제 개요 84
15.2 따라하는 방법 84
15.3 재현성 85
16. Bradypus variegatus 86
16.1 0. 시작 전에 — 의존성 86
16.2 1. 자료 88
16.3 2. Analysis 도크에 자료 적재 89
16.4 3. 모델 설정 91
16.5 4. 학습 + 교차검증 실행 93
16.6 5. 변수 행동 살펴보기 95
16.7 6. 공간 투영 (Spatial projection) 101
16.8 7. 결과물 저장 103
16.9 8. 조사지점 선정 (Survey Site Selection) 103

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

16.10 다음 단계 108
17. Ariolimax 109
17.1 1. 자료 109
17.2 2. 격자 불일치 문제 110
17.3 3. Harmonize to Folder… 실행 112
17.4 4. 모델 실행 114
17.5 5. 변수 행동 116
17.6 6. 정합 전·후 모델 비교 122
17.7 7. 조사지점 선정 122
17.8 이 예제가 시연하는 것 124
18. Pitta nympha 125
18.1 1. 자료 125
18.2 2. 자료 적재 126
18.3 3. Lee et al. 설정 매개변수 128
18.4 4. 학습 130
18.5 5. 변수 행동 133
18.6 6. 조사지점 선정 139
18.7 7. maxent.jar 및 Lee et al. (2025)와의 비교 (v0.2.0) 140
18.8 8. 이 예제가 시연하는 것 140
19. 방법론 해설 142
19.1 Maxent와 최대 엔트로피 원리 142
19.2 피처 선택을 위한 maxnet 기본 규칙 142
19.3 공간 교차검증이 중요한 이유 143
19.4 폴드별 vs 통합 AUC 143
19.5 Jackknife 변수 중요도 143
19.6 임계값 방법 (MTP / T10 / MaxSSS) 144
19.7 출력 변환 비교 144
19.8 범주형 변수 처리 145
19.9 표본 편향 보정 145
19.10 왜 이런 선택인가 145
20. 참고문헌 146
20.1 Maxent — 핵심 방법론 146
20.2 표본 선택 편향과 배경 지점 147
20.3 공간 교차검증 147
20.4 모델 복잡도, 정규화, 평가 148
20.5 임계값 방법과 소표본 평가 148
20.6 SDM 출력 기반 조사 계획 149

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

20.7 소프트웨어 의존성 149
20.8 플러그인 아키텍처 150
20.9 관련 SDM 플랫폼 150
20.10 사례 연구 참고문헌 150
21. 자주 묻는 질문 및 문제 해결 151
21.1 설치 문제 151
21.2 모델링 오류 152
21.3 성능 153
21.4 출력 및 투영 153
21.5 좋은 질문을 하는 방법 154

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

1. QMaxent 매뉴얼

QMaxent에 오신 것을 환영합니다 — QGIS 안에서 Maxent 종 분포 모델링을 가능하게 해주는 플러그인입니다. 본 매뉴얼은 첫 설치부터 발표 가능한 서식적합도 지도와 현장 조사지점 선정까지 전 워크플로를 안내합니다.

1.1 어디서부터 시작할까요

사용자 유형	추천 시작점
처음 사용	소개 → 설치 → 빠른 시작
튜토리얼 따라가기	Bradypus 예제 (전체 기능 투어)
지저분한 래스터 정리	Ariolimax 예제 (Check + Harmonize 워크플로)
발표 논문 재현	Pitta nympha 예제 (Java MaxEnt 비교)
방법론 인용	방법론 해설 → 참고문헌
문제 해결	FAQ

1.2 표기 관습

매뉴얼 전체에서 다음 관습을 사용합니다:

- `코드 글꼴` — 파일 이름, 메뉴 항목, 명령
- 기울임 — 종 학명과 새로운 용어
- **굵게** — 도크 컨트롤(예: **▶ Run Maxent**)
- **!!! note** 블록 — 보충 정보
- **!!! tip** 블록 — 권장 관행
- **!!! warning** 블록 — 흔히 빠지는 함정

1.3 빠른 링크

- GitHub 저장소
- QGIS 플러그인 페이지
- 이슈 트래커
- 영문 매뉴얼 (English manual)

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

1.4 인용

QMaxent를 활용한 연구를 발표하실 때 다음과 같이 인용해주세요:

Yu, B.-H. (2026). QMaxent: Maxent species distribution modeling in QGIS. *Software*. https://github.com/osgeokr/qmaxent

저장소의 `CITATION.cff`가 정식 출처입니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

2. 소개

QMaxent는 maxnet / elapid Maxent 알고리즘을 QGIS의 **도크 기반 GUI**로 감싸서, 이미 QGIS 환경에 익숙한 생태학자, 보전 관련 실무자, 학생들이 별도의 R/Python 스크립트나 Java MaxEnt 명령행 없이 종 분포 모델(SDM)을 구축할 수 있도록 합니다.

2.1 QMaxent란

Plugins → QMaxent → QMaxent Analysis 메뉴 하나로 다섯 개 탭의 도크가 열리고, 사용자는 다음 워크플로를 차례로 진행합니다:

1. ① **Data** — 출현 점 레이어와 환경 래스터 등록
2. ② **Parameters** — 피처 클래스, 정규화, 공간 CV 방식 선택
3. ③ **Training** — 진행 막대를 보면서 모델 학습
4. ④ **Results** — 반응 곡선, Jackknife 중요도, 공간 투영 확인
5. ⑤ **조사지점 선정** (Survey Site Selection): 적합도 지도에서 현장 조사지점 선정

각 탭은 독립적인 챕터에서 자세히 다룹니다.

2.2 누구를 위한 도구인가

사용자	QMaxent의 가치
현장 생태학자	코드 작성 없이 적합도 지도 구축; 즉시 활용 가능한 현장 조사지점 목록
대학원생	발표 논문 재현; 다중 시트 XLSX 보충표로 학위논문 부록 작성
보전 단체	QGIS 안에서 멸종위기종의 잠재 서식지 신속 평가
방법론 연구자	Java MaxEnt와의 정량적 비교; ENMeval/Wallace 결과 검증

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

2.3 Java MaxEnt 및 R 패키지와의 차이

항목	Java MaxEnt	maxnet/dismo (R)	QMaxent
GUI	자체 Swing GUI	없음 (스크립트)	QGIS 도크
백엔드	Java MaxEnt	maxnet (glmnet)	elapid (Python)
공간 CV	75/25 분할	사용자 구현	Geographic K-Fold (기본값)
자동 피처 규칙	auto features (80개 이상이면 LQPHT)	`classes = "default"` (최대 LQPH)	maxnet 기본 규칙 (최대 LQPH)
범주형 외삽 처리	무작위 클래스	명시적 처리 필요	자동 NoData 마스킹
출력 보충표	TXT/HTML	사용자 구현	다중 시트 XLSX
조사지점 선정	없음	없음	내장

2.4 방법론 계보

QMaxent의 기본값은 다음 핵심 SDM 문헌의 권고를 따릅니다:

- 알고리즘 자체: Phillips, Anderson & Schapire 2006; Phillips et al. 2017; Fithian & Hastie 2013
- 자동 피처 규칙: Phillips et al. 2017 (maxnet 기본 규칙); 모델 복잡도와 과적합: Radosavljevic & Anderson 2014
- 공간 CV 기본값: Roberts et al. 2017
- 출력 cloglog 변환: Phillips et al. 2017
- 조사지점 선정 설계: Williams et al. 2009; Rhoden, Peterman & Taylor 2017
- 보고 표준: Araújo et al. 2019; Elith et al. 2011; Merow, Smith & Silander 2013

전체 인용 목록은 참고문헌에 정리되어 있습니다. 방법론적 의사결정의 왜에 대한 해설은 방법론 해설을 참고하세요.

2.5 다음 단계

설치를 진행하려면 설치 챕터로 이동하세요. 30 초 이내에 첫 실행 가능한 모델을 만들고 싶다면 빠른 시작부터 시작해도 좋습니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

3. 설치

QMaxent는 일반적인 QGIS 플러그인으로 설치됩니다. 플러그인 자체가 설치된 뒤에는, 일회성 의존성 설정으로 Maxent에 필요한 Python 라이브러리들이 QMaxent 전용 폴더에 다운로드됩니다(Linux와 macOS는 가상환경, Windows는 패키지 폴더). 시스템 Python이나 QGIS 자체에는 영향을 주지 않습니다.

3.1 시스템 요구사항

- **QGIS** 3.44 LTR 이상
- **운영체제**: Windows 10/11, macOS 12+, 또는 최신 Linux
- **디스크 공간**: 의존성 패키지용 약 600 MB
- **인터넷 접속**은 의존성 다운로드를 위한 최초 1회만 필요합니다. 일상적인 모델 학습과 투영은 완전히 오프라인에서 동작합니다.

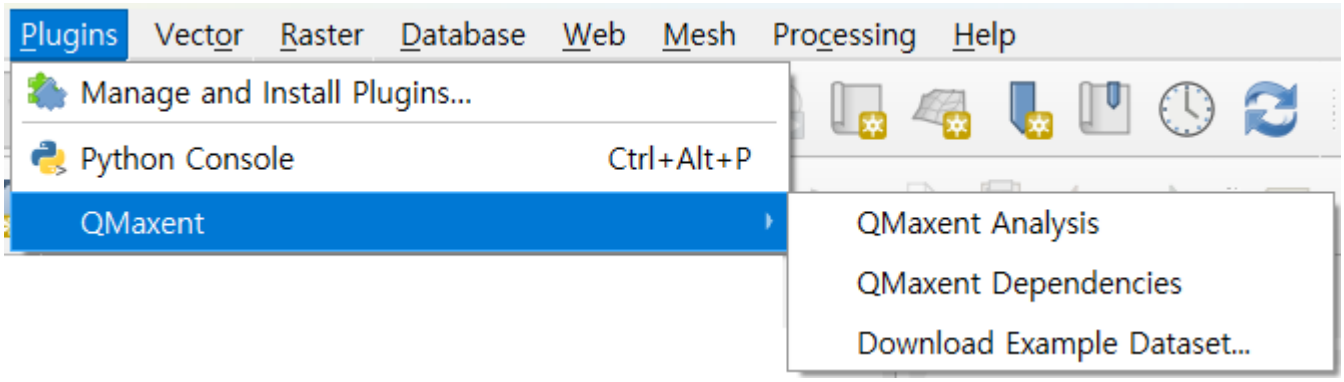
3.2 QGIS 플러그인 저장소에서 설치

QMaxent는 공식 QGIS 플러그인 저장소에 공개되어 있습니다.

1. QGIS에서 **플러그인 → 플러그인 관리 및 설치...** 를 엽니다.
2. **All** 탭의 검색창에 `qmaxent` 를 입력하면 결과 목록에 플러그인이 나타납니다.
3. **Install Plugin** 을 클릭합니다.

설치가 완료되면 **플러그인 → QMaxent** 메뉴에 세 가지 진입점이 추가됩니다:

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



메뉴 항목	설명
QMaxent Analysis	메인 분석 도크 — 플러그인의 핵심
QMaxent Dependencies	의존성 관리 다이얼로그 (다음 장)
Download Example Dataset	튜토리얼용 SDM 예제 데이터셋 (예제 데이터 장 참고)

3.3 설치 확인

플러그인 → QMaxent → QMaxent Dependencies 를 선택하세요. 다이얼로그가 정상적으로 열린다면 플러그인은 올바르게 설치된 것입니다. 처음에는 **Environment Status** 배너가 *Dependencies not installed* 로 표시되는데, 이는 정상이며 다음 장에서 설치합니다.

3.4 새 버전으로 업데이트

새 릴리스가 배포되면 QGIS 플러그인 매니저가 QMaxent를 업데이트 가능 상태로 표시합니다. **Installed** 탭의 **Upgrade Plugin** 을 클릭하세요. 패치 릴리스(0.1.x → 0.1.y) 사이에는 보통 의존성 재설치가 필요하지 않습니다 — 변경이 있으면 **Dependencies** 다이얼로그가 알려줍니다.

3.5 문제 해결

검색 결과에 QMaxent가 보이지 않습니다

QGIS 버전이 3.44 이상인지 확인하세요(`도움말 → QGIS 정보`). 더 낮은 버전에서는 호환성 문제로 필터링됩니다. **Settings** 의 **Show experimental plugins** 옵션도 원하는 대로 설정되어 있는지 확인하세요 — QMaxent의 안정 버전은 이 옵션이 필요하지 않습니다.

플러그인 설치는 됐는데 메뉴 항목이 보이지 않습니다

QGIS를 재시작하세요. 일부 QGIS 버전은 새 플러그인의 최상위 메뉴 항목을 등록하기 위해 재시작이 필요합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

Windows에서 'ensurepip ... returned non-zero exit status 1' 오류

QGIS 3.44.15 이상의 Windows판에서 v0.1.x의 의존성 설치가 이 오류로 멈추던 문제는 v0.2.0에서 해결되었습니다. 플러그인을 v0.2.0 이상으로 업데이트한 뒤 **QMaxent Dependencies** 에서 다시 설치하세요. 자세한 설치 방식은 의존성 관리를 참고하세요.

회사 프록시나 제한된 네트워크 환경

플러그인 설치 자체는 QGIS의 네트워크 스택을 사용하므로 QGIS의 프록시 설정을 따릅니다. 의존성 설치(다음 장)는 PyPI에서 다운로드합니다 — 회사가 PyPI를 차단하는 경우, 네트워크 관리자에게 `pypi.org` 와 `files.pythonhosted.org` 허용을 요청하세요.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

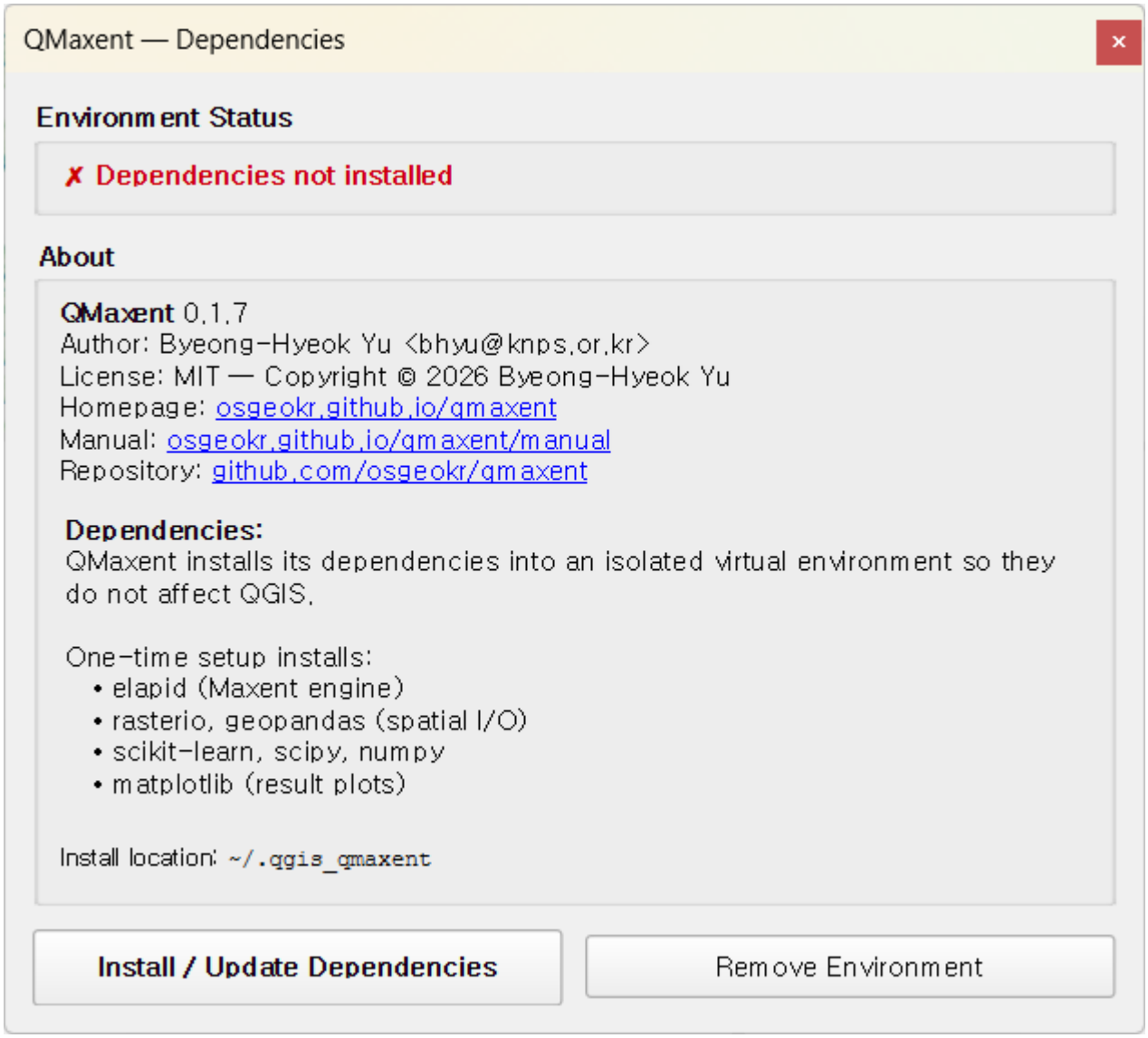
4. 의존성 관리

QMaxent의 모델링 엔진 — elapid Python 라이브러리와 동반 패키지(rasterio, geopandas, scikit-learn, matplotlib) — 는 QGIS에 기본 포함되지 않습니다. 플러그인을 처음 사용할 때, **QMaxent 전용 폴더**에 이 의존성들을 설치하여 시스템 Python이나 QGIS 자체에 영향을 주지 않습니다(Linux와 macOS는 격리 가상환경, Windows는 패키지 폴더. 아래 설치 위치와 방식 참고).

이는 약 5분 정도의 일회성 설정입니다.

4.1 Dependencies 다이얼로그 열기

플러그인 → QMaxent → QMaxent Dependencies 를 선택하세요.



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

다이얼로그는 QMaxent 가상환경의 현재 상태, 플러그인 버전, 설치될 항목 요약을 보여줍니다.

4.2 Environment Status 패널

상단 상태 배너가 다음 단계를 정확히 알려줍니다:

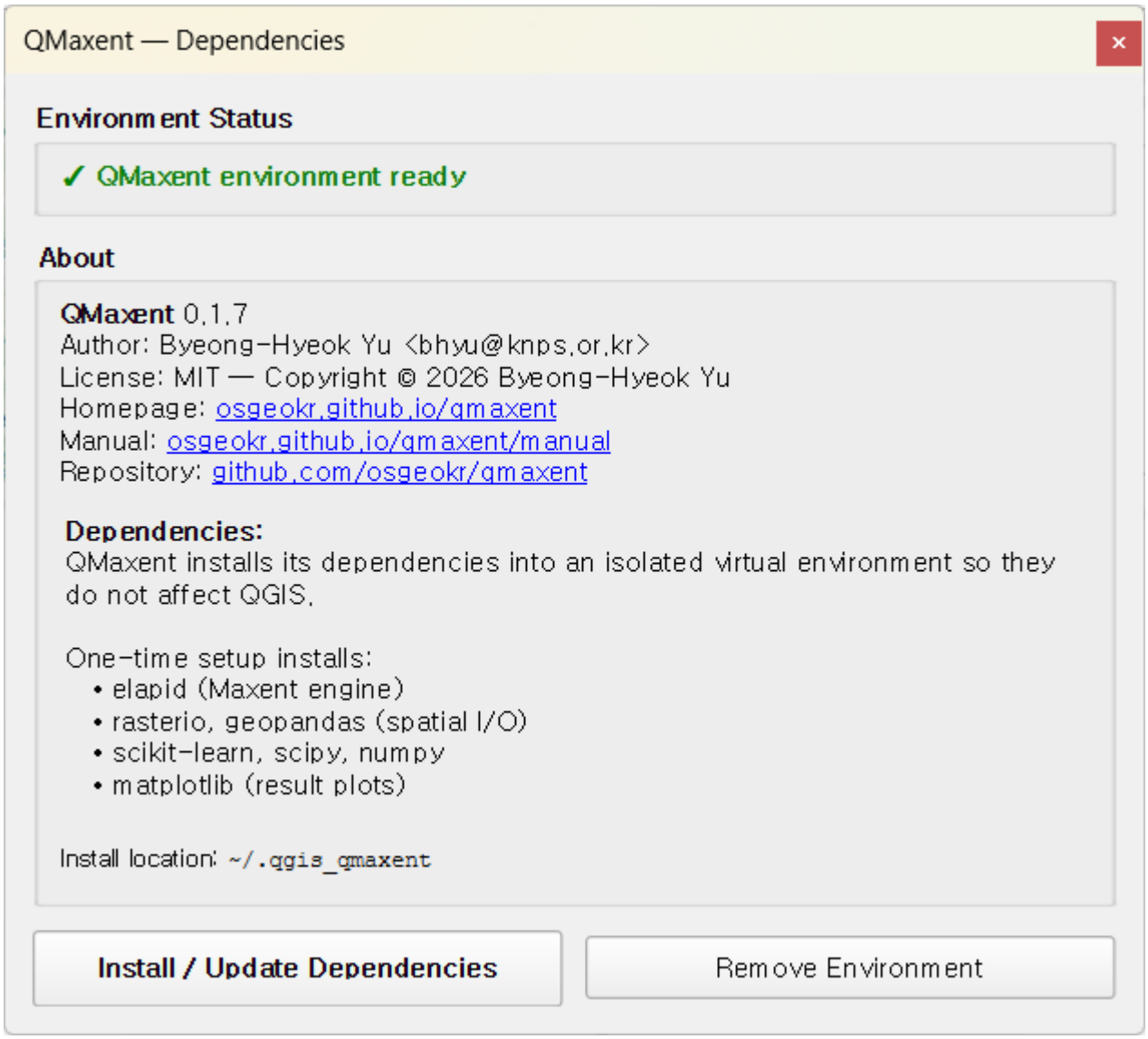
배너	의미
✗ **Dependencies not installed**	최초 설치 필요(위 화면)
✓ **QMaxent environment ready**	모든 의존성이 설치되어 모델링 준비 완료
⚠ **Update available**	의존성 중 일부 업데이트 권장

4.3 의존성 설치 / 업데이트

Install / Update Dependencies 를 클릭하세요. 플러그인이 PyPI에서 패키지들을 다운로드해 다이얼로그 하단에 표시된 경로에 설치합니다(기본: macOS/Linux는 `~/.qgis_qmaxent`, Windows는 `%USERPROFILE%\.qgis_qmaxent`). 총 다운로드는 플랫폼에 따라 약 **300–500 MB** 이며, 일반 광대역에서 3–8분 소요됩니다.

설치가 끝나면 상태 배너가 초록으로 바뀝니다:

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



이제 다이얼로그를 닫고 **QMaxent Analysis** 를 열면 모델링 워크플로가 활성화됩니다.

4.4 설치 위치와 방식

설치 폴더 이름은 QGIS에 들어 있는 Python 버전을 따릅니다(예: Python 3.12이면 `venv_py3.12`).

운영체제	방식	설치 위치 (예)
Linux, macOS	가상환경(`venv`)을 만들고 그 안의 pip로 설치	`~/.qgis_qmaxent/venv_py3.12/` (가상환경 폴더)
Windows (v0.2.0)	QGIS 자체 Python의 pip로 패키지 폴더에 설치 (`pip install --target`), 별도 인터프리터 없음	`%USERPROFILE%\.qgis_qmaxent\venv_py3.12\Lib\site-packages`

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

Windows 방식이 바뀐 이유: QGIS 3.44.15 이상의 Windows판에서는 가상환경 안에서 `ensurepip` 가 실패해 ("ensurepip ... returned non-zero exit status 1") 패키지를 하나도 내려받기 전에 설치가 멈췄습니다. QMaxent는 설치한 패키지를 QGIS 안에서 불러오기만 하므로 Windows에서는 가상환경 인터프리터가 필요 없습니다. v0.2.0은 QGIS 자체 pip로 QMaxent 패키지 폴더에 설치해 이 문제를 피합니다. Linux와 macOS는 기존 가상환경 방식을 그대로 씁니다.

두 환경변수로 동작을 바꿀 수 있습니다. QGIS를 시작하기 전에 설정하세요.

환경변수	효과
`QMAXENT_CACHE_DIR`	기본 `~/.qgis_qmaxent` 대신 다른 위치에 설치 (예: 홈 폴더에 쓸 수 없거나 공간이 부족할 때)
`QMAXENT_FORCE_VENV=1`	Windows에서도 이전(v0.1.x) 가상환경 방식을 사용

4.5 설치되는 패키지

QMaxent는 다음 패키지와 그 의존성을 설치합니다:

- **elapid** — Maxent 엔진 (maxnet 알고리즘, 공간 교차검증, 투영)
- **rasterio** — 래스터 입출력
- **geopandas** — 출현 지점 벡터 입출력
- **scikit-learn** — 교차검증, ROC, AUC
- **scipy** + **numpy** — 수치 연산 핵심
- **matplotlib** — 반응곡선, ROC, Jackknife 그래프

QMaxent가 테스트한 버전으로 핀이 고정되어 있으며, 각 릴리스 노트에 포함된 버전이 기록되어 있습니다.

4.6 Remove Environment

Remove Environment 는 QMaxent 가상환경 전체를 디스크에서 삭제합니다. 다음과 같은 경우에 사용합니다:

- QMaxent를 더 이상 사용하지 않아 디스크 공간 확보
- 무언가 망가졌을 때 깨끗한 재설치 강제
- 다른 패키지 버전을 핀하는 다른 QMaxent 버전으로 전환

제거 후 상태 배너는 *Dependencies not installed* 로 돌아가고, **Install / Update Dependencies** 가 다시 활성화됩니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

4.7 문제 해결

네트워크 또는 SSL 오류로 설치 실패

대부분 회사 프록시나 방화벽이 PyPI 를 차단하기 때문입니다. 관리자에게 `pypi.org` 와 `files.pythonhosted.org` 허용을 요청하세요. 설치 도구는 QGIS의 프록시 설정을 따르므로, **설정 → 옵션 → 네트워크** 를 구성하면 보통 해결됩니다.

Windows에서 'ensurepip ... returned non-zero exit status 1' 오류

v0.1.x를 QGIS 3.44.15 이상의 Windows판에서 쓸 때 생기던 오류입니다. 플러그인을 v0.2.0 이상으로 업데이트한 뒤 **Install / Update Dependencies** 를 다시 클릭하세요. v0.2.0은 가상환경을 만들지 않고 QGIS 자체 pip로 설치하므로 이 단계를 거치지 않습니다(설치 위치와 방식 참고). `QMAXENT_FORCE_VENV=1` 을 설정해 두었다면 해제하세요.

설치 중 디스크 공간 부족

설치 중에는 임시로 최종 크기의 약 두 배가 필요합니다. 홈 디렉터리가 있는 드라이브에 최소 1 GB를 확보하고 다시 시도하세요.

성공적인 설치 후에도 "No module named ..." 오류

QGIS를 한 번 재시작하세요. Python의 import 캐시는 새 환경을 인식하기 위해 깨끗한 프로세스가 필요합니다.

플러그인은 시작되지만 Run Maxent 버튼이 비활성화

Dependencies 다이얼로그를 열어 상태가 초록인지 확인하세요. 초록이면 QGIS를 재시작, 그렇지 않으면 **Install / Update Dependencies** 를 다시 클릭하세요.

4.8 가상환경 보안 안내

QMaxent의 환경은 Linux와 macOS에서는 표준 Python `venv` 모듈로, Windows에서는 QGIS 자체 pip의 패키지 폴더 설치로 만들어지며, 어느 경우든 PyPI에서만 설치됩니다. 플러그인은 런타임에 원격 소스의 임의 코드를 실행하지 않습니다. 저장된 모델 파일 (`.pkl`)은 별도의 고려사항이며, 신뢰할 수 없는 소스의 pickle을 불러올 때의 보안 주의는 모델 저장 및 재사용을 참고하세요.

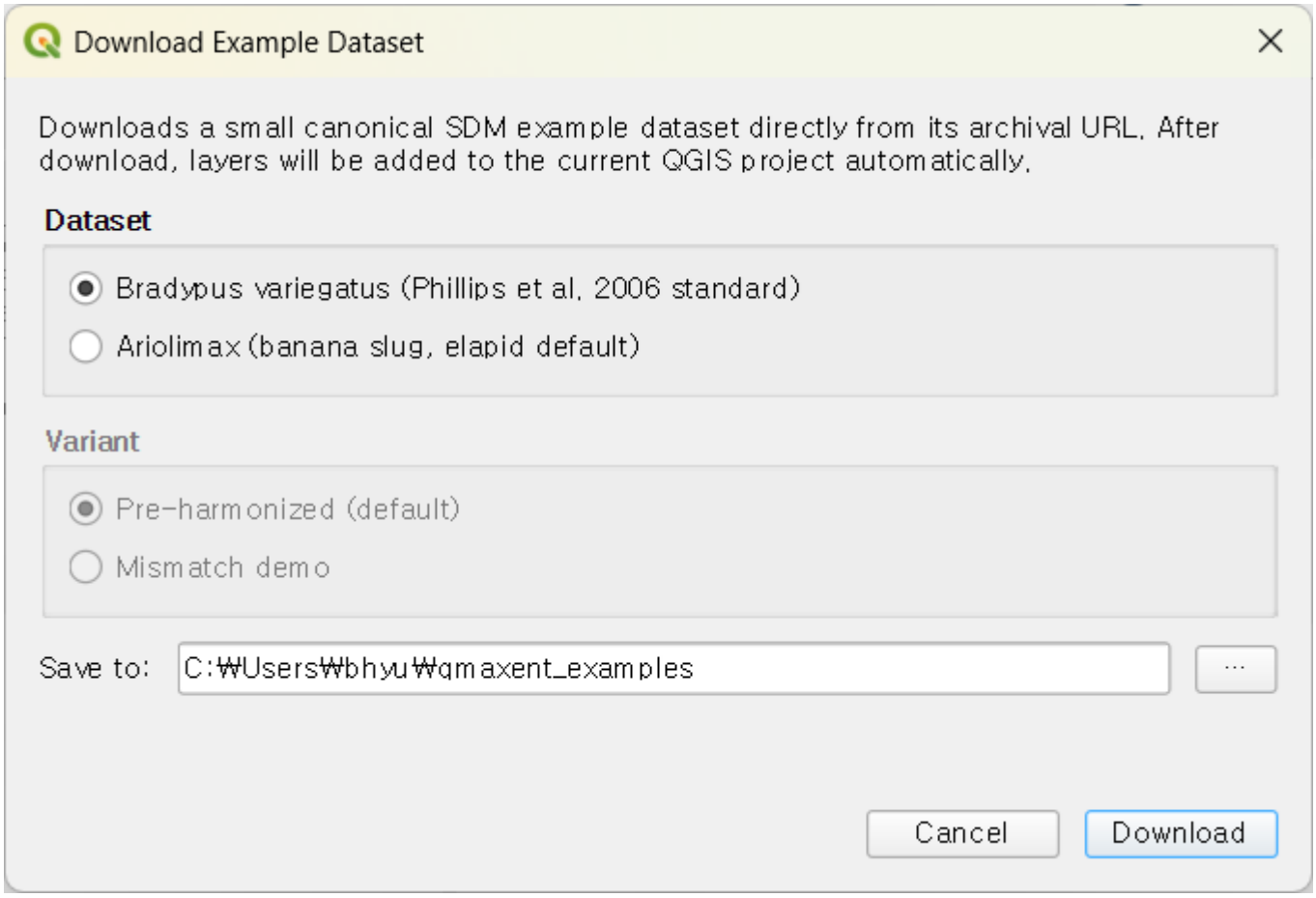
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

5. 예제 데이터

QMaxent는 두 가지 표준 SDM 예제 데이터셋을 한 번의 클릭으로 다운로드할 수 있는 기능을 **플러그인 → QMaxent → Download Example Dataset** 메뉴에서 제공합니다. 지난 20년간 Maxent 문헌에서 사용된 동일한 데이터셋이라, 결과를 발표 벤치마크와 직접 비교할 수 있습니다.

5.1 다이얼로그 열기

플러그인 → QMaxent → Download Example Dataset 을 선택하세요.



두 데이터셋 중 하나를 라디오 버튼으로 선택하고, 저장 위치(기본은 홈 디렉터리 아래 `qmaxent_examples` 폴더)를 정한 뒤 **Download** 를 클릭합니다. 플러그인이 데이터를 가져와 압축을 풀고, **현재 QGIS 프로젝트에 자동으로 레이어를 추가**해 즉시 모델링을 시작할 수 있게 합니다.

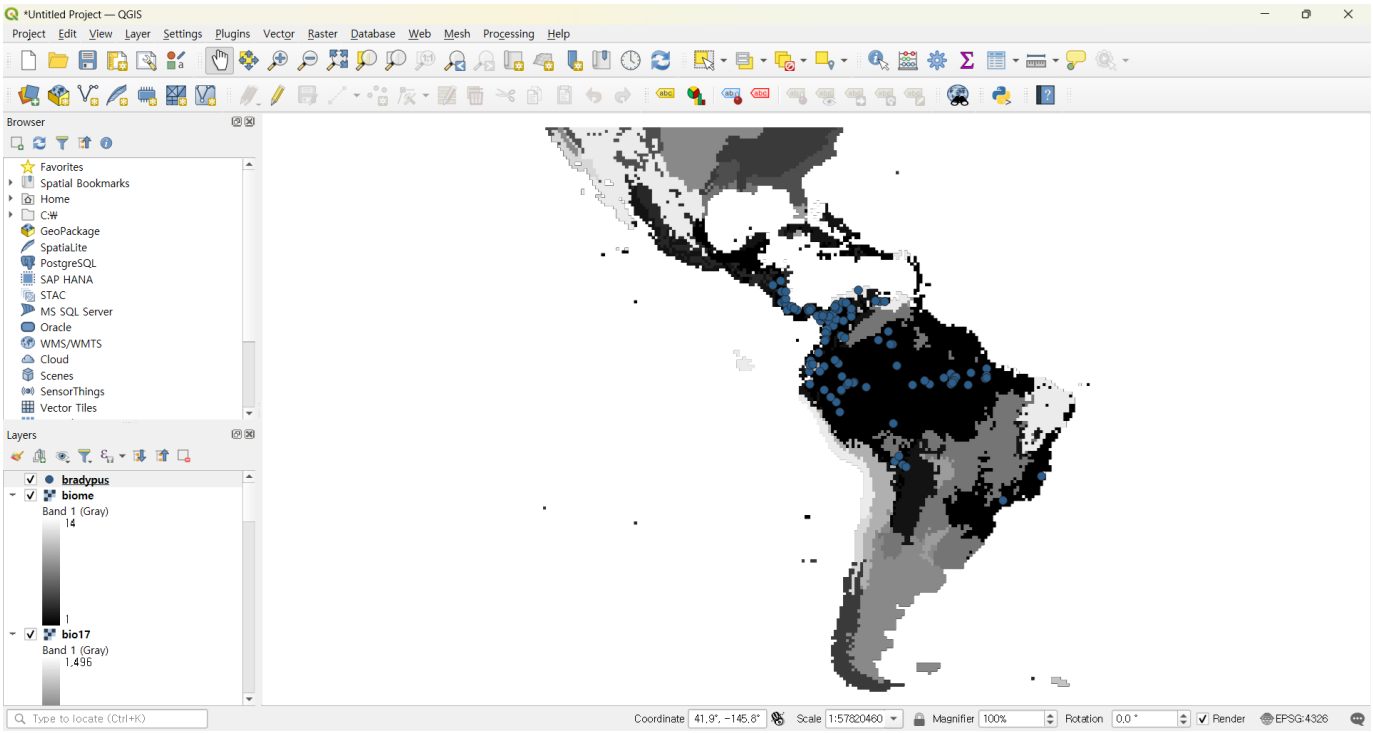
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

5.2 Bradypus variegatus 데이터셋

세발가락나무늘보. Phillips, Anderson & Schapire (2006)와 함께 발표된 표준 Maxent 테스트 데이터셋이며, 이후 거의 모든 Maxent 논문에서 재사용된 데이터입니다.

레이어	설명
`bradypus.shp`	남미·중미에 분포한 116개의 출현 지점
`bio1, bio5, bio6, bio7, bio8, bio12, bio16, bio17`	WorldClim 생기후 변수(연속)
`biome`	생물군계 분류(범주형)

다운로드 직후 레이어들이 QGIS 캔버스에 즉시 표시됩니다:



데이터셋은 100 MB 미만으로 작고, Maxent 학습이 보통 30초 이내에 끝나므로 첫 실행과 본 매뉴얼 학습용으로 이상적입니다.

5.3 Ariolimax 데이터셋

태평양바나나민달팽이. elapid 의 기본 테스트 데이터셋으로, 다른 형태의 도전 과제를 보여줍니다 — 환경 변수 래스터들이 **공통 좌표계, 범위, 해상도를 공유하지 않습니다**. 이 데이터셋은 의도적으로 QMaxent의 **Check Raster Consistency** 와 **Harmonize Rasters** 도구를 보여주기 위해 사용됩니다 — Ariolimax 실전 예제를 참고하세요.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

5.4 저장 위치 및 프로젝트 구조

어느 데이터셋을 선택하든 종 이름의 하위 폴더가 만들어집니다:

```
qmaxent_examples/
├── bradypus/
│   ├── bradypus.shp     (그리고 .dbf, .shx, .prj, .cpg)
│   ├── bio1.tif         …
│   └── biome.tif
└── ariolimax/
    ├── ariolimax.shp
    └── …
```

같은 저장 위치로 다이얼로그를 다시 실행하면 이전 다운로드 파일을 덮어쓰므로, 튜토리얼을 깨끗하게 다시 시작하고 싶을 때 "기본값 리셋" 버튼처럼 안전하게 사용할 수 있습니다.

5.5 레이어 수동 불러오기

플러그인이 자동으로 레이어를 추가하지만, 직접 다시 불러와야 할 경우 QGIS의 **Browser** 패널에서 `.shp` 와 `.tif` 파일을 **Layers** 패널로 드래그하면 됩니다 — 다른 데이터셋과 동일한 방식입니다.

5.6 데이터 출처

두 데이터셋 모두 다운로드 시점에 원본 아카이브 URL에서 가져옵니다 — QMaxent는 이를 플러그인 자체에 포함하지 않습니다. 이 방식은 플러그인 패키지를 작게 유지하고 항상 업스트림 표준 버전을 받을 수 있게 합니다. 오프라인 환경이 필요하다면, 인터넷이 연결된 컴퓨터에서 다운로드한 뒤 `qmaxent_examples` 폴더를 오프라인 워크스테이션으로 복사하세요.

두 데이터셋의 사본은 QMaxent 저장소의 `example_data` 폴더에도 있습니다(약 15 MB). 원본 파일을 그대로 복사했으며, 출처와 인용 정보를 담은 `README.txt` 가 함께 들어 있습니다. 파일을 받아 레이어를 QGIS 프로젝트에 추가하면 됩니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

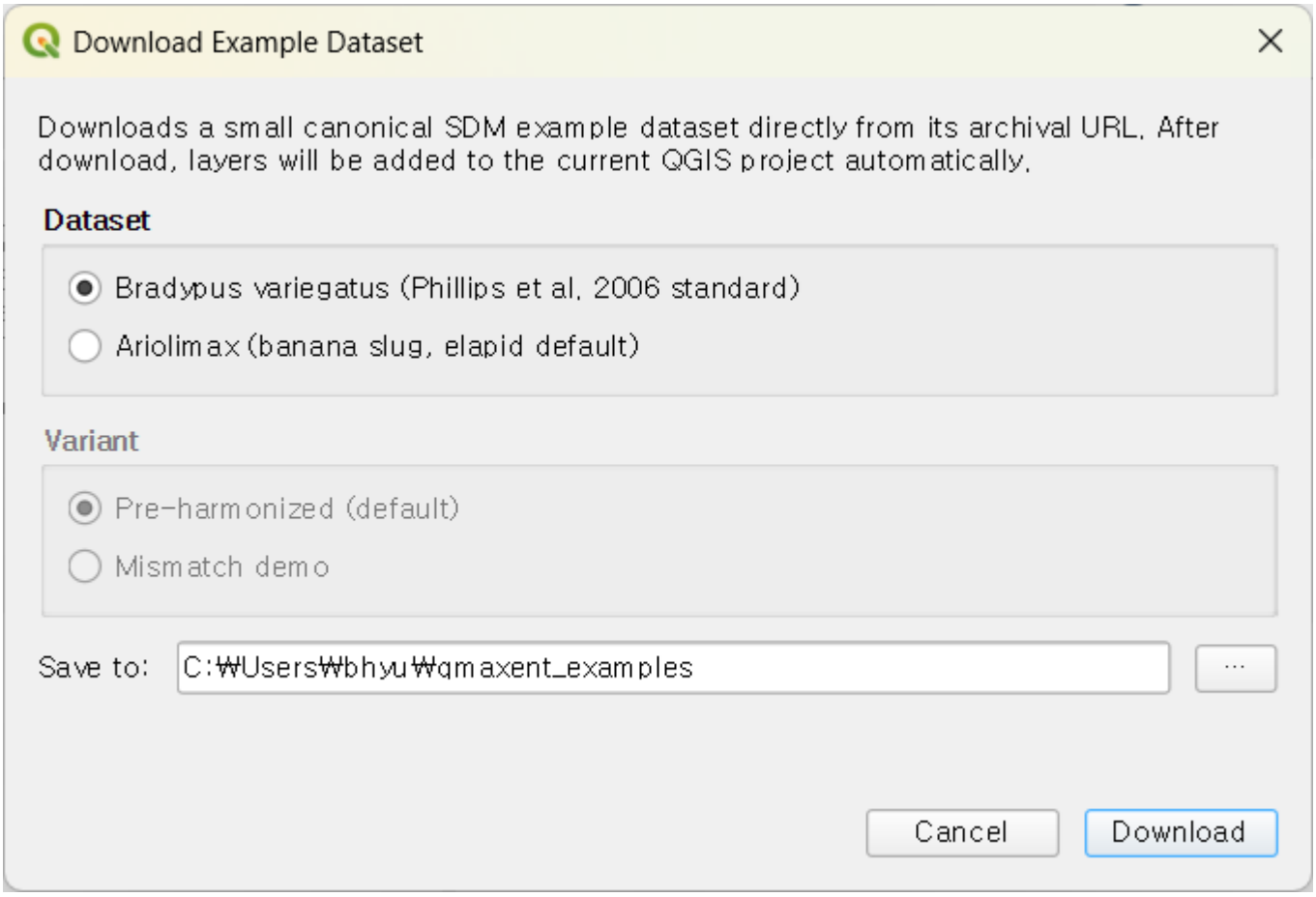
6. 빠른 시작

이 5분 워크스루는 갓 설치한 플러그인에서 출발해 *Bradypus variegatus*(세발가락나무늘보)의 완성된 서식적합도 지도까지 가는 과정을 다룹니다 — 원 Maxent 논문이 사용한 종입니다. 본 장의 모든 스크린샷은 사용자가 직접 재현할 수 있는 실제 수치를 보여줍니다.

> **사전 준비**
>
> 설치 와 의존성 관리 를 먼저 완료하세요 — **QMaxent environment ready** 배너가 초록색이어야 진행할 수 있습니다.

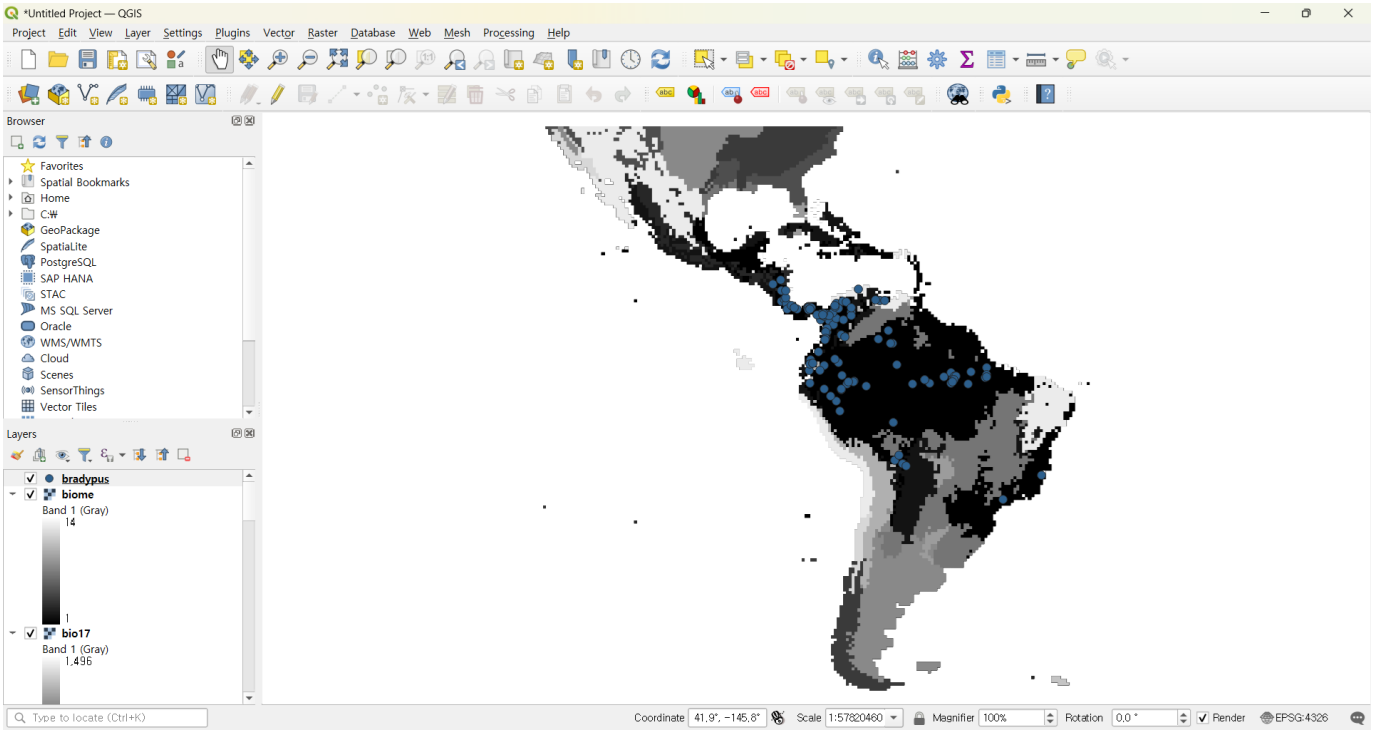
6.1 1단계 · 예제 데이터셋 다운로드

플러그인 → QMaxent → Download Example Dataset 을 열고, **Bradypus variegatus** 선택, 저장 경로 기본값 유지, **Download** 클릭.



몇 초 뒤, 출현 지점 레이어와 9개 환경 변수 래스터가 QGIS 프로젝트에 추가됩니다:

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

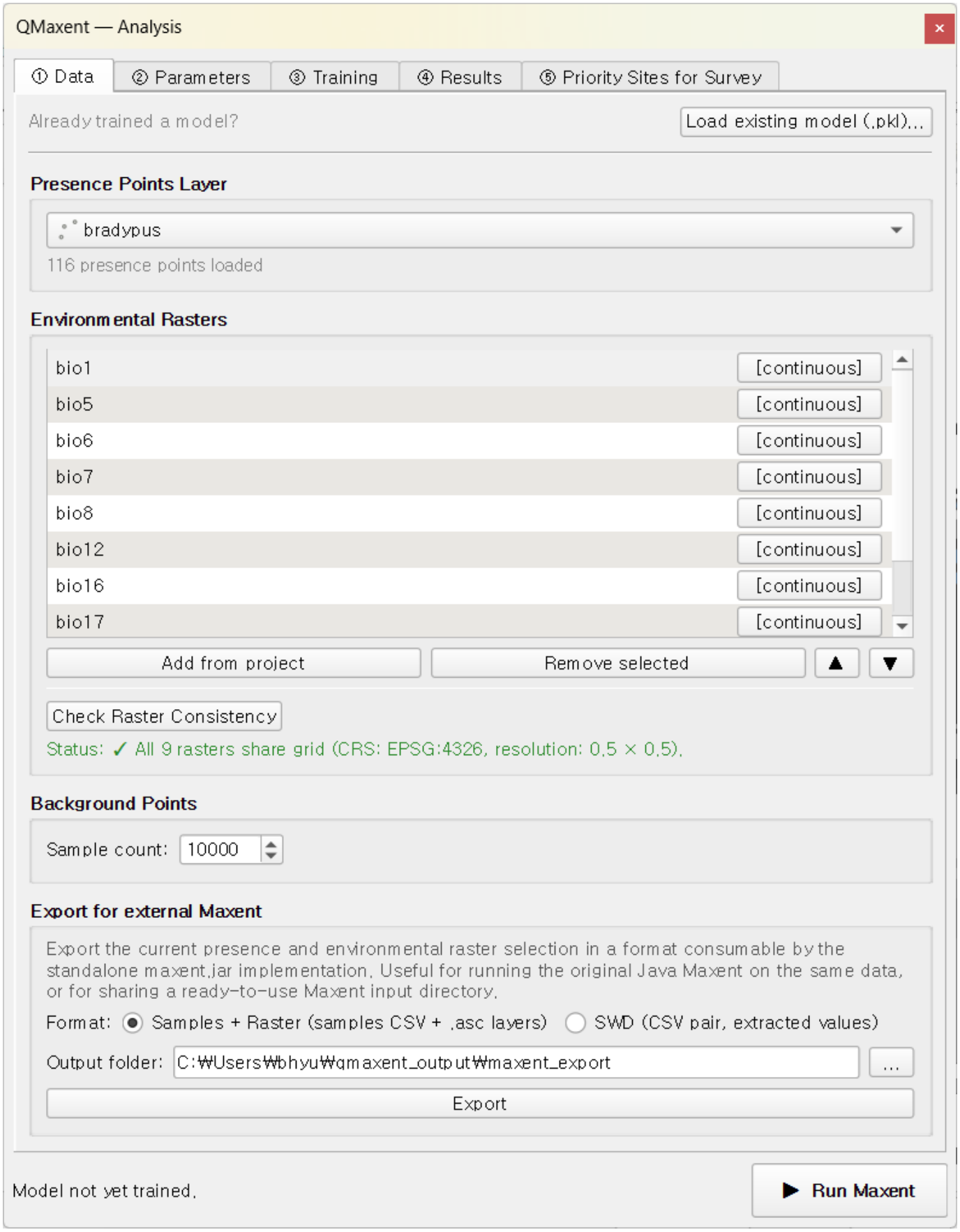


6.2 2단계 · Analysis 도크 열고 데이터 불러오기

플러그인 → QMaxent → QMaxent Analysis 를 엽니다. 도크에는 다섯 개의 번호 매겨진 탭이 있고 순서대로 진행합니다. ① **Data** 부터 시작 — **Presence Points Layer** 드롭다운에서 `bradypus` 를 선택하고, **Add from project** 를 클릭해 로드된 모든 래스터 레이어를 한 번에 추가합니다. `biome` 은 `[categorical]` 로 표시해 QMaxent가 연속 변수가 아닌 이산 요인으로 처리하게 합니다.

Check Raster Consistency 를 클릭. 예제 데이터는 이미 정렬되어 있어 초록 ✓ 가 표시됩니다:

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



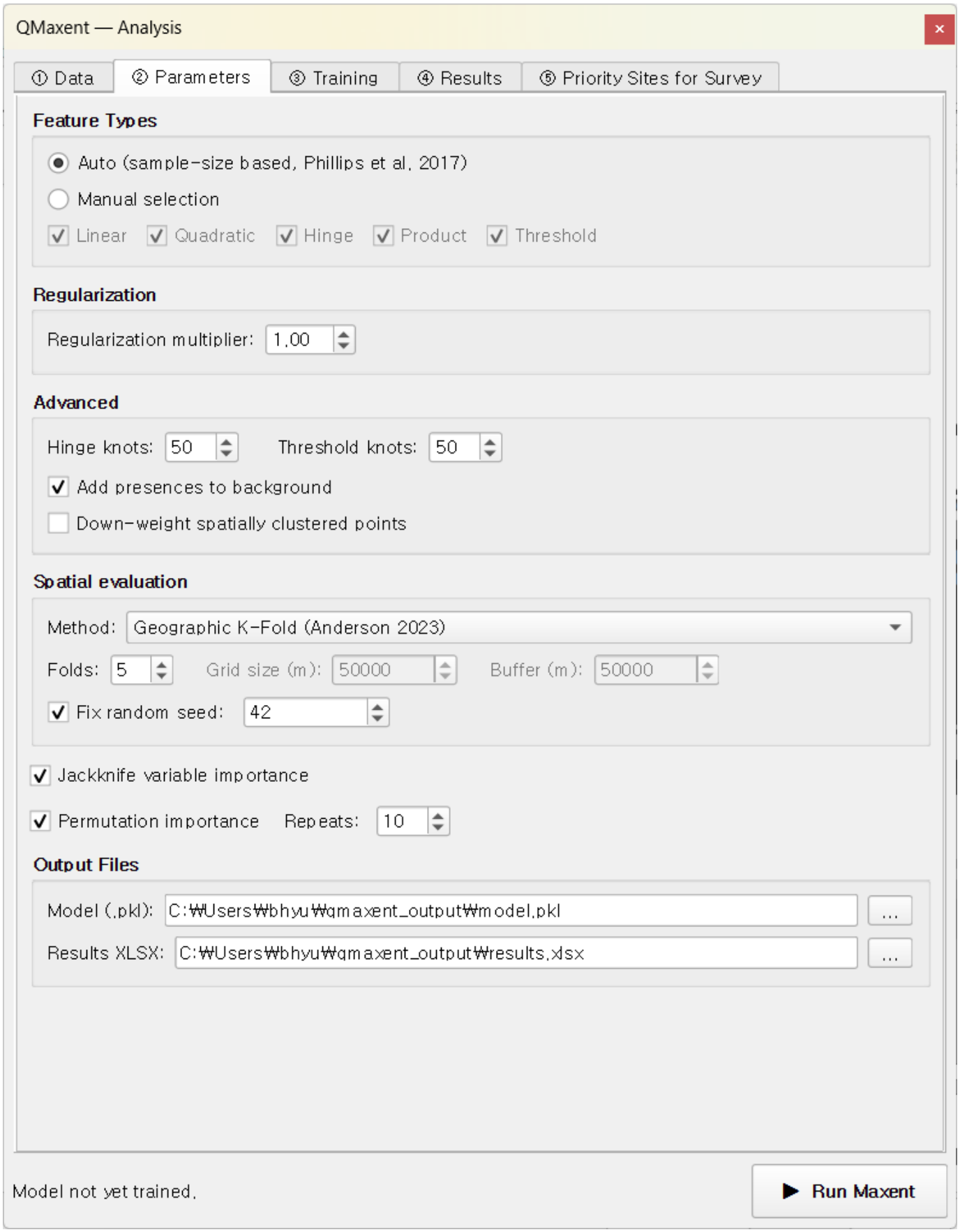
도크 하단 상태바에 `presence=116 background=10,104` 이 표시됩니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

6.3 3단계 · 기본 파라미터 사용

② **Parameters** 로 이동합니다. 기본값은 첫 실행의 출발점으로 쓰기 좋게 설정되어 있습니다: **자동 (출현점 수에 따른 maxnet 기본 규칙)** 피처 선택, **정규화 배수 1.0**, **Geographic K-Fold(k=5)** 공간 교차검증, **Jackknife 변수 중요도** 활성화. 자동 피처 규칙은 기본값일 뿐 최적 모델을 보장하지 않으므로, 본 분석에서는 ② 파라미터 탭의 안내대로 다른 조합과 비교해 보세요.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

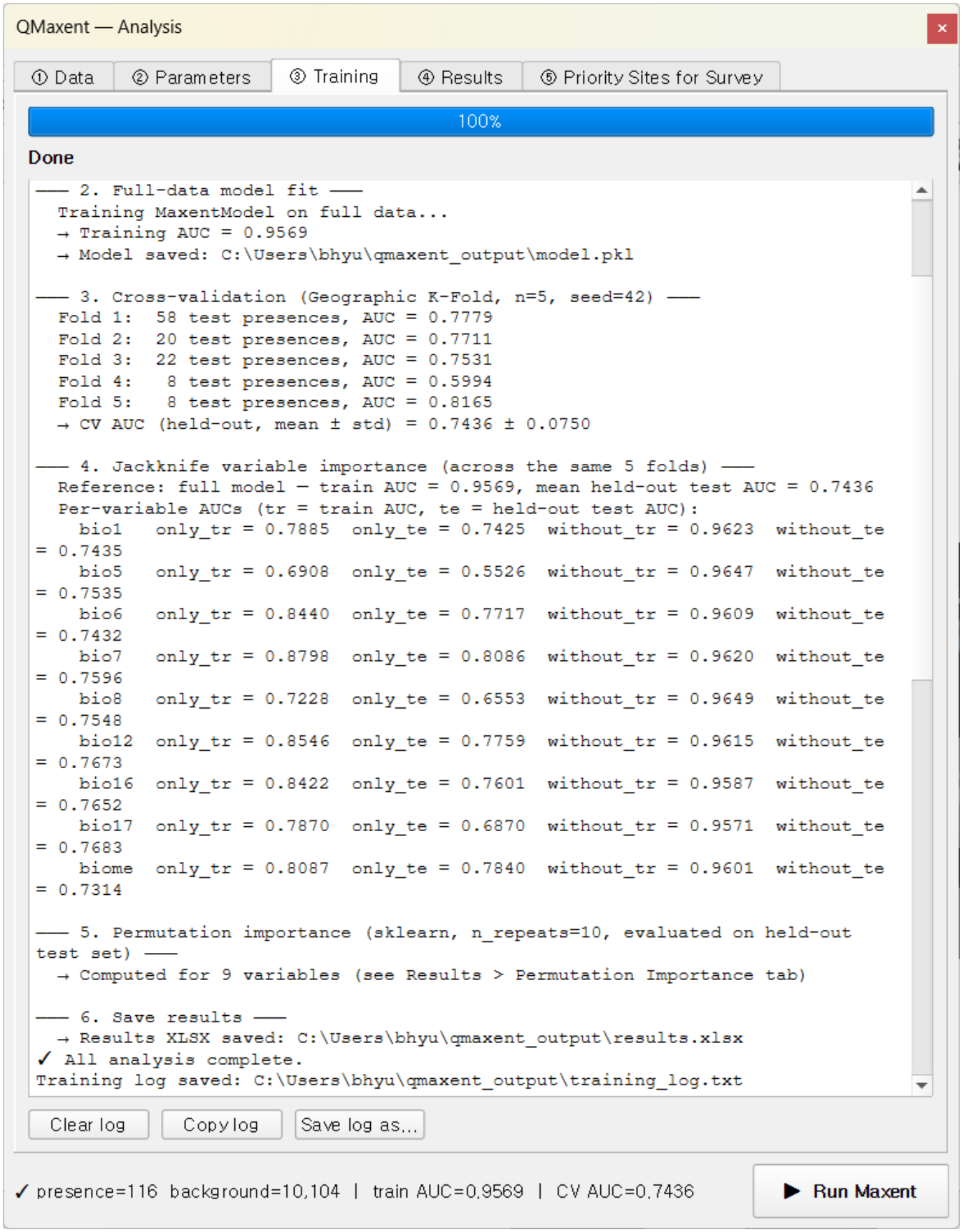
Output Files 섹션에는 학습된 모델용 `.pkl` 과 발표용 보충 표용 `.xlsx` 경로가 지정되어 있습니다. 나중에 변경할 수 있으니 지금은 기본값을 그대로 둡니다.

6.4 4단계 · Maxent 실행

도크 하단의 초록색 ▶ **Run Maxent** 버튼을 클릭합니다. ③ **Training** 탭으로 전환되며 진행 상황이 실시간으로 보고됩니다.

약 30초 후 실행이 완료됩니다:

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

로그를 위에서 아래로 읽으면 모델의 전체 이야기를 알 수 있습니다:

- 배경 표본 추출과 공변량 추출 완료
- 자동 규칙이 선택한 피처 유형: linear, quadratic, product, hinge (출현점 116개이므로 LQPH, threshold는 자동으로 추가되지 않음)
- **Training AUC = 0.9569**(표본 내 적합)
- **CV AUC = 0.7436 ± 0.0750**(5개 공간 폴드의 보류 검증 성능)
- 9개 변수 각각의 Jackknife 결과

도크 하단 상태바에 핵심 수치가 표시됩니다: `train AUC=0.9569 · CV AUC=0.7436`.

> **화면의 수치**
>
> 이 장의 화면과 AUC 값은 v0.1.x(LQPHT)에서 얻은 것입니다. v0.2.0에서는 자동 규칙이 LQPH를 선택하고 배경점 추출에도 시드가 적용되므로 수치가 조금 다르게 나옵니다.

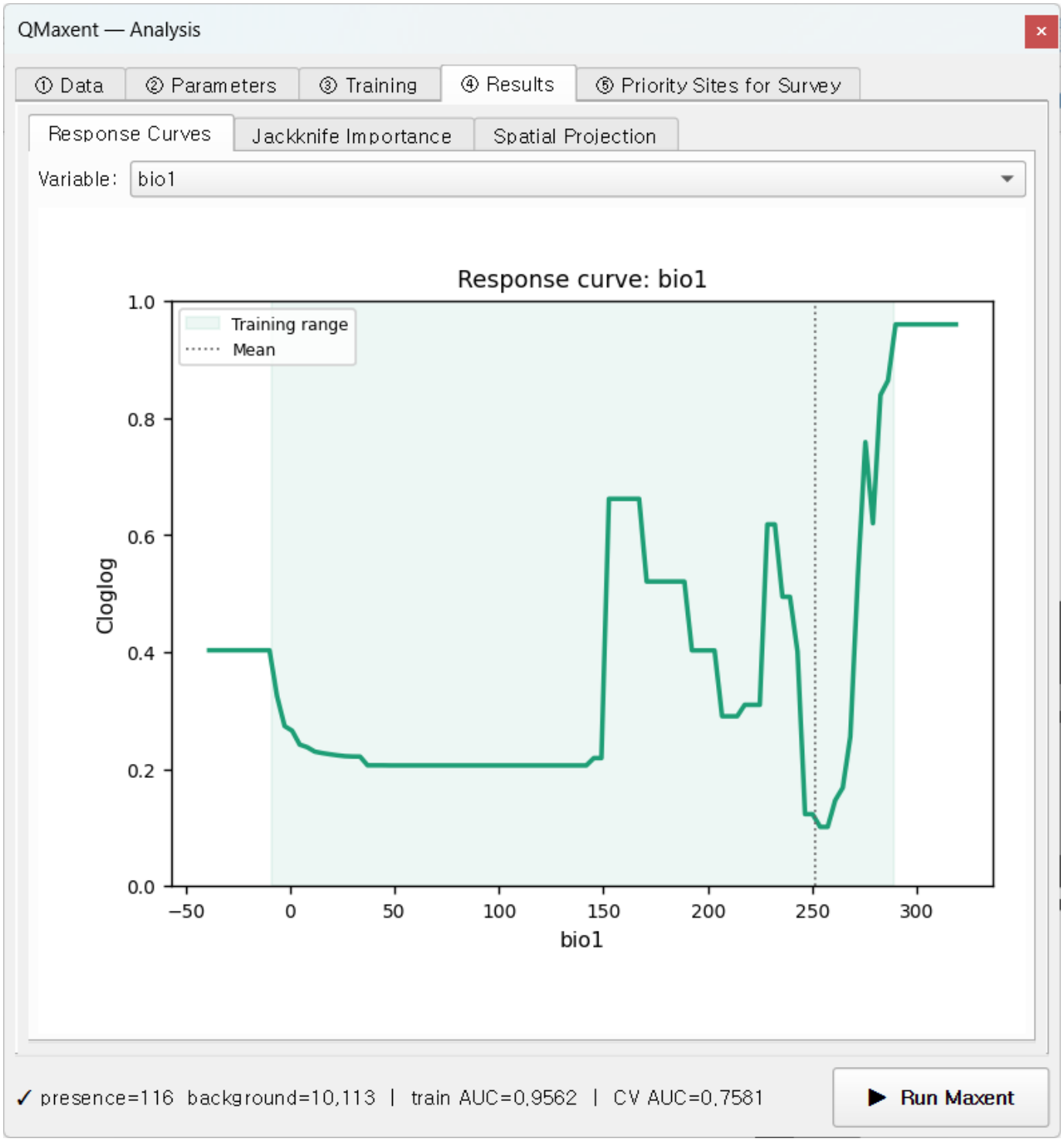
6.5 5단계 · 결과 확인

④ **Results** 탭이 활성화됩니다. 세 개의 하위 탭을 둘러보며 모델이 학습한 내용을 이해해 보세요.

Response Curves(반응곡선)

드롭다운에서 변수를 하나 선택 — 여기서는 `bio1`(연평균 기온):

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

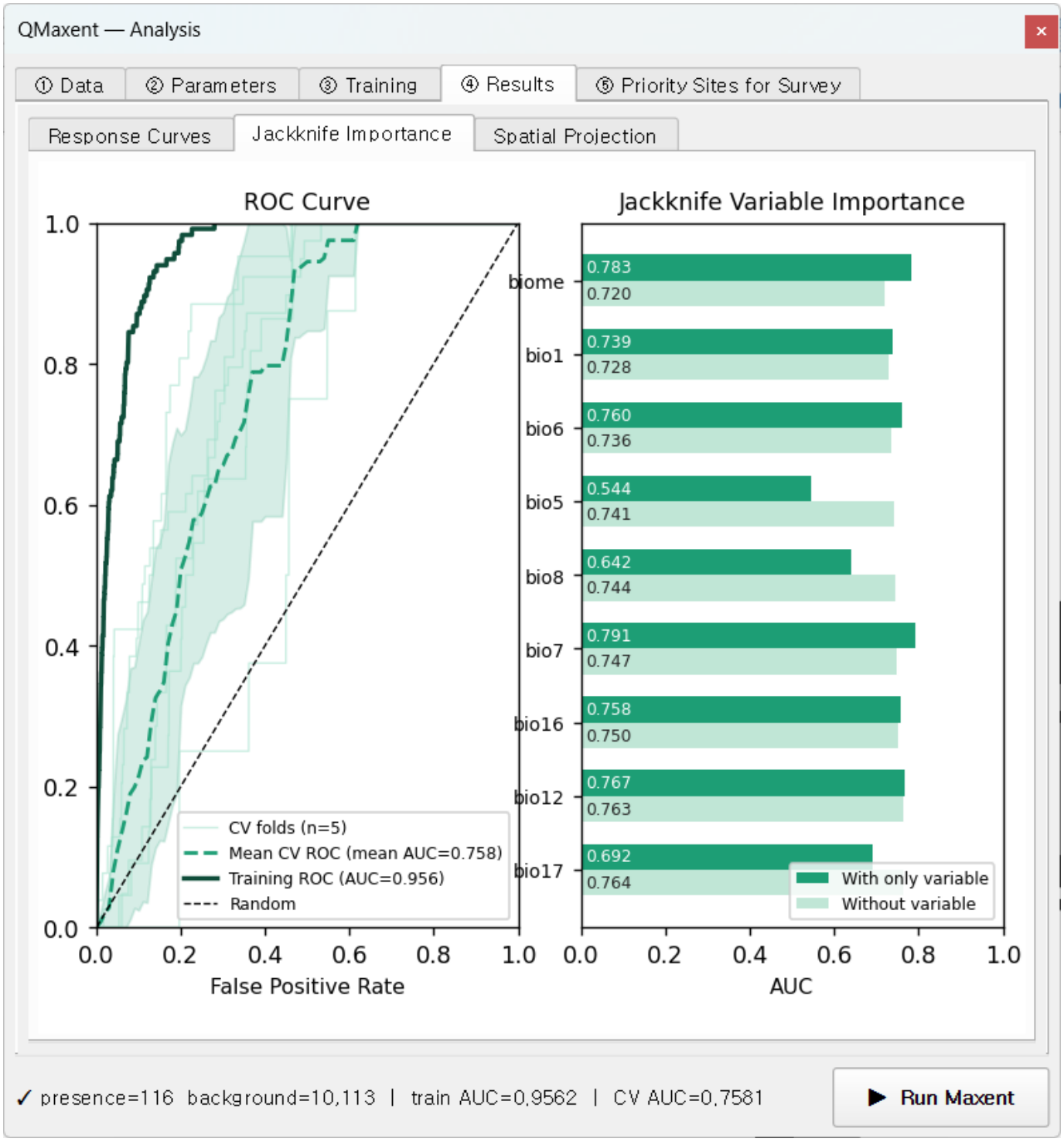


음영 영역은 실제 데이터 범위를 나타냅니다. 이 범위 밖의 예측은 외삽이며 신중하게 해석해야 합니다.

Jackknife 중요도와 ROC

Jackknife 하위 탭은 두 가지 진단을 한 화면에 결합합니다 — 좌측의 ROC 곡선(학습 + 폴드별 CV)과 우측의 Jackknife 막대(각 변수만 / 각 변수 제외 시 모델 AUC):

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

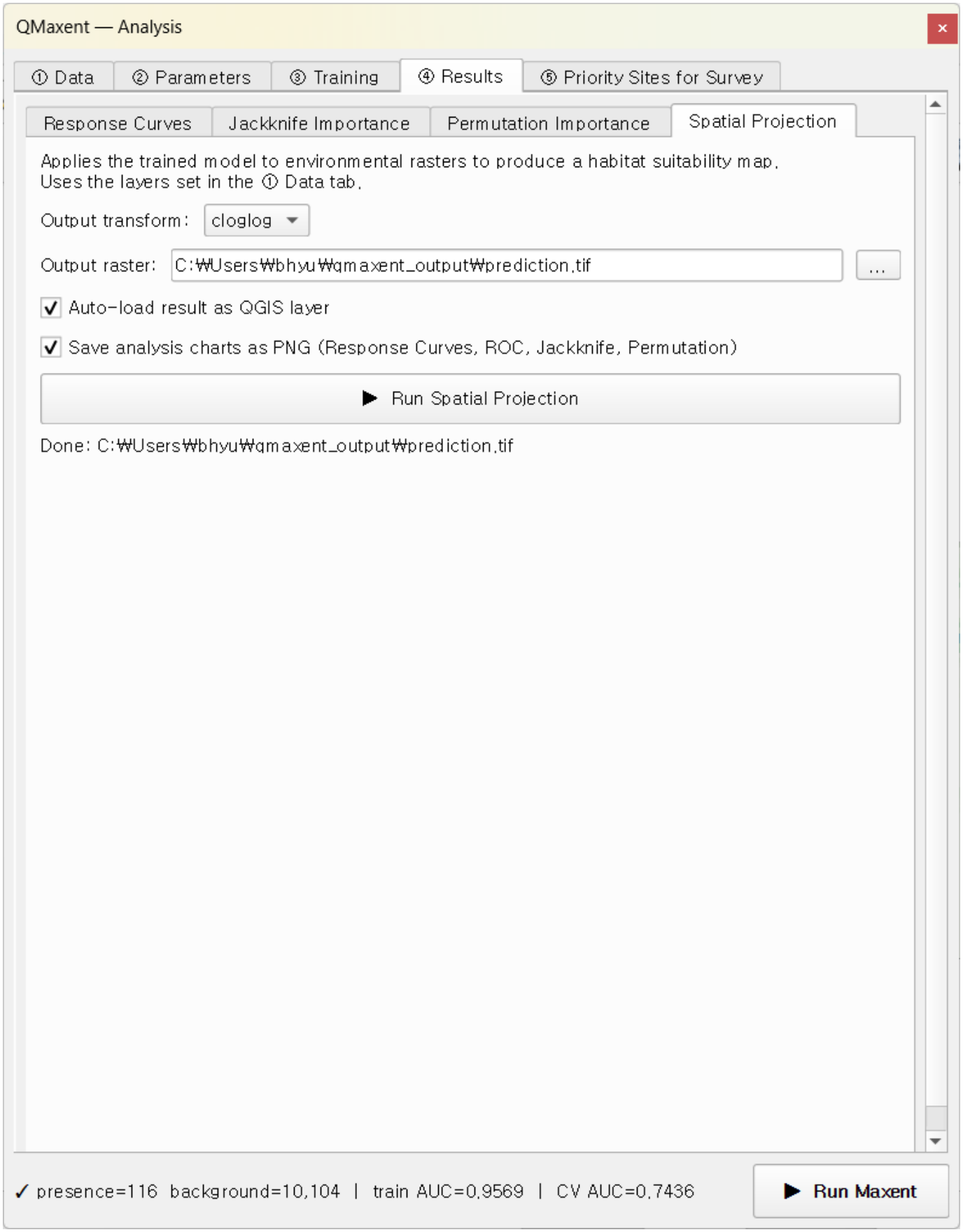


평균 CV ROC(점선)는 무작위 대각선을 한참 위에 있고, Jackknife 막대는 `bio7`, `biome`, `bio12` 가 이 종에 가장 많은 정보를 담고 있음을 보여줍니다.

Spatial Projection(공간 투영)

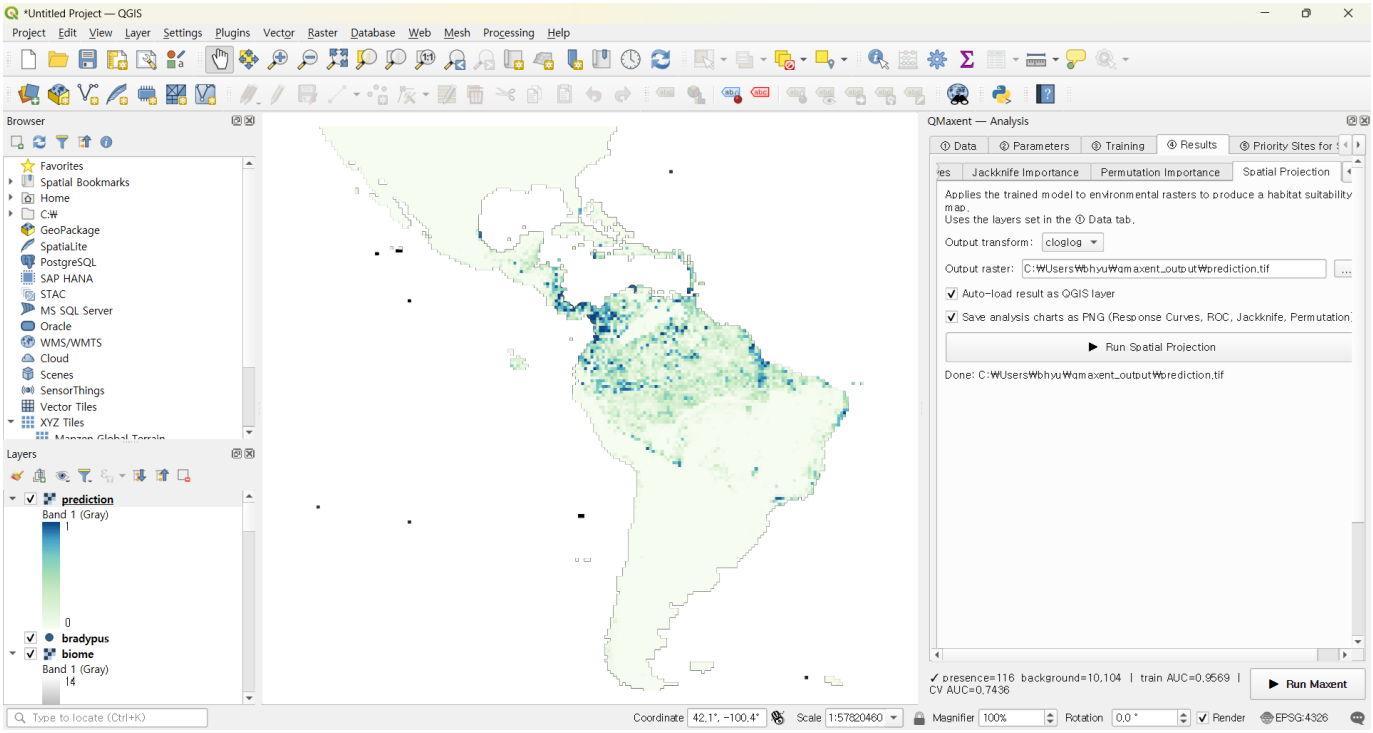
Spatial Projection 하위 탭은 학습된 모델을 전체 환경 변수 래스터에 적용해 서식적합도 지도를 생성합니다. **cloglog** 가 권장 출력 변환입니다(Phillips et al. 2017). **Auto-load result as QGIS layer** 체크를 유지한 채 **▶ Run Spatial Projection** 클릭:

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



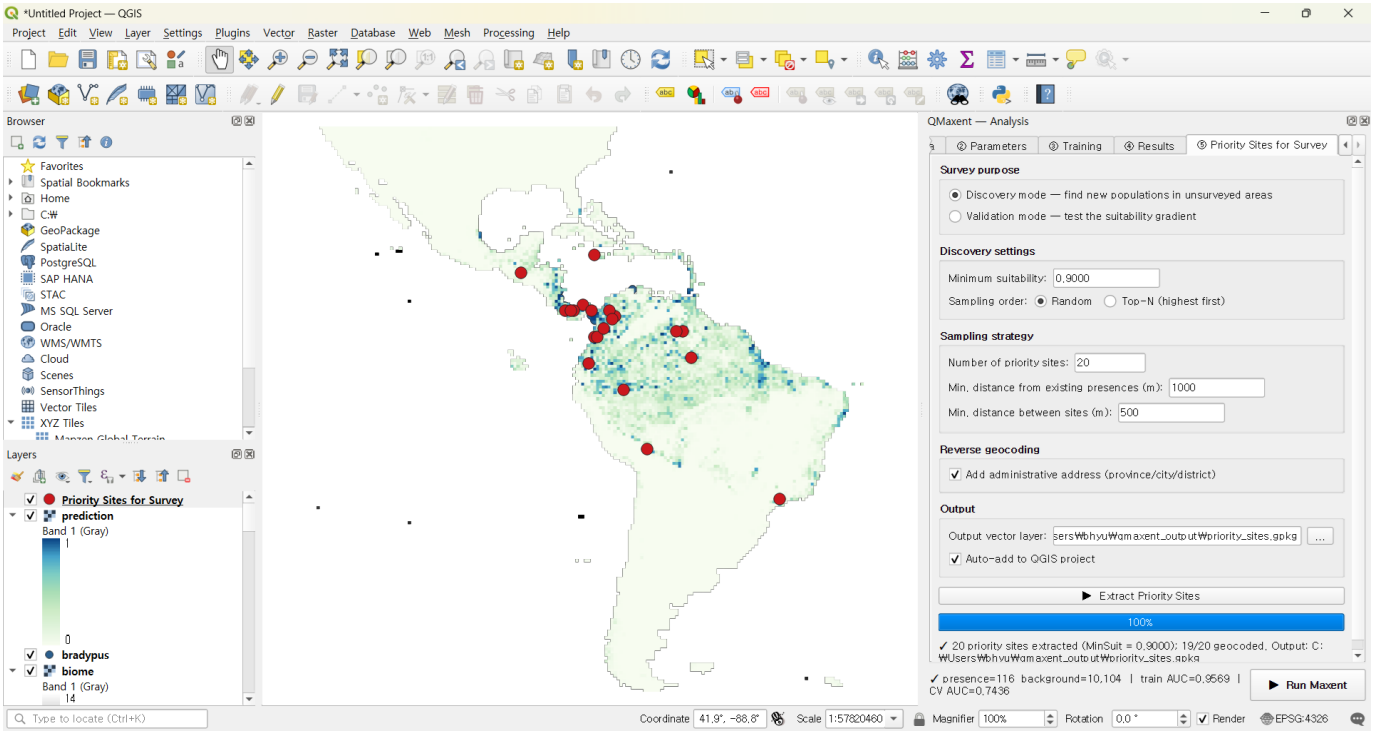
결과 래스터가 흰색-초록 연속 색상으로 자동 스타일링되어 QGIS에 즉시 추가됩니다:

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



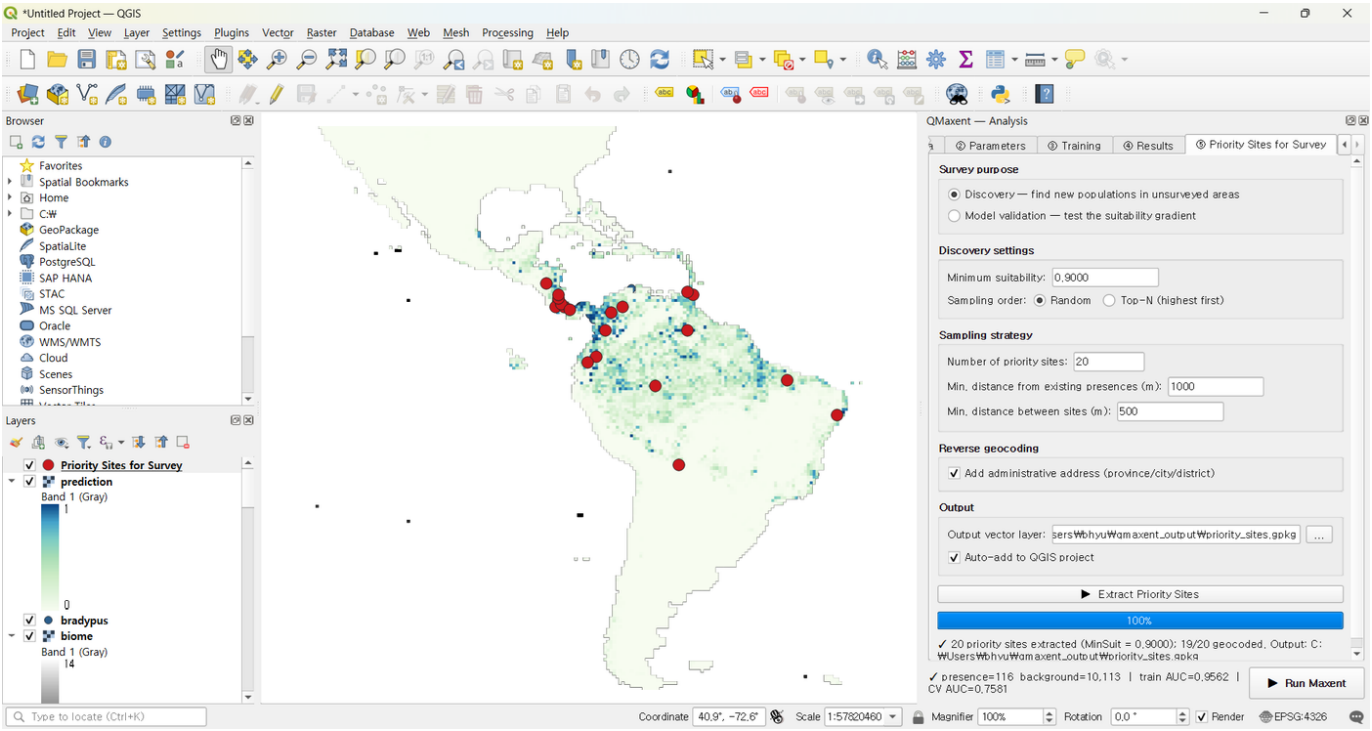
6.6 6단계 · 조사지점 선정 (선택)

⑤ **조사지점 선정** 탭으로 이동합니다. **고적합도 탐색** 모드(새 개체군 찾기)를 선택하고 **최소 적합도** 를 높게(예: 0.9), **조사지점 수** 를 20으로, 역지오코딩을 켠 뒤 ▶ **조사지점 선정** 클릭:



조사지점이 적합도 지도 위에 빨간 점(`Survey sites` 레이어)으로 표시됩니다:

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



출력 GeoPackage(`survey_sites.gpkg`)의 속성 테이블에는 각 조사지점의 좌표, 적합도 점수, (Nominatim이 찾을 수 있던 경우) 행정 주소가 포함되어 있어 현장 조사에 즉시 사용할 수 있습니다. 주소는 기본으로 현지 이름(이 예제에서는 각 나라의 언어)으로 기록됩니다.

6.7 다음 단계

축하합니다 — 완전한 Maxent 워크플로를 실행했습니다. 이제부터는:

- **학습된 모델을 나중에 재사용** → 모델 저장 및 재사용
- **결과를 논문으로 정리** → 결과 내보내기
- **기본값의 근거를 이해** → 방법론 해설
- **더 깊이 있는 사례 분석** → 실전 예제 가 Bradypus, Ariolimax, Pitta nympha를 차례대로 다룹니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

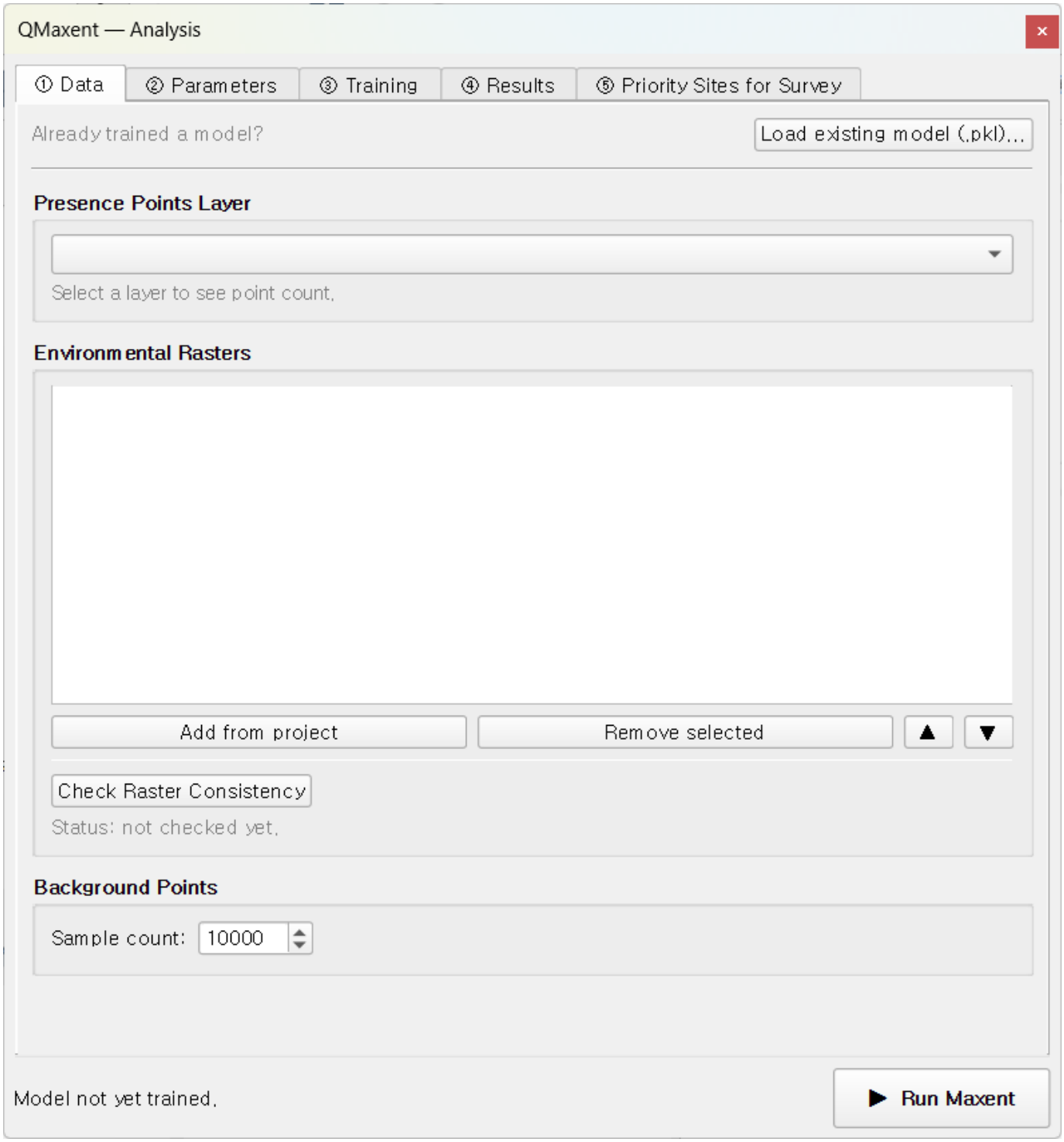
7. Analysis 도크

QMaxent Analysis 도크는 플러그인의 핵심으로, 전체 SDM 워크플로를 **다섯 개의 번호 매겨진 탭** 으로 정리해 좌에서 우로 순서대로 따라갈 수 있게 합니다. 본 장은 전체 레이아웃을 빠르게 둘러보며, 각 탭에 대한 상세 설명은 별도 장에서 다룹니다.

7.1 도크 열기

플러그인 → QMaxent → QMaxent Analysis 를 선택합니다. 도크는 기본적으로 QGIS 메인 윈도우 우측에 열리며, 표준 QGIS 패널 핸들로 분리·플로팅·재도킹할 수 있습니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

7.2 다섯 탭 한눈에 보기

#	탭	하는 일
①	**Data**	종(출현 지점 레이어)과 환경 변수 래스터 선택 / 정합 확인
②	**Parameters**	Maxent 피처 유형, 정규화, 공간 교차검증, 출력 경로 설정
③	**Training**	모델 학습 진행 상황과 AUC·Jackknife·경고 로그 확인
④	**Results**	반응곡선, Jackknife 변수 중요도 확인 / 공간 투영 실행
⑤	**조사지점 선정**	학습된 모델의 예측 래스터에서 현장 조사지점 선정

번호 접두어는 의도적입니다 — 순서를 명시합니다. **Training** 이 끝나기 전에는 **Results** 탭을 사용할 수 없고, **조사지점 선정** 탭은 완성된 예측 래스터가 필요합니다.

7.3 상태바와 Run 버튼

어느 탭을 보고 있든 두 요소는 고정으로 유지됩니다:

- 좌측 하단의 **상태바** 는 현재 모델 상태를 요약합니다(예: `presence=116 background=10,104 train AUC=0.9569 CV AUC=0.7436`). 학습 전에는 비어 있고, 학습 후 채워집니다.
- 우측 하단의 큰 **▶ Run Maxent** 버튼은 전체 학습+평가 파이프라인을 시작합니다. 클릭하면 자동으로 Training 탭으로 전환됩니다.

7.4 기존 모델 불러오기

처음부터 시작하지 않고 이전에 학습한 모델을 재사용하고 싶을 때가 있습니다. **Data** 탭 우측 상단의 **Load existing model (.pkl)...** 버튼은 저장된 Maxent 모델을 복원하고, 각 모델 변수를 현재 QGIS 래스터 레이어에 매핑하는 절차를 안내합니다. 전체 워크플로와 pickle 파일 보안 안내는 모델 저장 및 재사용 참고.

7.5 일반적인 워크플로

```
flowchart LR
    A[① Data] --> B[② Parameters]
    B --> C[③ Training]
    C --> D[④ Results]
    D -->|Spatial Projection| E[서식적합도 래스터]
    E --> F[⑤ 조사지점 선정]
    style C fill:#FBF7E8,stroke:#3A7E94
    style E fill:#FBF7E8,stroke:#5E8C36
```

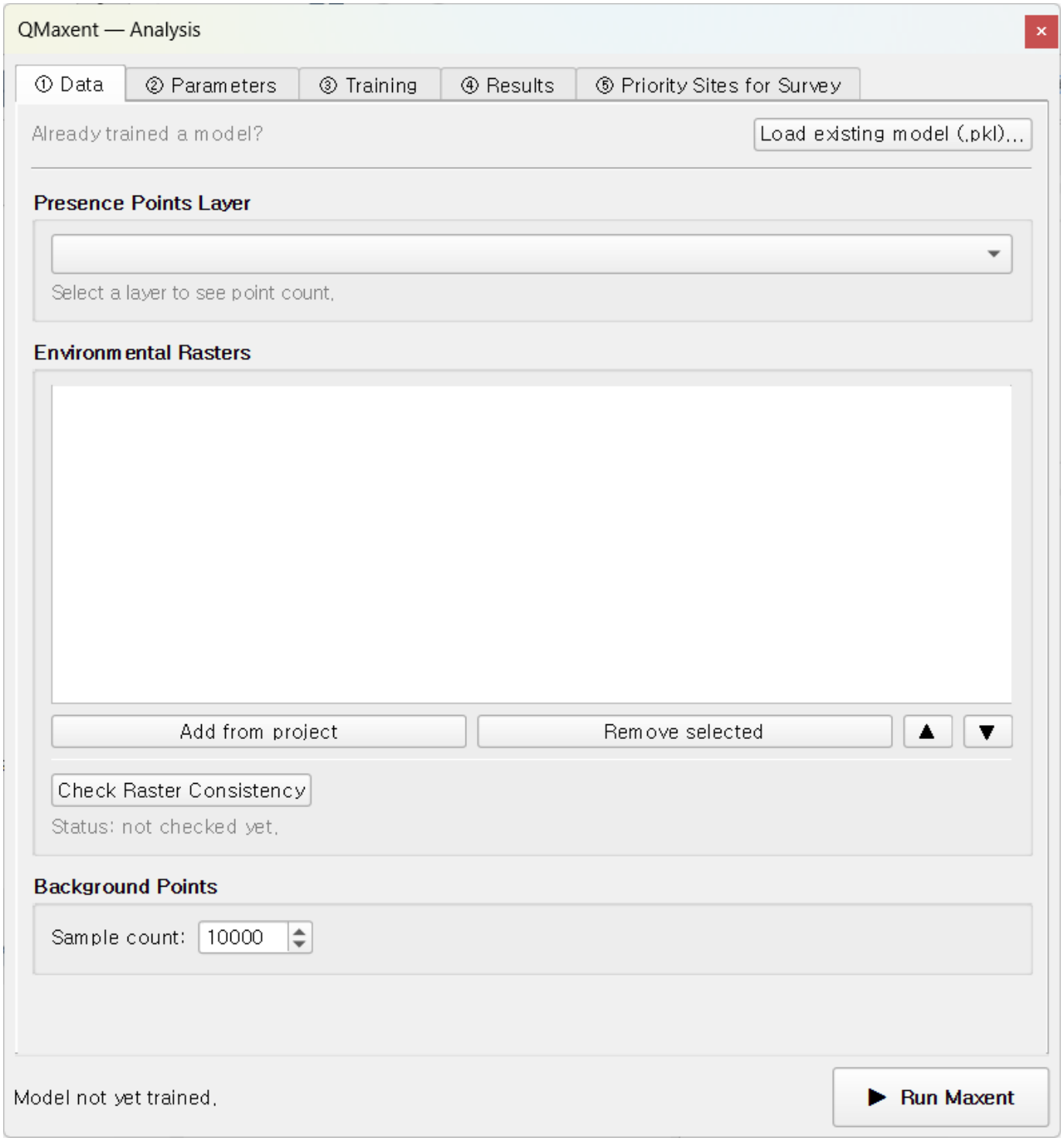

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

다음 다섯 장에서 각 탭을 차례로 다룹니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

8. ① 데이터 탭

데이터 탭은 **어떤 종**을 모델링하고 **어떤 환경 변수**를 사용할지 QMaxent에 알려주는 곳입니다. 세 가지 컨트롤이 핵심입니다 — 출현 지점 선택기, **Check Raster Consistency** 동작이 포함된 환경 변수 래스터 목록, 배경 지점 표본 수.



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

8.1 출현 지점 레이어

첫 번째 드롭다운은 현재 QGIS 프로젝트의 모든 벡터 점 레이어를 보여줍니다. 종 출현 기록이 담긴 레이어를 선택하세요. 선택 즉시 QMaxent가 형상을 읽어 점 개수를 드롭다운 아래에 표시합니다(예: `116 presence points loaded`).

파일에서 바로 불러오기

출현 자료가 아직 QGIS 프로젝트에 없다면 드롭다운 아래 두 버튼으로 바로 불러올 수 있습니다. 불러온 레이어는 프로젝트에 추가되고 출현 레이어로 자동 선택됩니다.

- **점 파일 열기…** (Open point file…): QGIS가 읽을 수 있는 모든 점 형식 (GeoPackage, Shapefile, GeoJSON, KML, GML, FlatGeobuf 등)을 엽니다. 점이 없는 레이어는 거부합니다.
- **CSV 불러오기 (X/Y 열)…** (Load CSV (X/Y columns)…): 경도/위도 또는 X/Y 열이 있는 표(CSV, TXT, TSV)를 점 레이어로 만듭니다. 파일을 고르면 구분자(쉼표, 세미콜론, 탭, 파이프)와 좌표 열을 자동으로 찾습니다. GBIF 내려받기 자료의 `decimalLongitude` / `decimalLatitude` 열도 인식합니다. 결과가 맞지 않으면 **구분자**, **X / 경도 열**, **Y / 위도 열** 을 직접 고치세요. **좌표계** 는 기본 EPSG:4326(십진 경위도)이며, 투영 좌표 표라면 해당 좌표계를 선택합니다.

이 레이어 준비 시 팁:

- **형상**은 `Point` 또는 `MultiPoint` 여야 합니다.
- **좌표계**는 QGIS가 지원하는 어떤 CRS도 가능 — QMaxent가 내부적으로 래스터의 좌표계로 재투영합니다.
- **같은 셀의 출현점**: maxent.jar는 같은 래스터 셀에 떨어진 출현점을 기본으로 하나만 남기지만 QMaxent는 모두 유지합니다. ③ 학습 탭 로그가 그런 점의 개수를 알려 주므로, 의도한 것이 아니라면 학습 전에 공간 솎아내기 (spatial thinning)로 정리하세요. 같은 좌표의 중복 기록은 `벡터 → 지오프로세싱 도구 → 중복 형상 제거` 로도 지울 수 있습니다.
- **대용량 출현점**: 수십만 개 규모의 출현점은 대부분 같은 셀의 중복이며, 모델 적합 한 번에 수 GB의 메모리가 필요합니다(시험 결과 10만 개에서 약 4 GB). 먼저 셀당 하나로 줄이거나 공간 솎아내기를 하세요. 점유 셀이 한 번씩만 반영되면 모델은 거의 달라지지 않습니다.
- **공간 필터링**: 부분 영역만 모델링하려면 미리 해당 영역으로 잘라낸 레이어를 추가하세요.

8.2 환경 변수 래스터 목록

아래 큰 목록 패널이 모델이 사용할 모든 래스터를 담습니다. 버튼으로 관리:

- **Add from project** – 현재 프로젝트의 모든 래스터 레이어를 한 번에 추가. bioclim 변수가 가득한 폴더를 드래그한 직후 가장 빠른 방법.
- **래스터 파일 추가…** (Add raster files…) – GDAL이 읽을 수 있는 단일 밴드 래스터(GeoTIFF, ESRI ASCII(.asc), .grd, ERDAS .img, VRT, NetCDF 하위 데이터셋 등)를 골라 QGIS 프로젝트와 이 목록에 함께 추가.
- **Remove selected** – 선택된 항목 제거.
- **▲ / ▼** – 래스터 순서 변경. 결과 XLSX의 컬럼 순서에 영향을 주므로 의미있게 정렬해 두면 좋습니다. 배경점은 목록의 **첫 래스터** 에서 뽑으므로, 같은 시드로 결과를 똑같이 재현하려면 순서를 바꾸지 마세요.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

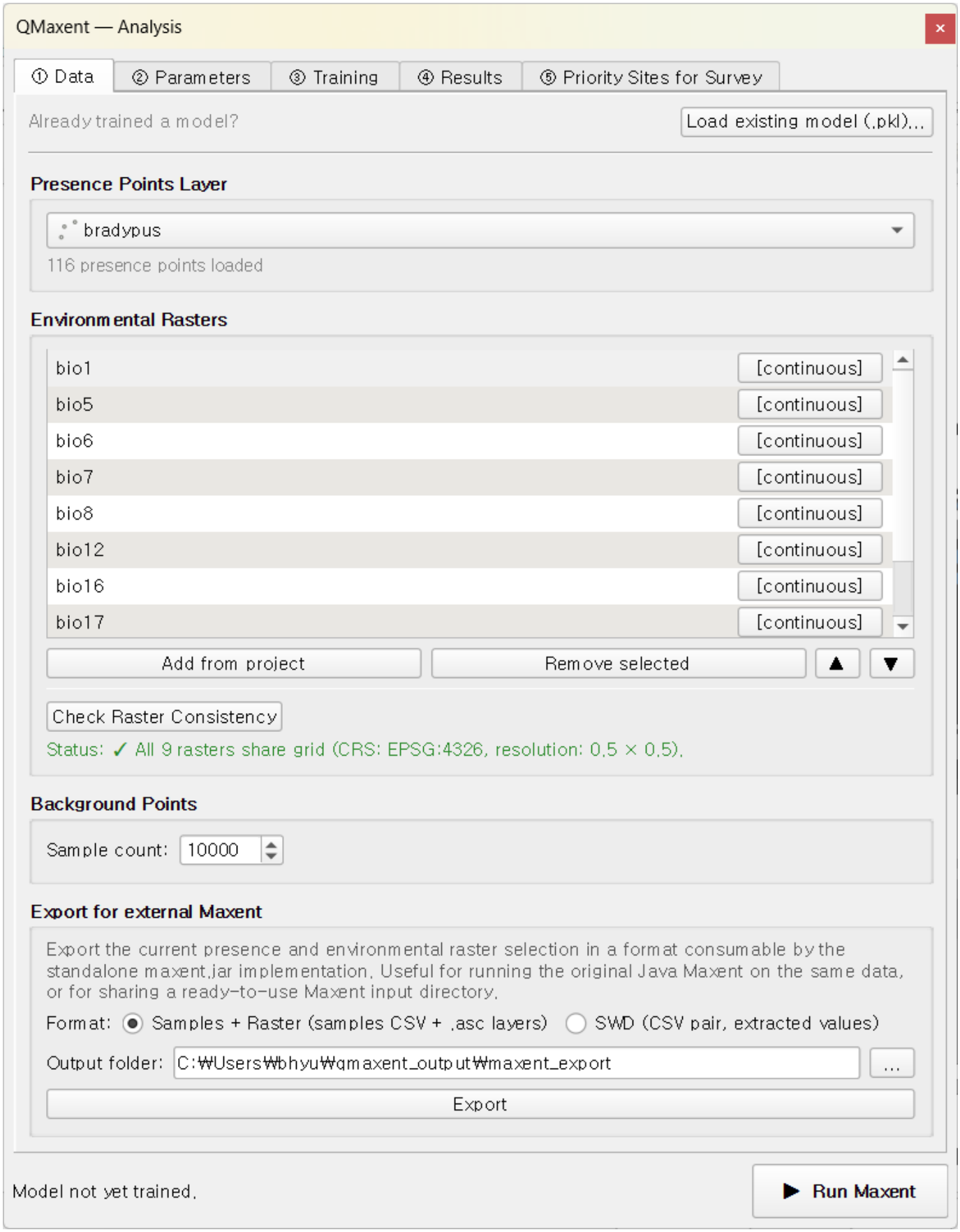
래스터 목록은 QGIS 프로젝트를 따라갑니다. 레이어 패널에서 래스터를 제거하면 이 목록에서도 빠지고, 상태 줄이 래스터 일관성 점검을 다시 실행하라고 알려 줍니다.

> ⚠ **다중 밴드 래스터**
>
> QMaxent는 환경변수 하나에 래스터 밴드 하나를 씁니다. 밴드가 여러 개인 래스터가 목록에 있으면 ▶ **Run Maxent** 를 눌렀을 때 실행을 멈추고 해당 래스터를 알려 줍니다. 먼저 `프로세싱 > GDAL > 래스터 변환 > 밴드 재배열` (Rearrange bands)로 밴드마다 파일 하나씩 저장한 뒤, 단일 밴드 파일을 추가하세요.

각 래스터 우측에 `[continuous]` / `[categorical]` 토글이 있습니다. **범주형 래스터는 반드시 categorical로 표시**하세요 — QMaxent는 이를 one-hot 인코딩하며, 범주형을 연속으로 처리하면 무의미한 결과를 만듭니다. 토지피복 분류 인덱스, 토양 유형, 생물군계 ID 같은 변수가 여기 해당됩니다.

Bradypus 예제 데이터를 불러오고 `biome` 을 categorical로 표시한 뒤:

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

8.3 Check Raster Consistency

QMaxent의 조용한 오류 차단기 입니다. 모든 래스터가 **동일한 좌표계, 범위, 해상도** 를 공유하는지 검증합니다. Maxent는 정합되지 않은 래스터에서도 오류를 던지지 않습니다 — 오프셋 셀에서 공변량을 표본화해 단지 잘못된 예측을 만들 뿐입니다. 래스터 목록을 변경할 때마다 이 검사를 실행하시길 강력히 권장합니다.

가능한 결과:

상태	의미
✓ All rasters share grid (CRS, resolution)	진행 가능
⚠ CRS mismatch 또는 extent mismatch	**Harmonize Rasters** 사용 (다음 절)
⚠ Resolution mismatch	**Harmonize Rasters** 로 공통 그리드로 리샘플
⚠ 래스터 N개의 좌표계(CRS)에 문제가 있습니다	좌표계를 먼저 지정해야 함 (아래 안내 상자)

검사가 통과하면 결과·공유 좌표계·해상도가 버튼 아래 상태 줄에 기록됩니다 — 프로젝트 저장·재로드 후에도 유지되는 정합성 체크입니다.

검사가 실패했을 때의 흐름은 Ariolimax 실전 예제 참고.

수 없는 좌표계

래스터 일관성 점검 (Check Raster Consistency)은 다른 좌표계로 변환할 수 없는 래스터를 파일명과 함께 알려 줍니다. 흔한 경우는 두 가지입니다:

- 좌표계 정보가 아예 없는 래스터
- datum이 없는 로컬(engineering) 좌표계. 예를 들어 `.prj` 에 `"NAD83(NSRS2007) / Michigan South"` 같은 이름만 있고 datum 정보가 없으면 PROJ는 이를 다른 좌표계로 변환할 수 없습니다.

좌표계 이름이 EPSG 좌표계 하나와 정확히 일치하면 안내창이 맞는 EPSG 코드를 함께 제안합니다. 해결하려면 레이어 패널에서 해당 래스터를 우클릭하고 `레이어 좌표계 > 레이어 좌표계 설정...` 에서 올바른 좌표계(예: 제안된 EPSG 코드)를 고른 뒤 점검을 다시 실행하세요. 이렇게 설정한 좌표계는 점검과 Harmonize 모두에 반영됩니다. 좌표계 정보를 완전하게 담아 래스터를 다시 저장해도 됩니다.

8.4 Harmonize Rasters

Check Raster Consistency 가 불일치를 발견하면 같은 영역에서 열리는 Harmonize Rasters 다이얼로그가 모든 래스터를 사용자가 선택한 공통 그리드로 재투영·자르기· 리샘플링합니다. 내부적으로 `gdalwarp` 를 사용 — QGIS의 **Warp (Reproject)** 알고리즘이 감싸는 동일한 도구입니다. 입력 파일은 변경되지 않으며, 조화화된 사본이 프로젝트 옆에 기록됩니다.

좌표계 문제로 정합할 수 없는 래스터가 있으면 Harmonize도 PROJ 오류 원문 대신 위 안내 상자와 같은 메시지(파일명, 원인, 해결 방법)를 보여 줍니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

8.5 배경 지점

Maxent는 실제 부재 지점을 필요로 하지 않습니다 — 대신 **배경 지점** 으로 가용 환경 공간을 표본화합니다. 기본값 10,000은 Phillips et al. (2017)의 권장값이며 거의 모든 연구에서 잘 작동합니다.

기본값 변경이 필요한 경우:

- **작은 연구 영역** (단일 유역, 섬): 10,000개의 고유 셀이 없을 수 있음 — 5,000 또는 `n_cells × 0.5` 같은 작은 값 사용.
- **대륙 또는 전 지구 모델링**: 10,000으로 유지해도 무방 — 기본 maxnet 알고리즘이 잘 확장됩니다.
- **출현 지점에 강한 공간 표본 편향**: 파라미터 탭의 *Down-weight spatially clustered points* 옵션과 함께 사용.

상태바는 표본 후 실제 개수를 보고합니다(예: `background=10,104`); 요청보다 약간 작은 숫자는 NaN 셀 제외에 의한 것입니다.

배경점은 래스터 목록의 첫 래스터에서 유효한 셀을 골라 뽑습니다. ② 파라미터 탭의 **랜덤 시드 고정** 이 켜져 있으면 배경점 추출에도 같은 시드가 적용되어, 입력과 래스터 순서가 같으면 실행마다 같은 배경점을 얻습니다 (v0.1.x에서는 실행마다 배경점이 달랐습니다).

8.6 기존 모델 (.pkl) 불러오기

우측 상단의 **Load existing model (.pkl)...** 버튼은 저장된 모델을 열고 각 모델 변수를 현재 QGIS 래스터에 매핑하는 절차를 안내합니다. 다른 영역으로 재투영, 두 연구 비교, 협업자와의 모델 공유에 유용합니다. 전체 절차와 pickle 파일 보안 안내 는 모델 저장 및 재사용 참고.

8.7 도크가 기억하는 것

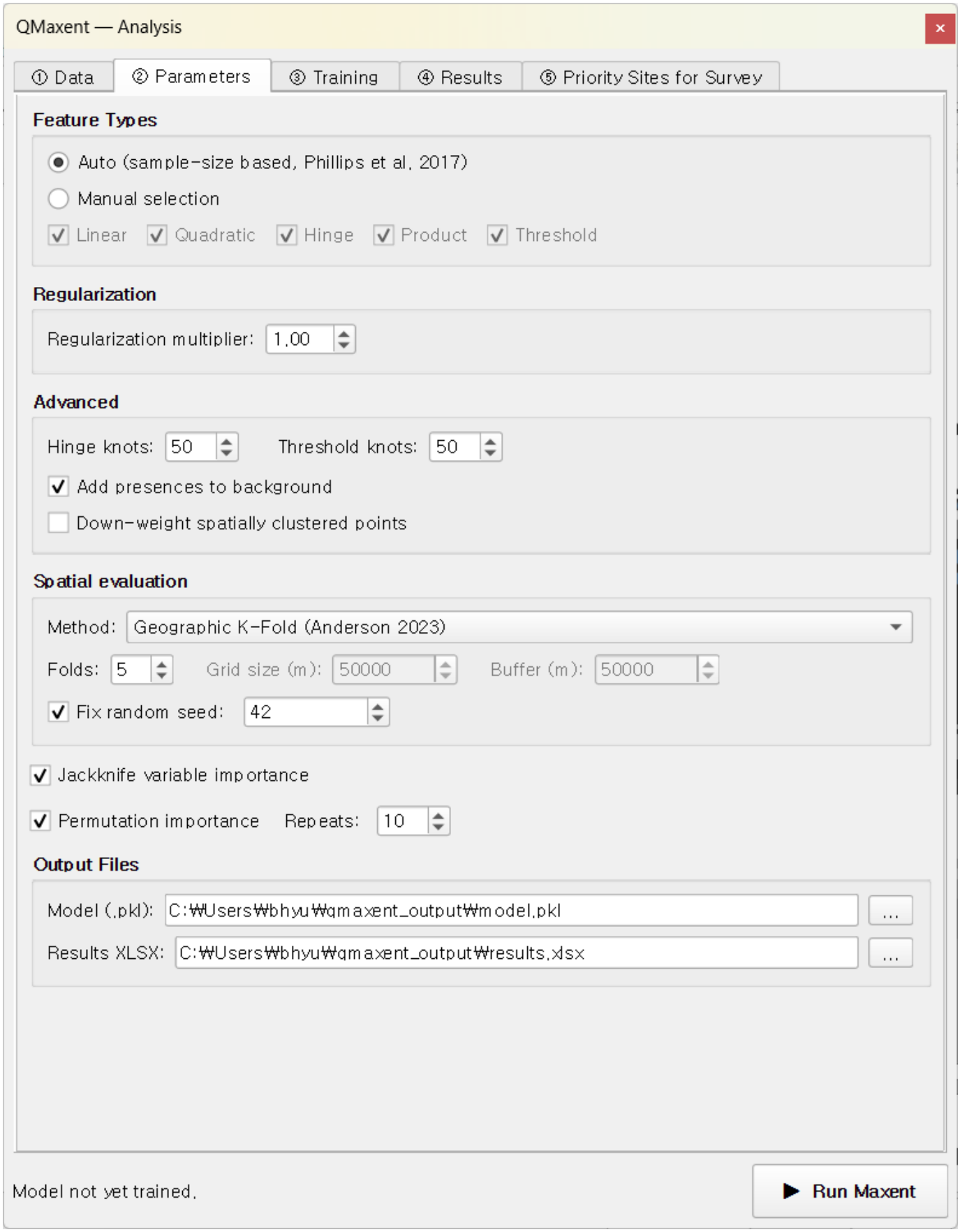
레이어 선택과 categorical/continuous 토글은 QGIS 프로젝트(`.qgs` / `.qgz`)와 함께 저장됩니다. 프로젝트를 다시 열면 이 탭의 모든 설정이 복원되어 구성을 다시 만들지 않고도 모델링을 이어갈 수 있습니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

9. ② 파라미터 탭

Parameters 탭은 모델링 및 평가 설정을 제어합니다 — 허용할 Maxent 피처 클래스, 정규화 배수, 공간 교차검증 방식, 출력 경로. 기본값은 정립된 Maxent 관행을 따르며, 본 장에서는 각 컨트롤이 무엇을 하고 언제 기본값을 변경해야 하는지 설명합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

9.1 피처 유형

Maxent의 "피처"는 각 환경 변수에 대한 적합도 반응을 표현하는 기저 함수입니다. 다섯 개 클래스(LQPHT)는 다음과 같습니다:

피처	기호	표현
Linear	`bio1`	단조 선형 반응
Quadratic	`bio1²`	최적점 형태 반응
Hinge	`max(0, bio1 - threshold)`	조각별 선형 / 매우 유연
Product	`bio1 × bio7`	쌍별 상호작용
Threshold	`1[bio1 > threshold]`	계단 반응

자동 (출현점 수에 따른 maxnet 기본 규칙)

기본값입니다. QMaxent는 Maxent 개발자들의 R 구현인 `maxnet` 패키지의 기본 피처 규칙 (`maxnet.formula(classes = "default")`, Phillips et al. 2017)을 출현점 수에 따라 적용합니다:

출현점 수	사용하는 피처
10개 미만	L
10~14개	LQ
15~79개	LQH
80개 이상	LQPH

threshold 피처는 maxnet과 마찬가지로 자동으로 추가되지 않습니다. 필요하면 **수동 선택** 에서 직접 고르세요. 116점 Bradypus 예제에는 LQPH가 적용됩니다.

> **threshold 피처를 자동 규칙에서 뺀 이유 (v0.2.0)**
>
> v0.1.x는 maxent.jar의 auto features처럼 출현점 80개 이상에서 threshold까지 켰습니다(LQPHT). 그런데 elapid의 scikit-learn 백엔드는 모든 피처에 같은 정규화 강도를 적용하므로 threshold 피처가 과적합됩니다. Bradypus 자료의 Random 10-fold 검증 AUC는 QMaxent LQPHT 0.873, QMaxent LQPH 0.890, maxent.jar LQPHT 0.895였습니다.

이 규칙은 기본값일 뿐 최적 모델을 보장하지 않습니다. 가장 알맞은 피처 유형은 자료에 따라 다르므로, **수동 선택** 과 교차검증으로 여러 조합을 비교하거나 ENMeval(Muscarella et al. 2014) 같은 모델 선택 도구를 함께 쓰세요.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

수동 선택

수동 선택 (Manual selection)을 고르면 LQPHT의 어떤 조합이든 직접 켜고 끌 수 있습니다. 처음에는 Linear, Quadratic, Product, Hinge가 체크되어 있고 Threshold는 해제되어 있습니다. 다음 경우에 유용:

- **다른 발표 연구 재현** — 특정 피처 부분집합을 사용한 경우
- **과적합 진단** — Hinge와 Threshold를 끄면 AUC를 약간 잃지만 더 부드러운 반응곡선
- **민감도 분석** — 어떤 피처 클래스가 예측을 주도하는지 이해

9.2 정규화

정규화는 Maxent가 계수를 0 쪽으로 얼마나 강하게 줄이는지를 제어합니다 — 분산을 편향과 직접 교환합니다. **배수** 가 기본 정규화를 스케일링하며, 1보다 크면 더 부드럽고 단순한 모델, 1보다 작으면 더 가깝게 적합합니다.

배수	효과	사용 시점
0.5	더 유연, AUC 높음, 과적합 위험 높음	강한 근거와 CV 기반 점검이 있을 때만
1.0 *(기본)*	표준 Maxent 정규화	대부분의 연구
2.0–4.0	부드러운 반응, 더 나은 외삽	작은 데이터셋, 넓은 환경 그래디언트 투영

확신이 없으면 1.0으로 두고 교차검증 AUC를 확인하세요. 학습 AUC가 *CV* AUC보다 훨씬 높으면 과적합을 시사하며, 더 큰 배수를 시도할 만합니다.

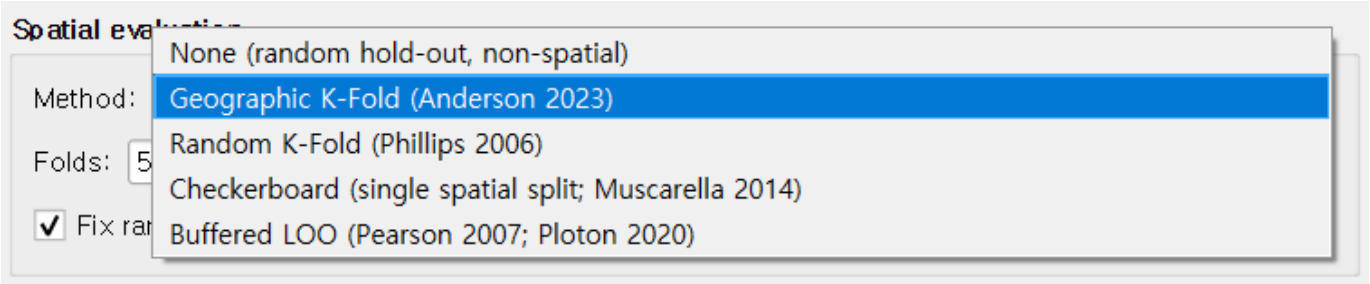
9.3 고급

컨트롤	기본	비고
Hinge knots	50	Hinge 피처의 knot 점 수. 거의 변경 불필요.
Threshold knots	50	Threshold 피처도 동일.
Add presences to background	✓ on	Phillips et al. (2017) 권장: 출현 지점을 배경 표본에 포함하는 것이 통계적으로 더 정확한 정식화.
Down-weight spatially clustered points	off	강한 공간 표본 편향이 있을 때 활성화 (도로변 관찰 등). Phillips et al. (2009)의 거리 가중 편향 보정 구현.

9.4 공간 평가

다이얼로그에서 가장 중요한 학술적 결정 — 모델의 예측 성능을 어떻게 측정하는지. QMaxent는 5가지 방법을 제공합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



방법	권장 시점	참고문헌
None	빠른 점검만 — 보류 평가 없음	—
Geographic K-Fold *(기본)*	일반 사용; ≥ 25 출현 지점	Anderson 2023
Random K-Fold	고전 Maxent 논문 재현	Phillips 2006
Checkerboard	공간 구조를 가진 단일 결정적 분할	Muscarella 2014 (ENMeval)
Buffered LOO	작은 데이터셋 (≤ 25 출현 지점)	Pearson 2007; Ploton 2020

왜 **Geographic K-Fold** 가 기본값인가? 출현 지점은 거의 항상 공간적으로 자기상관을 가집니다 — 무작위 폴드는 학습과 검증 점이 옆에 붙어 있게 만들어 AUC를 크게 부풀립니다 (Roberts 2017). 지리적 폴드는 검증 세트가 학습 세트와 공간적으로 분리되도록 강제해 훨씬 정직한 성능 추정을 산출합니다. 더 깊은 논의는 방법론 해설 참고.

Folds, Grid size, Buffer, Fix random seed

이 네 개의 수치 입력은 선택한 방법에 따라 조건부로 활성화됩니다:

- **Folds**: K-Fold 방식의 분할 수. 5(기본)는 대부분 데이터셋에서 편향과 분산을 균형있게 잡습니다.
- **Grid size**: Checkerboard의 셀 크기, 래스터 단위. 출현 지점들의 일반적 간격에 맞춰 설정.
- **Buffer**: Buffered LOO의 보류 출현 지점 주변 제외 반경, 미터. 50 km 가 육상 척추동물의 합리적 기본값 — 분산 거리에 따라 더 작거나 큰 값 사용.
- **랜덤 시드 고정** (Fix random seed) *(체크박스 + 값)*: 재현성을 위해 활성화. 시드는 폴드 구성, 배경점 추출, 순열 중요도에 쓰이므로 같은 입력과 같은 시드로 재실행하면 같은 결과가 나옵니다. v0.1.x에서는 배경점 추출에 시드가 적용되지 않아 실행마다 배경점이 달랐습니다. 배경점은 래스터 목록의 첫 래스터에서 뽑으므로, 결과를 똑같이 재현하려면 ① 데이터 탭의 래스터 순서도 그대로 유지하세요.

9.5 Jackknife 변수 중요도

체크하면 QMaxent가 표준 Maxent jackknife 를 계산합니다 — 각 변수에 대해 두 개의 추가 모델을 적합(**그 변수만**, **그 변수 제외**)하고 결과 AUC를 보고합니다. 특징적인 변수별 막대 그래프(④ 결과 탭)를 만들고 Jackknife 시트를 결과 XLSX에 추가합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

많은 변수를 가진 모델에서는 학습 시간이 약 `2 × (변수 수) + 1` 배가 되지만, 일반적인 < 15개 변수의 경우 추가 비용이 작으므로 기본적으로 켜둡니다.

9.6 Permutation 중요도

Permutation importance 를 체크하면 각 변수의 값을 무작위로 섞었을 때 AUC가 얼마나 떨어지는지 측정합니다(반복 횟수 기본 10회). 재학습이 없어 빠르지만 상관된 변수의 중요도를 낮게 볼 수 있으므로 Jackknife와 함께 해석하세요.

평가 자료 (Evaluate on) 옵션으로 AUC 하락을 어느 자료에서 잴지 고릅니다:

옵션	동작	쓰임
학습 자료 (maxent.jar 방식) *(기본)*	전체 모델을 모든 학습 출현점과 배경점에 적용	maxent.jar 연구와 변수 순위 비교
교차검증 검증 폴드 (전체 폴드 합산)	폴드별 모델을 해당 검증 폴드에 적용하고 전체 폴드 결과를 합침	새로운 지역에 대한 예측 성능이 각 변수에 얼마나 의존하는지 확인

검증 폴드 옵션은 K-Fold(Geographic, Random) 또는 Checkerboard 교차검증이 필요합니다. 교차검증을 끄거나 Buffered LOO를 쓰는 등 쓸 수 있는 검증 폴드가 없으면 학습 자료로 계산하고 로그에 알려 줍니다. 참고로 v0.1.x는 첫 번째 폴드만 사용했기 때문에 순위가 불안정했습니다.

9.7 출력 파일

모델 실행 시 다음 파일이 작성됩니다:

- **모델 파일 (.pkl)**: 직렬화된 학습 Maxent 모델(elapid `MaxentModel` 인스턴스가 Python pickle로). ① Data 탭에서 다시 불러오기. pickle 보안 안내는 모델 저장 및 재사용 참고.
- **모델 카드와 계수표**: `.pkl` 옆에 `<모델>_model_card.json` 과 `<모델>_coefficients.csv` 가 함께 저장됩니다. 공유해도 안전한 텍스트 파일입니다. 자세한 내용은 모델 저장 및 재사용 참고.
- **결과 XLSX**: 실험 설정, 변수 목록, 교차검증, Jackknife 중요도, 조사지점 선정 임계값을 담은 다중 시트 Excel 워크북. 학술 논문 보충 표 관행 형식. 결과 내보내기 참고.

두 경로 모두 홈 디렉터리 아래 `qmaxent_output` 폴더가 기본값이지만, 쓰기 가능한 어느 위치로든 변경 가능합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

10. ③ 학습 탭

도크 하단의 ▶ **Run Maxent** 를 클릭하면 학습 탭으로 포커스가 이동합니다. 진행률 바가 폴드별 진행을, 그 아래 로그 패널이 모델이 수행 중인 작업을 실시간으로 기록합니다 — 느린 실행, 거대한 래스터, 수렴 문제를 진단할 때 유용합니다.



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

10.1 Run 클릭 시 일어나는 일

QMaxent가 다음 파이프라인을 실행합니다 — 각 단계가 로그에 상태 줄을 작성합니다:

```
flowchart TD
    A["배경 지점 표본 추출"] --> B["래스터 공변량 추출<br/>(presence + background)"]
    B --> C["maxnet 기본 규칙 적용<br/>(또는 수동 피처 선택)"]
    C --> D["전체 Maxent 모델 적합<br/>(전체 데이터)"]
    D --> E["모델 저장 (.pkl)<br/>+ 모델 카드 JSON, 계수 CSV"]
    D --> F["학습 ROC / AUC 계산"]
    F --> G{"공간 CV<br/>방법?"}
    G -->|Geographic K-Fold| H["폴드 구성, 폴드별 적합,<br/>보류 점수 수집"]
    G -->|Checkerboard / Random / Buffered LOO| H
    G -->|None| I[CV 생략]
    H --> J["Jackknife 중요도 계산<br/>(활성화 시)"]
    I --> J
    J --> K["결과 XLSX 작성"]
```

전체 파이프라인이 일반적인 데이터셋(약 100개 출현 지점, 10개 래스터, 10,000개 배경 지점)에서 모던 노트북 기준 **15–60초** 안에 완료됩니다. 더 큰 데이터셋은 출현 지점 수에 대략 선형으로 확장됩니다.

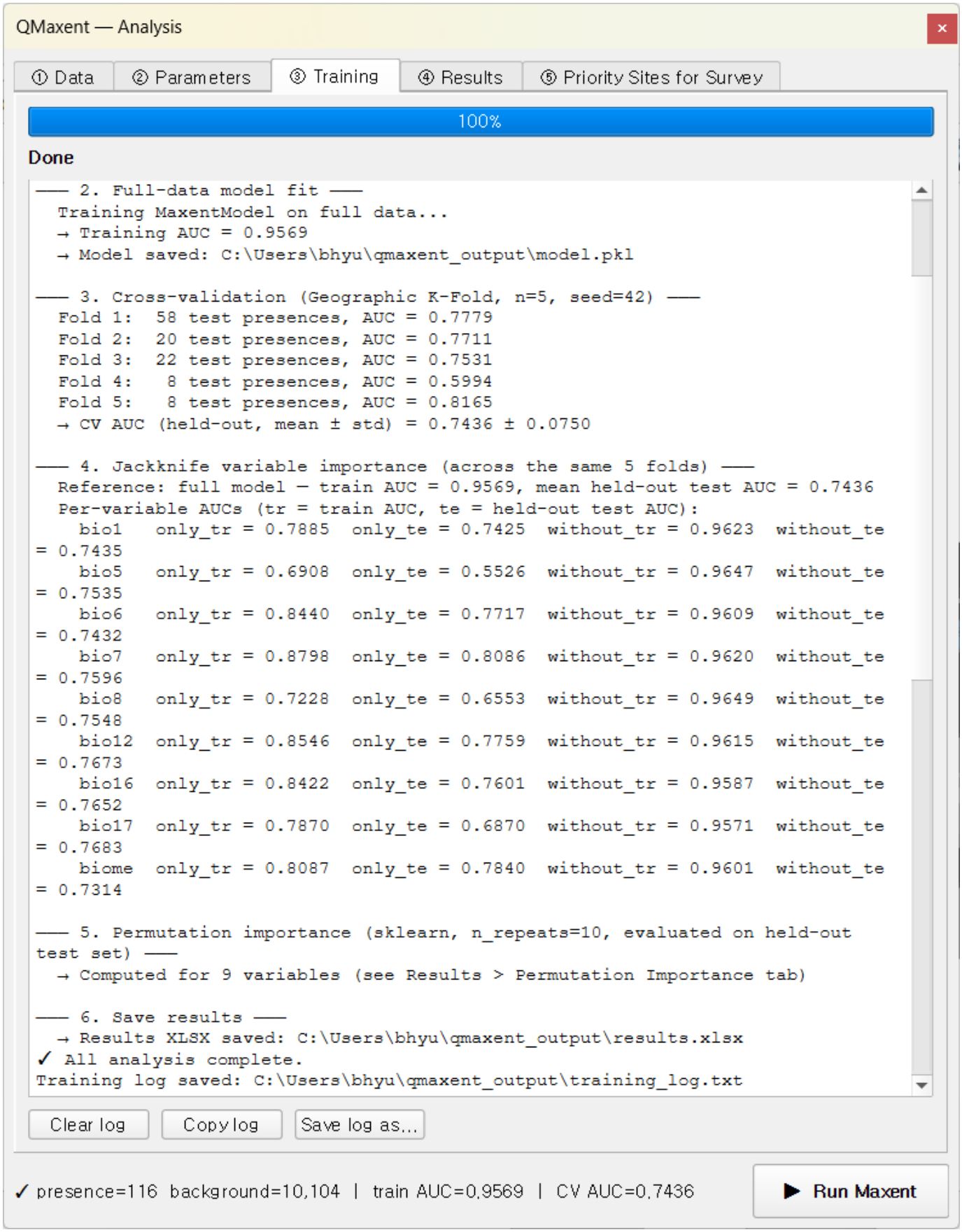
10.2 진행률 바

상단 바가 전체 파이프라인 진행을 보고합니다(0–100%). 주요 마일스톤 — 전체 모델 적합, 각 CV 폴드, Jackknife 패스 — 가 측정 가능한 정도로 바를 진행시키므로 한눈에 실행이 정상인지 알 수 있습니다.

10.3 학습 로그

진행률 바 아래 로그 패널이 모든 단계를 기록합니다. Bradypus 실행이 성공적으로 끝난 후의 모습:

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

로그를 위에서 아래로 읽으세요 — 실행에서 일어난 일의 가장 완전한 기록입니다. 스크린샷에서:

- `→ 10,000 background points sampled` — 표본 추출 완료
- `→ Presence: 116, Background: 10,104` — 최종 개수 (NaN 셀 때문에 요청보다 약간 적음)
- `→ Feature types: ['linear', 'quadratic', 'product', 'hinge']`: 출현점 80개 이상이므로 자동 규칙이 LQPH를 선택 (threshold는 자동으로 추가되지 않음). v0.1.x 화면에는 `'threshold'` 까지 표시됩니다.
- `→ Training AUC = 0.9569`
- 폴드별 CV AUC (5개 폴드, 0.59 – 0.86 범위)
- `→ CV AUC = 0.7436 ± 0.0750` — 폴드 평균 ± 표준편차
- Jackknife 블록: 9개 변수 각각의 `only_tr / only_te / without_tr / without_te`
- `→ Results XLSX saved: …` — 최종 산출물 위치

같은 핵심 수치(`train AUC=0.9569`, `CV AUC=0.7436`)가 도크의 영구 상태바에 그대로 표시되어 탭을 전환해도 계속 보입니다.

> **화면의 수치**
>
> 위 화면과 AUC 값은 v0.1.x(LQPHT)에서 얻은 것입니다. v0.2.0에서는 자동 규칙이 LQPH를 선택하고 배경점 추출에도 시드가 적용되므로 AUC가 조금 다르게 나옵니다.

제외된 출현점과 같은 셀의 출현점

`Presence: …` 줄 바로 아래에 다음 두 안내가 나올 수 있습니다:

- `⚠ k of n presence points fall outside the rasters or on NoData cells and were excluded.`: 래스터 범위 밖에 있거나 NoData 셀에 떨어져 학습에서 제외된 출현점 수입니다. 개수가 많다면 출현 레이어와 래스터의 좌표계, 범위를 확인하세요.
- `i k presence point(s) share a raster cell with another presence.`: 다른 출현점과 같은 래스터 셀을 공유하는 출현점 수입니다. maxent.jar는 이런 중복을 기본으로 제거하지만 QMaxent는 유지합니다. 의도한 것이 아니라면 공간 솎아내기(spatial thinning) 후 다시 실행하세요.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

10.4 자주 보는 경고와 의미

로그 메시지	의미	대응
`Some background points overlap presences (n=…)`	*Add presences to background* 켰을 때의 정상 결과. 카운트일 뿐 오류가 아님.	n이 매우 크지 않으면 무시
`Categorical variable has only one level in fold k`	한 CV 폴드의 범주형 래스터에 변동이 없음	더 거친 범주 또는 다른 CV 방법
`Failed to converge after 200 iterations`	수치 문제, 보통 공선 변수 때문	가장 공선인 쌍을 제거 (XLSX의 상관 행렬 활용)
`Some rasters have NaN cells inside the study extent`	누락 셀이 제외됨	연구 영역 마스크가 의도한 대로인지 확인

10.5 실행 취소

QGIS 작업 관리자(QGIS 메인 윈도우 하단)에 QMaxent 학습 작업이 표시됩니다. **Cancel** 버튼으로 중단하세요. 부분 출력은 작성되지 않습니다.

10.6 Clear log 버튼

패널 하단의 **Clear log** 버튼은 로그 텍스트를 지웁니다. 저장된 `.pkl` 과 XLSX는 영향받지 않습니다. 다음 실험 전에 깨끗한 화면을 원하는 다중 실행 세션을 위한 편의 기능입니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

11. ④ 결과 탭

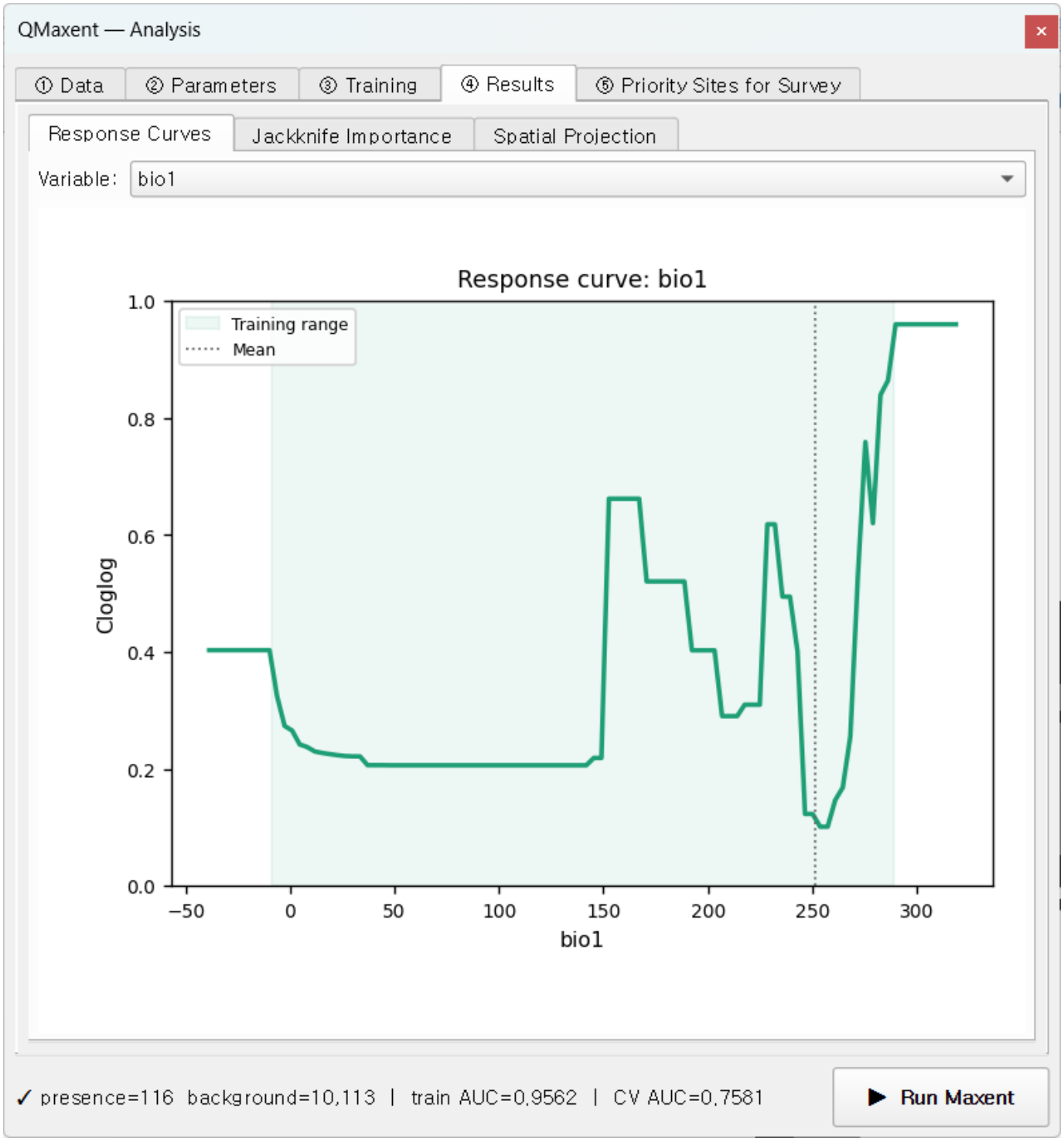
성공적인 실행 후 결과 탭의 하위 탭이 활성화됩니다:

하위 탭	표시 내용
Response Curves	각 변수가 데이터 범위에서 예측 적합도를 어떻게 형성하는지
Jackknife Importance	어떤 변수가 가장 중요한지, ROC와 함께
Permutation Importance	변수 값을 섞었을 때의 AUC 하락 (평가 자료는 ② 파라미터 탭에서 선택)
Spatial Projection	예측을 GeoTIFF로 작성하고 스타일링된 QGIS 레이어로 불러오기

11.1 Response Curves

상단 드롭다운에서 변수를 하나 선택하세요. QMaxent가 변수의 실제 학습 범위(음영 영역)에 걸쳐 예측 cloglog 적합도를 그리며, 평균을 수직 기준선으로 표시합니다:

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

반응곡선 읽는 법:

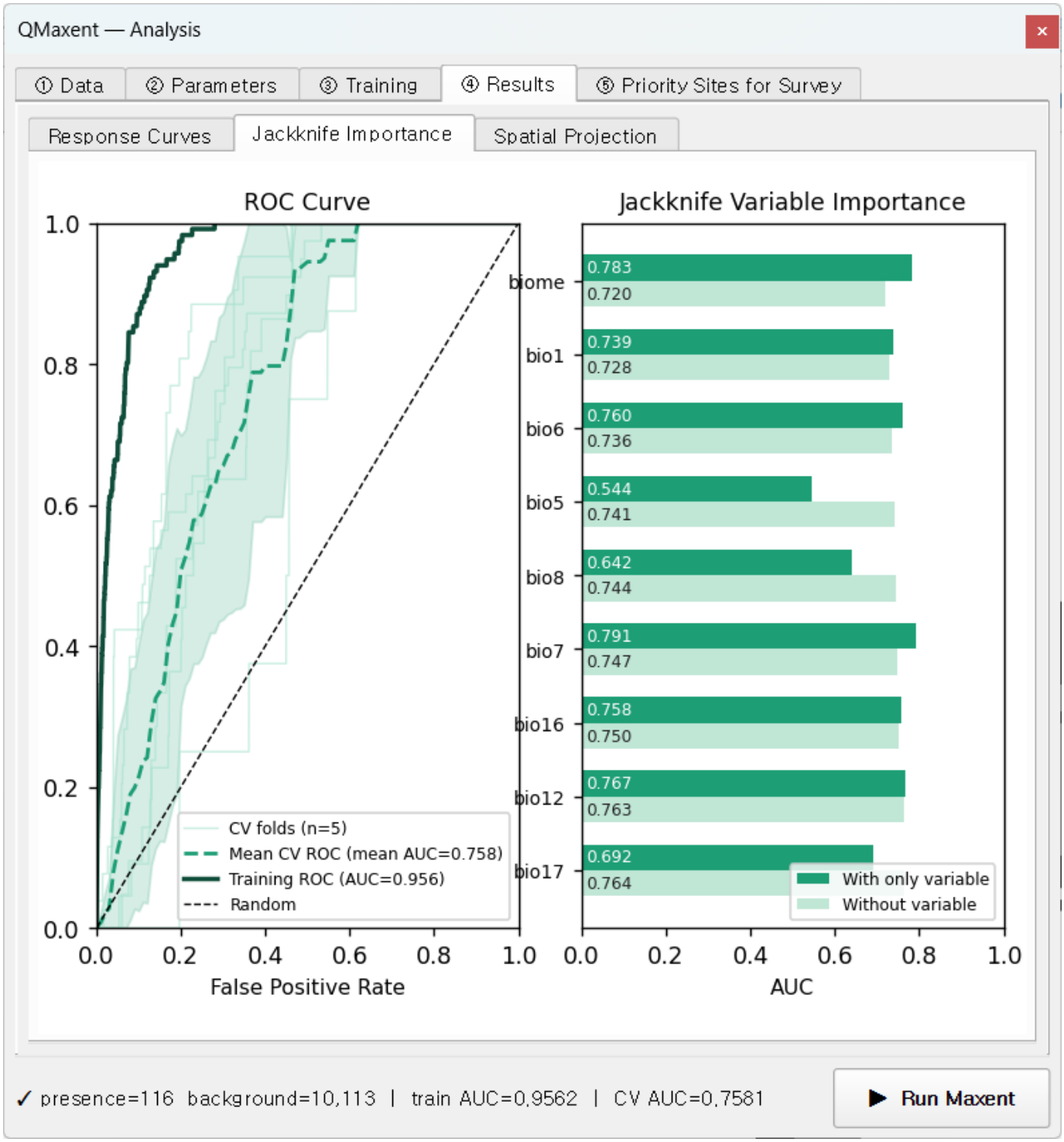
- **Y축** — cloglog 적합도 확률(0–1)
- **X축** — 변수의 원래 단위 값. 음영 "Training range" 영역이 모델이 실제로 본 데이터 범위 — 이 영역 밖으로 곡선이 연장되면 외삽이며 신중하게 해석해야 합니다 (방법론 해설 논의 참고)
- **날카로운 봉우리나 계단** 은 보통 hinge 또는 threshold 피처 — 부드러운 곡선은 linear와 quadratic 피처에서 옴
- **변수별 해석**: 곡선은 다른 모든 변수를 평균으로 고정한 채 한 변수에 대한 부분 반응을 보여줌 — 생태학적 해석에 사용하고, 예측에는 사용하지 마세요.

드롭다운에서 자유롭게 변수를 전환하세요 — 모델을 재실행하지 않고 그래프가 다시 그려집니다.

11.2 Jackknife 중요도

Jackknife 하위 탭은 플러그인에서 가장 정보 밀도가 높은 화면입니다 — ROC 분석 (학습과 폴드별 CV)을 변수 중요도 막대와 함께 한 사이드-바이-사이드 그림에 결합:

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



ROC 패널 (좌측)

- **Training ROC** (실선): 표본 내 적합. 항상 낙관적.
- **Mean CV ROC** (점선): 모든 CV 폴드의 평균. 이것이 모델의 핵심 성능 추정.
- **Per-fold ROC** (희미한 선): 각 공간 CV 폴드의 ROC. 분산은 모델이 공간 부분 표본에 걸쳐 얼마나 안정적인지 시각화.
- **Random** (대각선): 무작위 기준선.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

Bradypus 예제는 train AUC 0.956과 CV AUC 0.758을 보여줍니다 — 모델이 진짜 신호를 학습했고 심각한 과적합이 아님을 시사하는 전형적이고 건강한 격차입니다.

Jackknife 패널 (우측)

각 변수에 두 개의 막대:

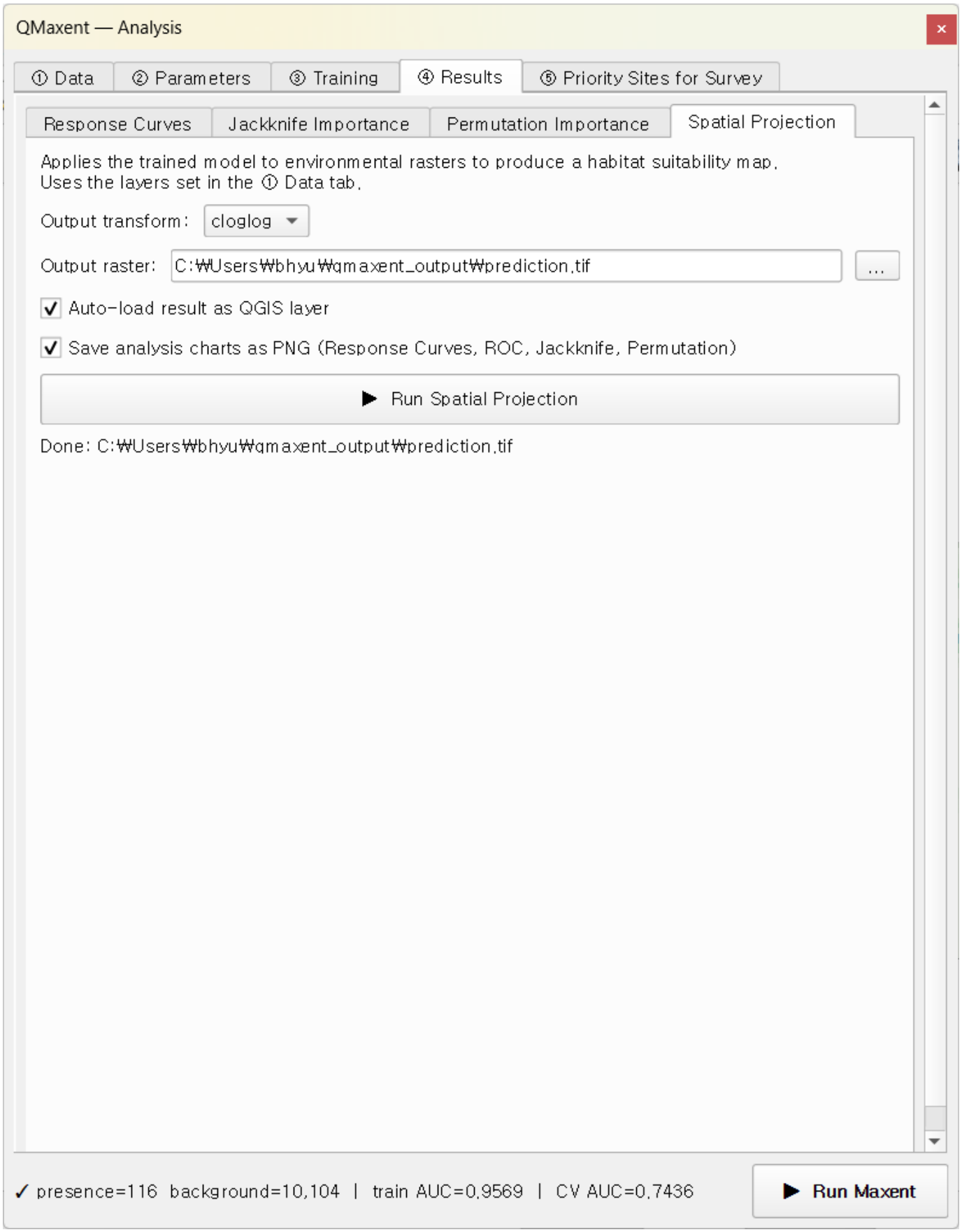
- **With only variable** (어두움): 이 변수만 가진 모델의 예측 성능. 높음 = 변수가 강한 단변량 신호 보유.
- **Without variable** (밝음): 이 변수 없이 모델의 성능. (전체 모델 AUC 대비) 낮음 = 변수가 다른 변수와 중복되지 않는 고유 정보 보유.

어두움이 높고 밝음에 눈에 띄는 하락을 만드는 변수는 명백히 중요합니다. 어두움이 높지만 밝음이 거의 변하지 않는 변수는 다른 변수와 중복(상관 가능성 높음). 각 막대의 검증/학습 분할은 같은 화면에 표시 — 값 라벨은 CV 폴드의 보류 검증 AUC.

11.3 Spatial Projection

이 하위 탭은 학습된 모델을 전체 래스터 스택에 적용해 연속 서식적합도 표면을 생성합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

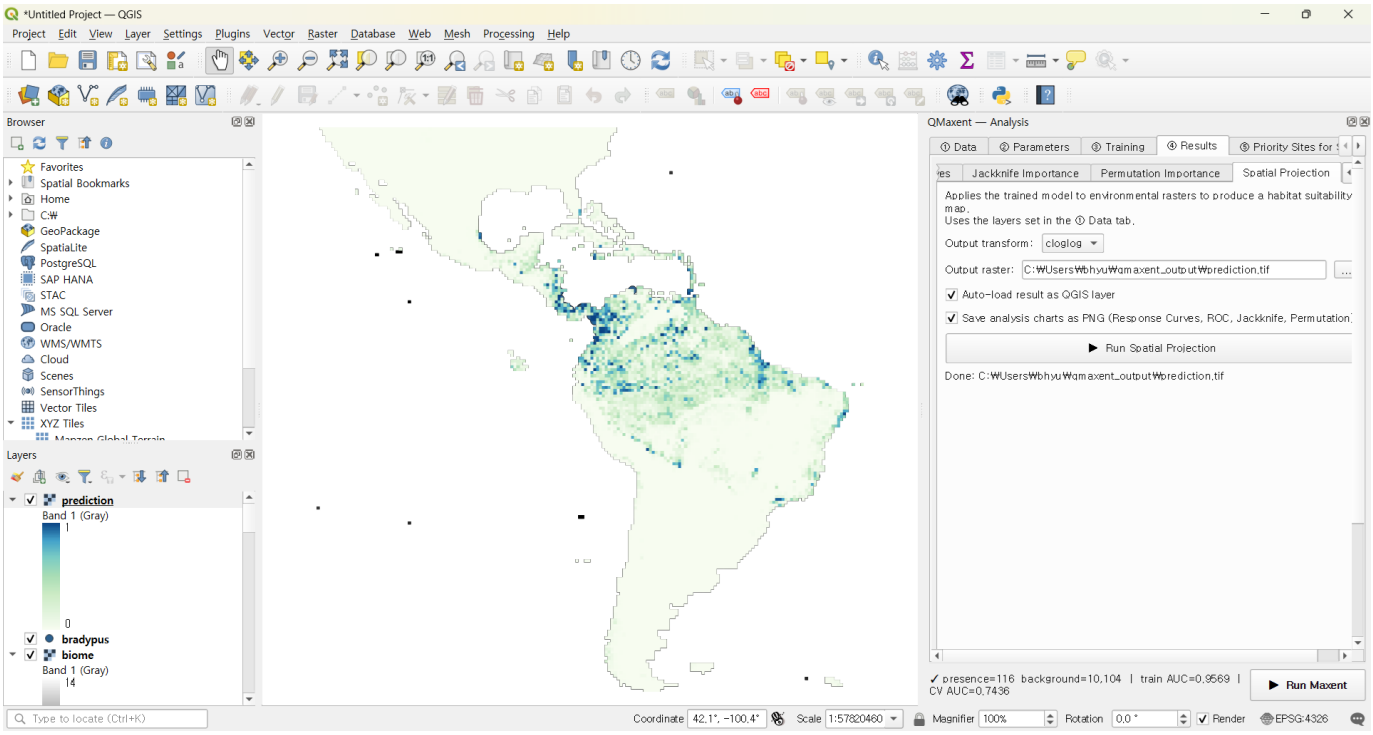
출력 변환

변환	범위	해석
cloglog *(기본)*	0–1	평균 출현율에서의 출현 확률 (Phillips et al. 2017)
logistic	0–1	이전 logistic 변환 — 하위 호환성용
raw	무제한	상대 출현율 — 연구 영역 전체 합이 1

`cloglog` 가 거의 모든 연구의 권장 기본값입니다 — 적절한 확률적 해석을 가지며, 상대 출현율과 선형으로 스케일하고, 현대 Maxent 문헌이 보고하는 형식입니다.

Auto-load result as QGIS layer

기본값으로 켜져 있으며, 결과 GeoTIFF가 작성되는 즉시 QGIS 프로젝트에 추가되어 자동 적용된 흰색-초록 연속 색상으로 스타일됩니다. Bradypus의 결과:



이후 레이어의 **Symbology** 패널에서 색상을 재정의할 수 있습니다 — QMaxent의 자동 스타일링은 합리적인 기본값일 뿐입니다.

Save analysis charts as PNG

체크하면 QMaxent가 Response Curves, ROC, Jackknife 그래프의 고해상도 PNG 사본도 GeoTIFF 옆에 작성합니다. 이 그림들은 발표 가능한 수준이며 본 탭에 보이는 것과 일치합니다 — 원고 그림 직접 붙여넣기용 크기(300 dpi)로 저장됩니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

학습에 없던 범주 코드

범주형 래스터에 학습 자료(출현점과 배경점)에 없던 범주 코드가 있어도 공간 예측은 멈추지 않습니다. 예측 전 사전 점검이 그런 코드를 찾으면 안내창으로 알리고 해당 셀을 NoData(투명)로 표시합니다. 사전 점검에서 걸러지지 않은 경우에도 예측은 계속되며, 그 셀은 범주 기여가 없는 것으로 계산됩니다. maxent.jar가 학습 자료가 없는 범주를 다루는 방식과 같습니다. v0.1.x에서는 이런 코드 때문에 예측 전체가 실패할 수 있었습니다.

11.4 메모리와 성능

공간 투영은 각 래스터 셀을 셀 단위로 읽어 모델을 적용합니다. 매우 큰 래스터(30 m 해상도의 대륙 규모)는 투영 단계가 실행 시간을 지배합니다. 두 가지 팁:

- **연구 범위로 미리 타일링** — QGIS의 `Clip raster by extent` 또는 `Warp` 알고리즘 사용
- **해상도 거칠게** — 30 m 기후 래스터는 거의 의미 없음. 250 m–1 km가 보통 SDM에 충분하고 훨씬 빠름.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

12. ⑤ 조사지점 선정

다섯 번째 탭 ⑤ **조사지점 선정** (Survey Site Selection, v0.1.x의 Priority Sites for Survey)은 서식적합도 래스터를 **현장 조사지점 목록** 으로 변환합니다. 새 개체군 발견과 모델 검증이라는 두 가지 다른 목적이 있고, QMaxent는 목적마다 다른 표집 전략을 제공합니다.

12.1 조사 목적

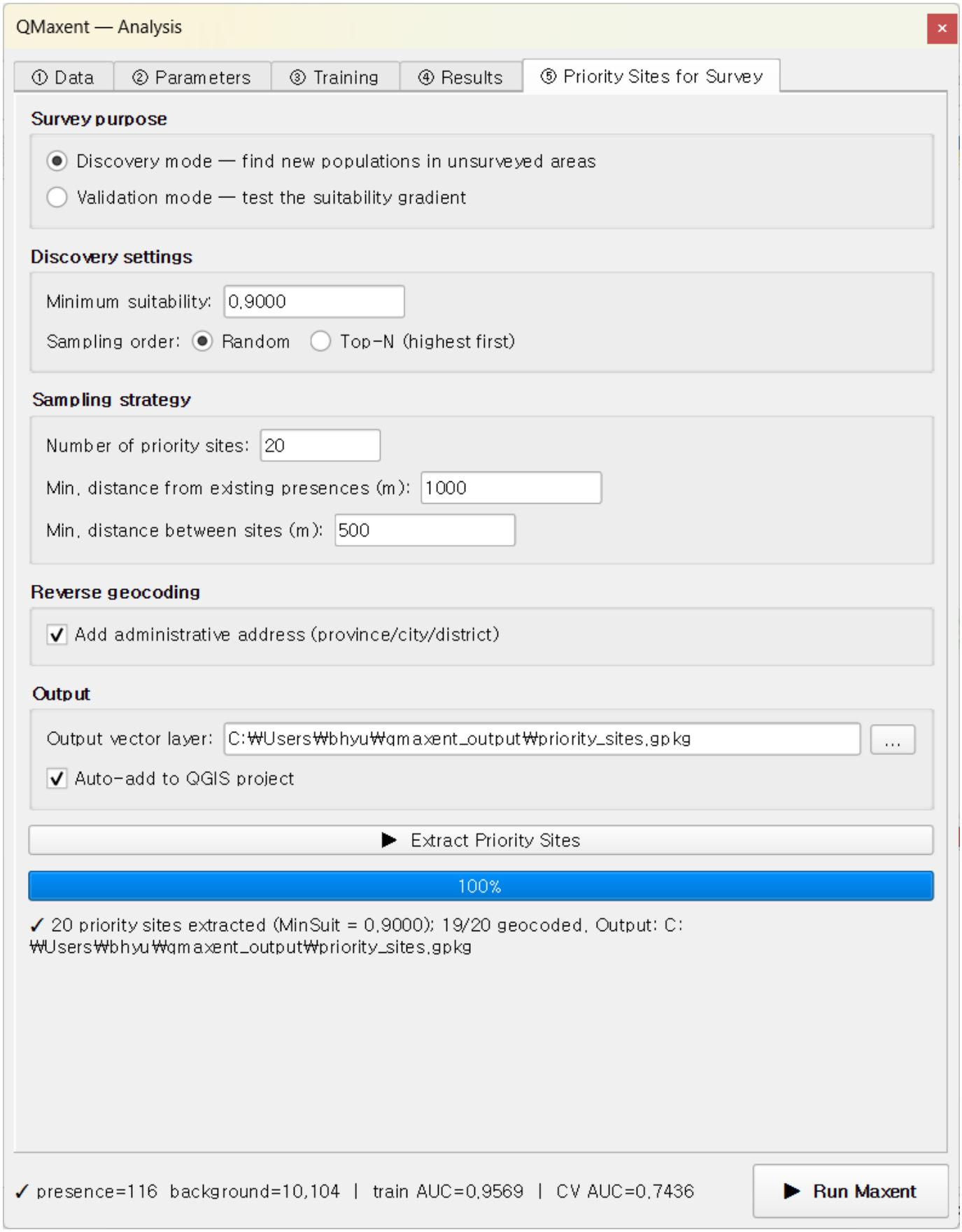
하나 선택:

모드	목표	참고문헌
고적합도 탐색	미조사 지역에서 새 개체군 찾기	Williams et al. 2009
적합도 구간별 층화 표집	예측 적합도 구간 전반에서 모델 확인	Rhoden, Peterman & Taylor 2017

v0.1.x의 Discovery 모드가 고적합도 탐색, Validation 모드가 적합도 구간별 층화 표집입니다. 두 모드는 모델에 매우 다른 질문을 던지므로, 패널 나머지가 선택된 목적에 따라 두 가지 다른 구성으로 전환됩니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

12.2 고적합도 탐색 모드



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

학습된 모델이 **높은 적합도** 를 예측한 위치에서 조사지점을 뽑아, 현장 팀이 가장 유력한 서식지에 조사 노력을 집중하도록 안내합니다.

고적합도 탐색 설정

- **최소 적합도**: 적합도가 이 값 이상인 셀이 후보 풀이 됩니다. 예측 래스터가 선택되면 래스터 최댓값 × *0.9* 로 자동 채워져 가장 유망한 영역만 포착합니다. 더 넓은 후보 풀을 원하면 0.7 등으로 낮추세요.
- **샘플링 순서**:
- **무작위**: 고적합도 영역 안에서 균일 무작위 표본. 후보 풀의 공간 커버리지를 원할 때.
- **Top-N (적합도 높은 순)**: 가장 적합도 높은 *N*개 셀 선택. 정말 최고 지점만 방문해야 할 때.

샘플링 전략

목적과 무관하게 조사지점 집합을 형성하는 세 개의 수치 컨트롤:

- **조사지점 수**: 선정할 지점 수(기본 20).
- **기존 출현지로부터 최소 거리 (m)**: 어떤 출현 지점으로부터의 이 반경 이내 표본을 금지. 기본 1,000 m. 출현 지점이 GPS 부정확하거나 알려진 곳에서 멀리 떨어진 진정한 새 개체군을 찾고 싶으면 증가.
- **지점 간 최소 거리 (m)**: 이미 선택된 지점으로부터의 이 반경 이내 표본을 금지. 기본 500 m. 조사지점을 고적합도 영역에 분산.

역지오코딩

행정구역 주소 자동 추가 (OpenStreetMap) 를 체크하면 QMaxent가 OpenStreetMap Nominatim 에 질의해 각 조사지점에 사람이 읽을 수 있는 주소를 추가합니다. API 키가 필요 없고, Nominatim 사용 정책에 따라 초당 1건으로 요청합니다. 20개 지점이면 약 20초가 걸립니다.

역지오코딩은 전 세계 어디서나 동작합니다. **주소 언어** 로 행정구역 이름의 언어를 고릅니다:

옵션	결과
현지 이름 *(기본)*	각 나라의 언어 (예: 도미니카공화국은 스페인어, 한국은 한국어)
QGIS 화면 언어	QGIS에 설정된 화면 언어
영어	영어 이름 (OpenStreetMap에 있을 때)

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

주소는 다음 필드에 들어갑니다. 모두 OpenStreetMap의 일반 행정 단위이며 특정 나라 전용이 아닙니다:

필드	수준	예
`country`	국가	대한민국, República Dominicana
`province`	광역 행정구역	한국의 도, 도미니카공화국의 provincia, 미국의 state
`city_county`	시군구 수준	한국의 시/군/구, 도미니카공화국의 municipio
`district`	읍면동, 리 수준	한국의 읍/면/동, 도미니카공화국의 distrito municipal, sección
`display_name`	전체 주소 문자열	

하위 단위일수록 OpenStreetMap의 자료 상태에 따라 빈 값이 나올 수 있습니다.

12.3 적합도 구간별 층화 표집 모드

이 모드는 새 현장 조사로 예측 적합도 구간을 확인하거나 반증하기 위한 것입니다. Rhoden, Peterman & Taylor (2017)에 따라 임계값 이상인 셀을 **적합도 4분위로 나누고 각 구간에서 같은 수의 지점을 뽑습니다**. 낮은 적합도 지점도 일부러 포함하므로, 현장 조사 결과로 실제 출현이 예측 적합도 구간을 따르는지 확인할 수 있습니다.

구간별 층화 표집 설정: 임계값 방법

임계값은 **표집 범위만 정합니다**. 임계값 이상인 셀이 표집 대상이 되고, 이 셀들을 4분위로 나눕니다. 이진(적합/부적합) 지도는 만들지 않습니다.

방법	정의	참고문헌
MTP	*Minimum Training Presence*: 어떤 출현 지점에서의 최저 적합도	Pearson et al. 2007
T10	*10% Training Presence*: 일부 이상치 출현에 강건	Pearson et al. 2007
MaxSSS	*Maximum Sum of Sensitivity and Specificity*: 학습 자료 ROC에서 민감도와 특이도의 합이 최대인 값	Liu, White & Newell 2013
사용자 지정	사용자가 직접 값 선택	—

MTP를 고르면 가장 넓은 범위에서 표집하고, MaxSSS나 T10을 고르면 범위가 좁아져 비교적 적합도가 높은 셀 안에서 구간을 나눕니다. 선택한 방법으로 계산한 값은 **계산된 임계값** 칸에 표시됩니다.

12.4 출력

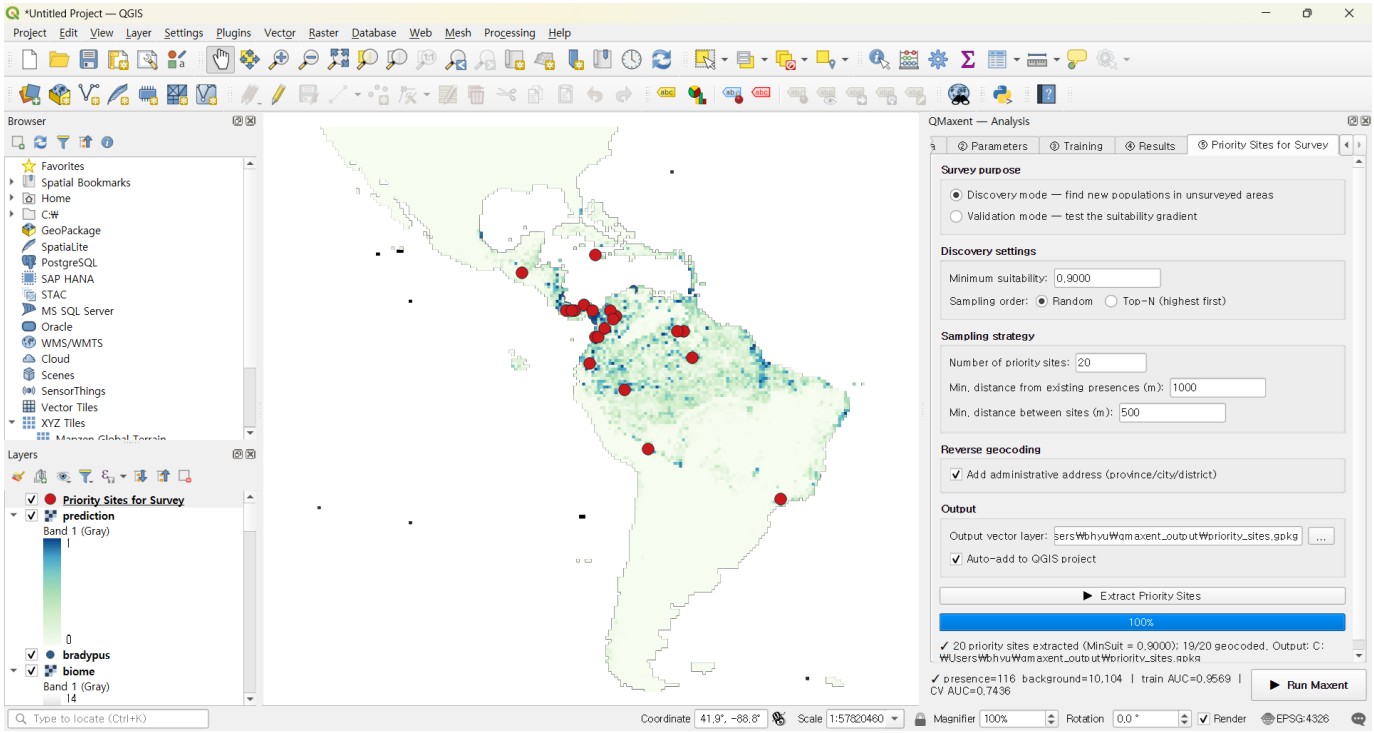
- **출력 벡터 layer**: 기본 경로는 출력 폴더의 `survey_sites.gpkg` 입니다. 각 조사지점이 점이며 속성 `id`, `lat`, `lon`, `suitability`, `quartile` (적합도 구간별 층화 표집에서는 1~4, 고적합도 탐색에서는 0), 그리고 역지오코딩이 켜진

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

경우 위의 주소 필드를 가집니다. 같은 이름의 GeoPackage가 이미 있으면 새 결과로 교체합니다. 다른 프로그램이 그 파일을 열고 있어 지울 수 없으면 `survey_sites_1.gpkg` 처럼 다음 빈 이름으로 저장합니다.

- **QGIS 프로젝트에 자동 추가** *(기본 켜짐)*: `Survey sites` 레이어가 기본 빨간 점 심볼과 함께 로드되어 적합도 지도 위에 조사지점을 즉시 볼 수 있습니다.

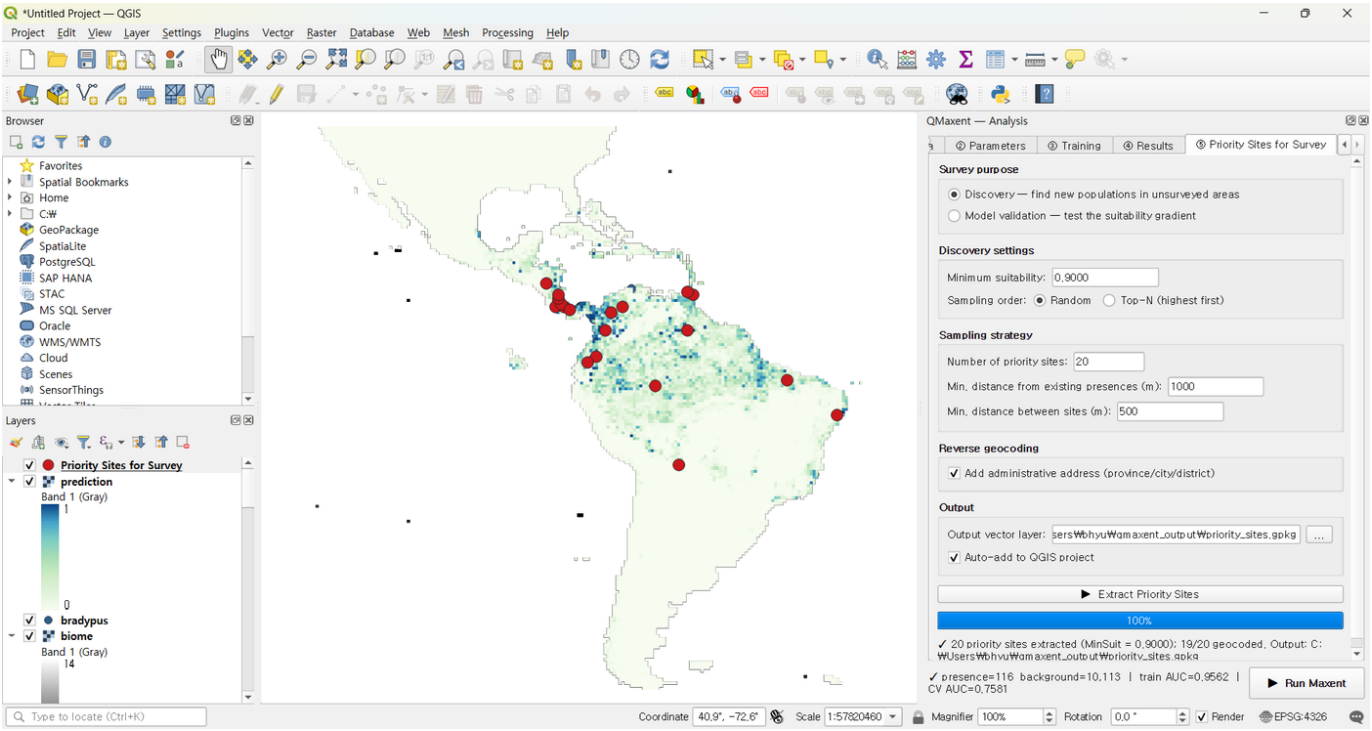
Bradypus 모델에 고적합도 탐색을 실행한 후 (▶ **조사지점 선정** 클릭):



상태 줄은 "✓ 조사지점 20개 선정 완료 (MinSuit = 0.9000); 19/20 지오코딩 완료" 처럼 보고합니다. 한 지점은 외해 위에 떨어져 지오코딩에 실패했는데, Nominatim에 그곳의 주소 기록이 없기 때문입니다.

조사지점이 적합도 지도 위에 표시됩니다:

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



12.5 조사 설계 팁

- **두 모드를 함께 실행**: 현장 예산이 있다면 둘 다 실행하세요. 고적합도 탐색은 확인할 새 개체군 후보를 주고, 적합도 구간별 층화 표집은 모델 정확도 추정을 줍니다.
- **자동 설정된 최소 적합도를 재정의**: 연구 시스템의 "높음"이 모델과 생물학적으로 다를 때. Bradypus의 cloglog 0.9는 우림 핵심을 포착하고, 고산종은 더 낮게 조정합니다.
- **간격 제약을 활용**: 조사 일정 안에 실제로 지점에 도달할 수 있도록. 지점 간 기본 500 m는 도로로 접근하는 조사에 적당하고, 지점마다 여러 날 이동이 필요한 서식지라면 늘리세요.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

13. 모델 저장 및 재사용

학습된 모델을 디스크에 저장하고 나중에 변수 매핑이 정확함을 확인한 상태로 다시 불러오는 것은 협업, 갱신된 환경 데이터로의 재투영, 그리고 QMaxent로 발표한 결과의 장기적 재현성에 필수적입니다.

13.1 학습된 모델 저장

성공적으로 끝난 모든 학습은 ② **Parameters** 탭에서 지정한 경로 (기본 `<project>/qmaxent_output/model.pkl`)에 `model.pkl` 파일을 기록합니다. 이는 학습된 `elapid.MaxentModel` 인스턴스의 Python pickle 이며 다음을 담고 있습니다:

- 적합된 정규화-가능도 계수
- 변수 이름 전체 목록 (순서 포함)
- 변수별: 유형(`continuous` / `categorical`), 학습 데이터 범위 (continuous) 또는 클래스 집합(categorical)
- 전체 hyperparameter 집합 (피처 클래스, RM, CV 방식, 무작위 시드)
- QMaxent 빌드 버전 스탬프

`.pkl`을 **학습된 모델의 정식 기록**으로 취급하세요. 협업자에게 공유하거나 보충자료로 발표할 때 `results.xlsx`와 함께 배포합니다 — Araújo et al. 2019가 발표된 SDM의 최소 재현성 단위로 인용한 파일 쌍입니다.

13.2 모델 카드와 계수표 (v0.2.0)

`.pkl` 은 Python에서만 열 수 있고 신뢰할 수 있는 파일만 열어야 하므로, QMaxent는 같은 폴더에 사람이 읽을 수 있는 두 파일을 함께 저장합니다. 파일 이름은 모델 파일 이름을 따릅니다(`model.pkl` 이면 `model_model_card.json`, `model_coefficients.csv`).

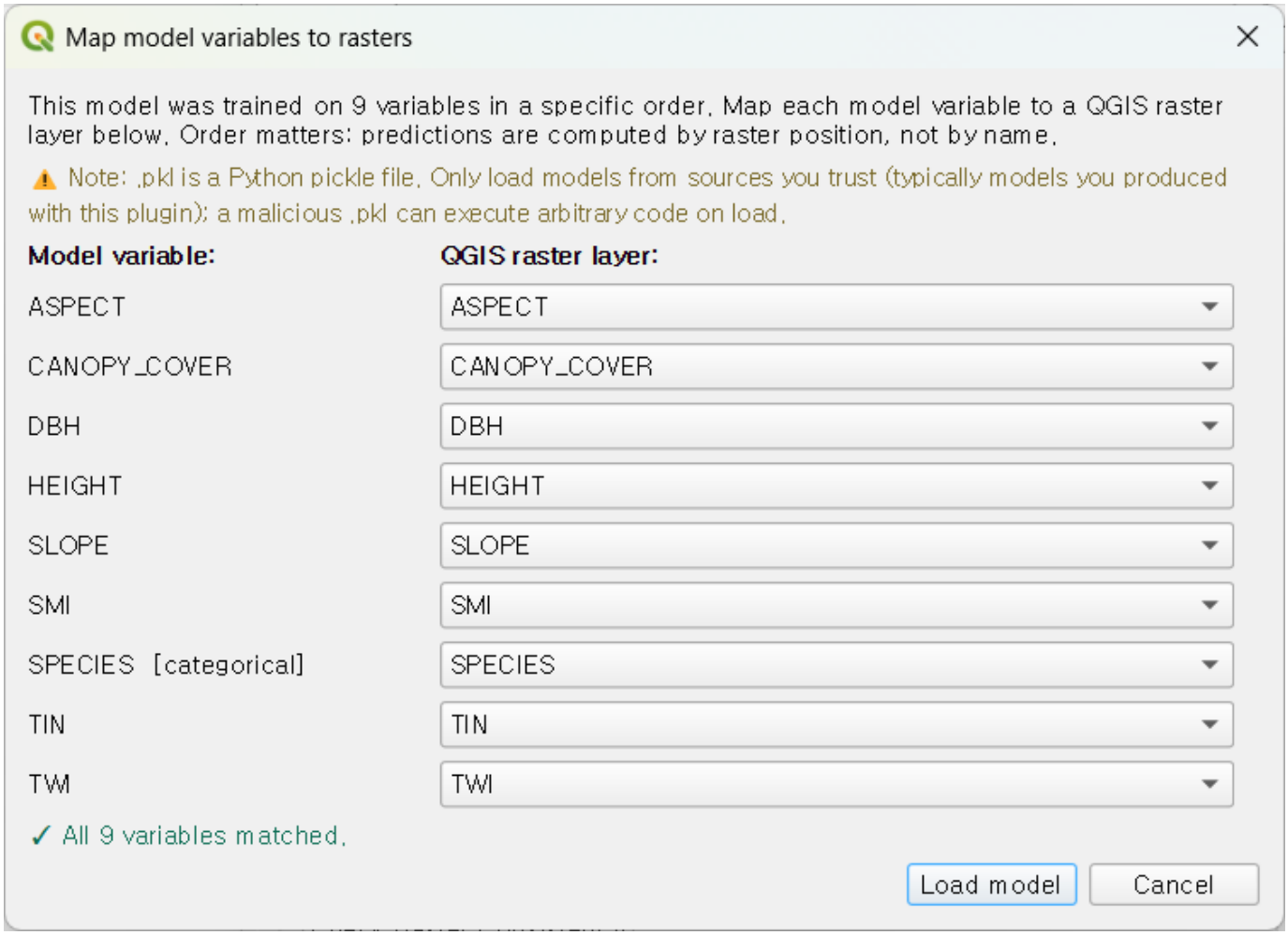
파일	내용
`<모델>_model_card.json`	소프트웨어 버전(QMaxent, elapid 등), 설정(피처 유형, 정규화 배수, 교차검증 방식, 시드 등), 자료 요약(출현점과 배경점 수, 변수 목록), 성능(학습 AUC, CV AUC), 임계값(MTP, T10, MaxSSS), 변수 중요도, 모델 상수
`<모델>_coefficients.csv`	모든 Maxent 피처의 유형, 변수, 기준값(knot), 계수

모델 카드는 논문 Methods 작성, 보충자료 배포, 다른 도구와의 비교에 쓸 수 있고, 계수표로 모델이 어떤 피처를 얼마나 썼는지 직접 확인할 수 있습니다. 학습 로그에도 `→ Model card saved: …`, `→ Coefficients saved: …` 줄로 저장 위치가 표시됩니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

13.3 저장된 모델 재로드

① **Data** 탭에서 **Load existing model (.pkl)...** 버튼을 클릭하고 저장된 파일을 선택. QMaxent는 pickle에서 변수 목록을 읽고 **변수 매핑 대화상자**를 엽니다:



대화상자에는 저장된 변수마다 한 줄이 있습니다. 각 줄에 대해 QMaxent는 변수 이름과 레이어 이름을 매칭하여 현재 QGIS 프로젝트에서 기본 래스터를 선택합니다. 이름이 정확히 일치할 때 대화상자는 단순한 확인 단계입니다. 이름이 다를 때 대화상자는 **명시적 매핑을 강제** — 현재 명명 규약과 일치하지 않는 `.pkl`을 로드하는 유일한 방법은 어떤 래스터가 어떤 저장된 변수에 매핑되는지 의식적으로 다시 진술하는 것입니다.

이 안전장치는 협업 SDM 프로젝트에서 "어제는 됐는데" 식 버그의 반복적 원인으로 기록된 침묵의 순서 오류를 방지합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

13.4 변수 매핑 대화상자 상세

대화상자는 세 열을 렌더링:

- **저장된 변수 이름** — pickle에서 읽음, 편집 불가.
- **유형** — `continuous` 또는 `categorical`, 역시 pickle에서. categorical로 저장된 변수는 현재 프로젝트가 categorical로 표시한 래스터에만 매핑할 수 있습니다.
- **매핑된 래스터** — 현재 프로젝트의 래스터를 나열하는 드롭다운. 각 행마다 하나 선택.

푸터 상태 줄은 `0 of N mapped`로 시작해 드롭다운을 채우면 실시간 업데이트됩니다. **OK** 버튼은 모든 행이 매핑되었을 때만 활성화됩니다.

확인 후 QMaxent는 모델을 방금 새로 학습한 것처럼 도크를 다시 연결합니다 — ③ **Training** 탭은 건너뛰고 ④ **Results**가 바로 활성화됩니다. 새 래스터 스택에서 즉시 공간 투영이나 조사지점 선정을 실행할 수 있습니다.

13.5 갱신된 래스터 스택으로 재투영

모델을 다시 로드하는 가장 흔한 이유는 **재학습 없이 더 최근이거나 고해상도의 동일 환경 변수에 적용**하는 것입니다. 다른 래스터에서 재학습하면 다른 모델이 만들어지므로, "원래 모델은 새 데이터에 대해 무엇을 예측하는가"라고 묻는 유일한 올바른 방법입니다.

워크플로:

1. 원래 래스터로 모델을 한 번 학습; `model.pkl` 저장.
2. 새 래스터 스택을 QGIS에 로드.
3. **Load existing model (.pkl)...**, 저장된 변수를 새 래스터에 매핑, **OK** 클릭.
4. ④ **Results → Spatial Projection** 으로 전환하여 실행.

preflight 대화상자가 새 데이터로 인해 도입된 외삽을 표시합니다 — 새 래스터가 지리적 범위를 확장하거나 원래 학습 범위 밖의 시간대를 포함할 때 특히 중요합니다.

13.6 Python pickle 파일에 관한 보안 주의

`.pkl` 파일은 **실행 가능한 Python 바이트코드**입니다. 악성 `.pkl`을 로드하면 사용자의 컴퓨터에서 임의의 코드가 실행될 수 있습니다. 직접 만들었거나 신뢰할 수 있는 협업자에게서 받은 `.pkl` 파일만 로드하세요.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

QMaxent는 Python의 `pickle` 모듈 자체가 하는 것 이상으로 제3자 `.pkl`의 출처를 검증할 방법이 없습니다 (즉, 아무것도 검증하지 않음). QMaxent로 발표한 결과의 안전한 패턴은:

- 결정적 시드, hyperparameter, 입력이 갖춰져 있어 검토자가 pickle 로드를 선호하지 않을 경우 **처음부터 동등한 모델을 재학습**할 수 있도록 `model.pkl`을 `results.xlsx`와 함께 배포.
- 검토자나 협업자에게는 `.pkl` 대신 `<모델>_model_card.json`과 `<모델>_coefficients.csv`를 먼저 공유. 일반 텍스트 파일이라 열어도 코드가 실행되지 않으므로 공유해도 안전합니다.
- 보충자료에 SHA-256 해시로 `.pkl`에 서명.

13.7 다음

동반 문서는 결과 내보내기로, 모든 `model.pkl`과 함께 배송되는 다중 시트 XLSX 워크북을 설명합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

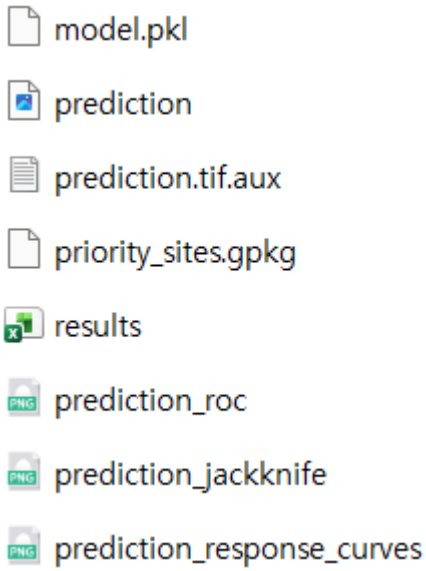
14. 결과 내보내기

QMaxent 학습 실행은 매번 `.pkl` 모델 옆에 **다중 시트 XLSX 워크북** 을 작성합니다. 워크북은 의도적으로 학술 논문의 **보충 표 블록** 으로 읽히도록 포맷됐습니다 — Times New Roman, 표 번호 헤딩, 각 측정 지표가 어떻게 계산됐는지 설명하는 행 푸터. 시트를 논문 부록에 직접 붙여넣을 수 있습니다.

14.1 출력 폴더 레이아웃

학습 + 공간 투영 + `Save analysis charts as PNG` 체크박스가 켜진 실행 직후 출력 폴더는 다음과 같습니다:

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



파일	생성자	용도
`model.pkl`	학습	*Load existing model (.pkl)...* 로 나중에 재로드
`model_model_card.json`	학습	설정, 자료 요약, 성능, 임계값, 변수 중요도를 담은 모델 카드 (모델 저장 및 재사용)
`model_coefficients.csv`	학습	모든 Maxent 피처의 유형, 변수, 기준값(knot), 계수
`prediction.tif`	공간 투영	서식 적합도 래스터
`prediction.tif.aux`	공간 투영	QGIS 보조 메타데이터
`results.xlsx`	학습	다중 시트 보충 표
`survey_sites.gpkg`	조사지점 선정 탭	현장 조사지점
`prediction_roc.png`	공간 투영	ROC 곡선 (300 dpi)
`prediction_jackknife.png`	공간 투영	Jackknife 막대 (300 dpi)
`prediction_response_curves.png`	공간 투영	모든 반응 곡선 (300 dpi)

14.2 시트별 설명

XLSX는 어떤 기능을 실행했는지에 따라 4–5개 시트를 가집니다. 아래 스크린샷은 Pitta nympha 실행에서 캡처 — 형식은 모든 데이터셋에 동일하며, 값만 변합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

Table 1 — 실험 설정

전체 실행 구성을 한 페이지로 기록. Reviewer가 시드, 변수 수, 정규화, CV 방식, 학습/CV AUC를 한눈에 검증할 수 있습니다.

	A	B	C
1	**Table 1. Experimental setup, training data, and run-level metrics.**		
2	**Category**	**Item**	**Value**
3	**Run**	Generated	2026-05-09 20:41:07
4		QMaxent version	0.1.1
5		Random seed	0
6	**Training data**	Presence points	47
7		Background points	9448
8		Categorical variables	AGE, SPECIES
9	**Model**	Output transform	cloglog
10		Beta multiplier	4
11		Feature types	linear, quadratic, hinge
12		Distance weights	no
13	**Cross-validation**	Method	Random K-Fold
14		Folds requested	4
15		Folds completed	4
16	**Performance**	Training AUC (full data)	0.8681
17		CV AUC (mean ± std)	0.7825 ± 0.0542
18		Jackknife full-model test AUC	0.7826
19	*Generated by QMaxent. CV AUC ± std is across CV folds; the jackknife full-model test AUC is averaged across the same folds and serves as the reference for the per-variable Jackknife sheet.*		

이 시트는 **Methods 섹션 재현성** 을 위한 단일 최고의 산출물입니다. "Table S1" 으로 인용하면 독자가 분석을 비트 단위로 재실행할 수 있습니다.

Table 2 — 예측 변수

모든 환경 변수, 그 유형 (`continuous` / `categorical`), 학습 데이터 범위 나열. 연속 변수는 `[min, max]`, 범주형은 학습 시 만난 이산적 수준 집합.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

	A	B	C	D
1	**Table 2. Predictor variables, types, and training-data range.**			
2	**#**	**Variable**	**Type**	**Range / Levels**
3	1	AGE	categorical	2, 3, 4, 5, 6, 7
4	2	ASPECT	continuous	[0.0019, 359.9804]
5	3	CANOPY_COVER	continuous	[1.0, 3.0]
6	4	DBH	continuous	[1.0, 3.0]
7	5	HEIGHT	continuous	[6.0, 30.0]
8	6	SLOPE	continuous	[0.0098, 60.798]
9	7	SMI	continuous	[-2.3807, 1.649]
10	8	SPECIES	categorical	11, 14, 15, 17, 18, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 44, 45, 46, 49, 60, 77
11	9	TIN	continuous	[10.0, 566.8892]
12	10	TWI	continuous	[4.0037, 18.7304]
13	*Range gives the [min, max] observed at training time for continuous variables; for categorical variables, the levels encountered are listed. Use this range to identify extrapolation regions when projecting the model.*			

이 시트로 **외삽 범위** 를 문서화하세요 — 이 범위 밖의 환경 값에 적용된 어떤 예측이든 정의상 외삽이며 결과 논의에서 표시되어야 합니다.

Table 3 — 교차검증 결과

Fold별 보류 AUC와 fold 사이의 평균 ± 표준편차 — 핵심 성능 추정.

	A	B
1	**Table 3. Cross-validation results (Random K-Fold).**	
2	**Fold**	**AUC**
3	Fold 1	0.8334
4	Fold 2	0.8342
5	Fold 3	0.7063
6	Fold 4	0.7562
7	**Mean ± std**	**0.7825 ± 0.0542**
	AUC computed on each fold's held-out presences (Random K-Fold). Folds with degenerate test sets (e.g. all-positive after spatial partitioning) are reported as NaN and excluded from the mean.	

degenerate 검증 셋을 가진 fold (예: 공간 분할 후 모두 양성) 는 `NaN` 으로 보고되며 평균에서 제외됩니다. 이는 fold가 유효한 AUC를 만들 수 없는 드문 경우를 원본 Maxent 문헌이 처리하는 방식과 일치합니다.

Table 4 — Jackknife 변수 중요도

각 변수에 대해 4개의 AUC (only-train, only-test, without-train, without-test), 그리고 기여 크기를 스캔하기 쉽게 만드는 "Train AUC drop" 및 "Test AUC drop" 열. 변수는 *Test AUC drop* 내림차순 으로 정렬 — 가장 고유하게 정보 있는 변수가 맨 위에.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

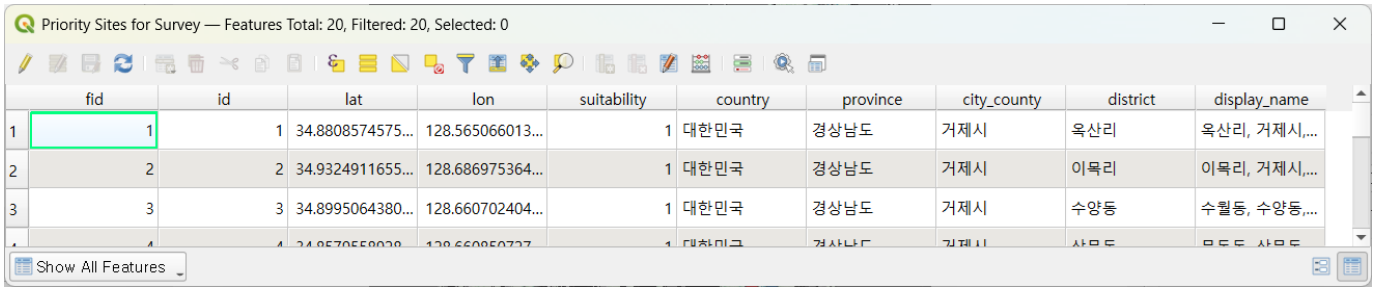
	A	B	C	D	E	F	G
1	**Table 4. Jackknife variable importance — AUC for models with only / without each variable.**						
2	**Variable**	**Only — train AUC**	**Only — test AUC**	**Without — train AUC**	**Without — test AUC**	**Train AUC drop**	**Test AUC drop**
3	ASPECT	0.7215	0.6806	0.8488	0.7476	0.0192	0.0350
4	TWI	0.7745	0.7721	0.8581	0.7543	0.0100	0.0283
5	SPECIES	0.6555	0.6075	0.8593	0.7647	0.0087	0.0179
6	DBH	0.5525	0.5172	0.8732	0.7747	-0.0052	0.0079
7	SLOPE	0.7044	0.6971	0.8776	0.7753	-0.0095	0.0072
8	HEIGHT	0.6188	0.5553	0.8712	0.7817	-0.0032	0.0009
9	TIN	0.5766	0.5533	0.8743	0.7821	-0.0063	0.0005
10	CANOPY_COVER	0.4962	0.4962	0.8793	0.7829	-0.0112	-0.0003
11	SMI	0.6385	0.5200	0.8765	0.7851	-0.0085	-0.0025
12	AGE	0.5901	0.4281	0.8747	0.7885	-0.0066	-0.0060
	Only — model fit using a single variable. Without — model fit using all other variables. Drop = full-model AUC − without-variable AUC; larger drops indicate variables whose unique contribution is harder to recover from the others. Each AUC is the mean across CV folds. Variables are sorted by descending test-AUC drop.						

푸터 노트가 drop 열을 설명: *Drop = full-model AUC − without-variable AUC; 큰 drop*은 변수의 고유한 기여가 다른 변수에서 회복하기 어려움을 가리킵니다.

조사지점 선정 임계값과 조사지점 목록

워크북의 `Survey Sites` 시트는 ⑤ **조사지점 선정** 탭의 적합도 구간별 층화 표집에 쓰는 임계값(MTP, T10, MaxSSS)을 학습 자료에서 계산해 기록합니다.

조사지점 목록 자체는 `survey_sites.gpkg` 에 저장됩니다. 조사지점당 한 행이며 컬럼은 `id`, `lat`, `lon`, `suitability`, `quartile`, 그리고 역지오코딩을 켰을 때 `country`, `province`, `city_county`, `district`, 사람이 읽을 수 있는 `display_name` 입니다. 주소 필드는 OpenStreetMap의 일반 행정 단위이며, 기본으로 현지 이름(각 나라의 언어)으로 기록됩니다 (⑤ 조사지점 선정 참고):



14.3 내보내기 커스터마이즈

② **Parameters** 탭의 기본 파일 경로는 `<home>/qmaxent_output/results.xlsx` 입니다. 쓰기 가능한 어떤 곳으로든 변경 가능 — 상대 경로는 현재 QGIS 프로젝트 폴더에 대해 해석됩니다.

XLSX 작성을 멈추려면 (드물지만 — 보통 파일 무시가 비활성화보다 빠름) 경로 필드를 비우면 됩니다. QMaxent는 내보내기를 건너뛰고 학습 로그에 알림을 보냅니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

PNG 분석 차트는 ④ **Results → Spatial Projection** 하위 탭의 **Save analysis charts as PNG** 체크박스로 제어됩니다. 체크된 상태에서 투영 실행 시점에 GeoTIFF 옆에 세 개의 추가 PNG가 작성됩니다 — **단일 컬럼 원고 그림에 직접 붙여넣을 수 있는 크기** (300 dpi, 약 1.6 MB 각).

14.4 워크북 인용

XLSX는 발표된 보충 표가 인용되는 방식으로 인용되도록 설계됐습니다:

Yu, B.-H. (2026). QMaxent results workbook for [Supplementary table]. https://github.com/osgeokr/qmaxent

모델이 재현 가능하다면 (고정 시드 + 동일 입력 래스터) `model.pkl` 을 XLSX와 함께 배 다시 로드해 예측을 독립적으로 검사하게 할 수 있습니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

15. 실전 예제

QMaxent의 서로 다른 측면과 서로 다른 실제 워크플로를 강조하는 세 가지 종단간 사례 연구.

15.1 예제 개요

예제	종	주안점	배우는 내용
Bradypus variegatus	세발가락나무늘보	번들 데이터셋; 9 변수(bio 8개, 범주형 biome 1개), 116 출현	QMaxent 전체 기능 투어 — 원 Maxent 논문과 동일한 워크플로
Ariolimax	태평양 바나나 슬러그	정렬되지 않은 래스터	**Check Raster Consistency** + **Harmonize to Folder...** preflight
Pitta nympha	팔색조	Lee et al. 2025 재현	발표된 Java-MaxEnt 연구를 QMaxent에서 재현하고 결과 비교하는 방법

세 예제는 **순서대로 완료**하도록 설계되었습니다: Bradypus는 워크플로를 소개하고, Ariolimax는 래스터 조화를 추가하며, Pitta nympha는 학술 비교가 포함된 발표 품질의 재현을 추가합니다.

15.2 따라하는 방법

모든 예제는 설치를 완료했고 **QMaxent environment ready** 배너가 녹색이라고 가정합니다.

세 데이터셋 중 둘은 플러그인에 번들로 제공되어 — **Plugins → QMaxent → Download Example Dataset → \<species name>**으로 로드합니다:

- **Bradypus variegatus** — 9 변수(bio1, bio5, bio6, bio7, bio8, bio12, bio16, bio17과 범주형 biome), 116 출현. dismo R 패키지에 실린 Phillips et al. 2006 데이터셋과 같은 자료. 출현점이 80개 이상이라 자동 피처 규칙은 LQPH를 선택합니다.
- **Ariolimax** — 6 변수, 3,732 출현, elapid 라이브러리 기본 태평양 연안 슬러그 데이터셋. **공식 다운로드는 사전 정렬됨** — Ariolimax 실전 예제를 정확히 따르려면 예제 헤더에 설명된 의도적으로 비동기화된 버전을 사용해야 합니다.
- **Pitta nympha** — 10 변수, 한국 거제시 47개 둥지. Lee et al. 2025 보충 아카이브에서 가져옴; 라이선스 고려로 플러그인에 번들되지 않음.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

15.3 재현성

세 예제는 모두 **고정된 무작위 시드**로 실행되므로, 같은 버전과 같은 설정이면 같은 숫자를 얻습니다. v0.2.0부터는 시드가 배경점 추출에도 적용되므로 래스터 순서까지 같으면 실행마다 결과가 같습니다. 차이가 크다면 어떤 설정이 예제 지침과 다르다는 신호이니 ② **Parameters** 탭 구성을 한 줄씩 확인하세요.

> **화면의 수치**
>
> Bradypus와 Ariolimax 예제의 화면과 AUC 값 일부는 v0.1.x에서 얻은 것입니다. v0.2.0에서는 자동 피처 규칙(threshold 제외)과 배경점 시드 적용이 바뀌어 수치가 조금 다르게 나옵니다.

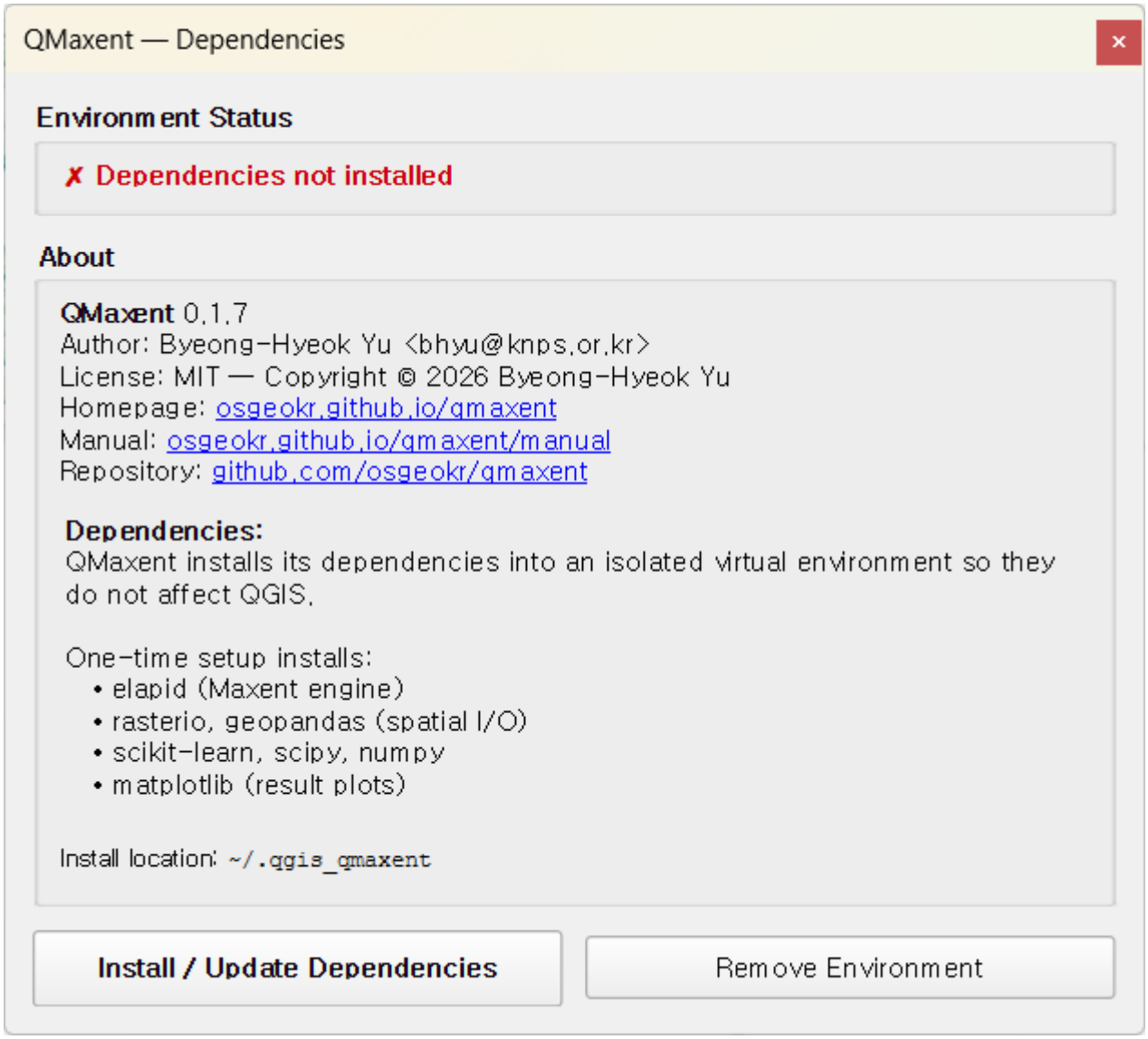
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

16. Bradypus variegatus

세발가락나무늘보 *Bradypus variegatus*는 Phillips, Anderson & Schapire 2006이 처음 공개한 이후 거의 모든 Maxent 논문이 검증용으로 재사용해 온 Maxent의 표준 시연 자료입니다. 이 장에서는 이 자료를 가지고 **QMaxent의 모든 기능을 차례로 거쳐 가는 가이드 투어**를 진행합니다 — 의존성 설치, 자료 적재, 매개변수 선택, 공간 교차검증, 잭나이프 및 치환 변수 중요도, 투영, 그리고 조사 계획까지. 마지막 단계까지 따라가시면 학술적으로 방어 가능한 한 편의 Bradypus 서식지 적합도 모델을 직접 산출하시게 됩니다.

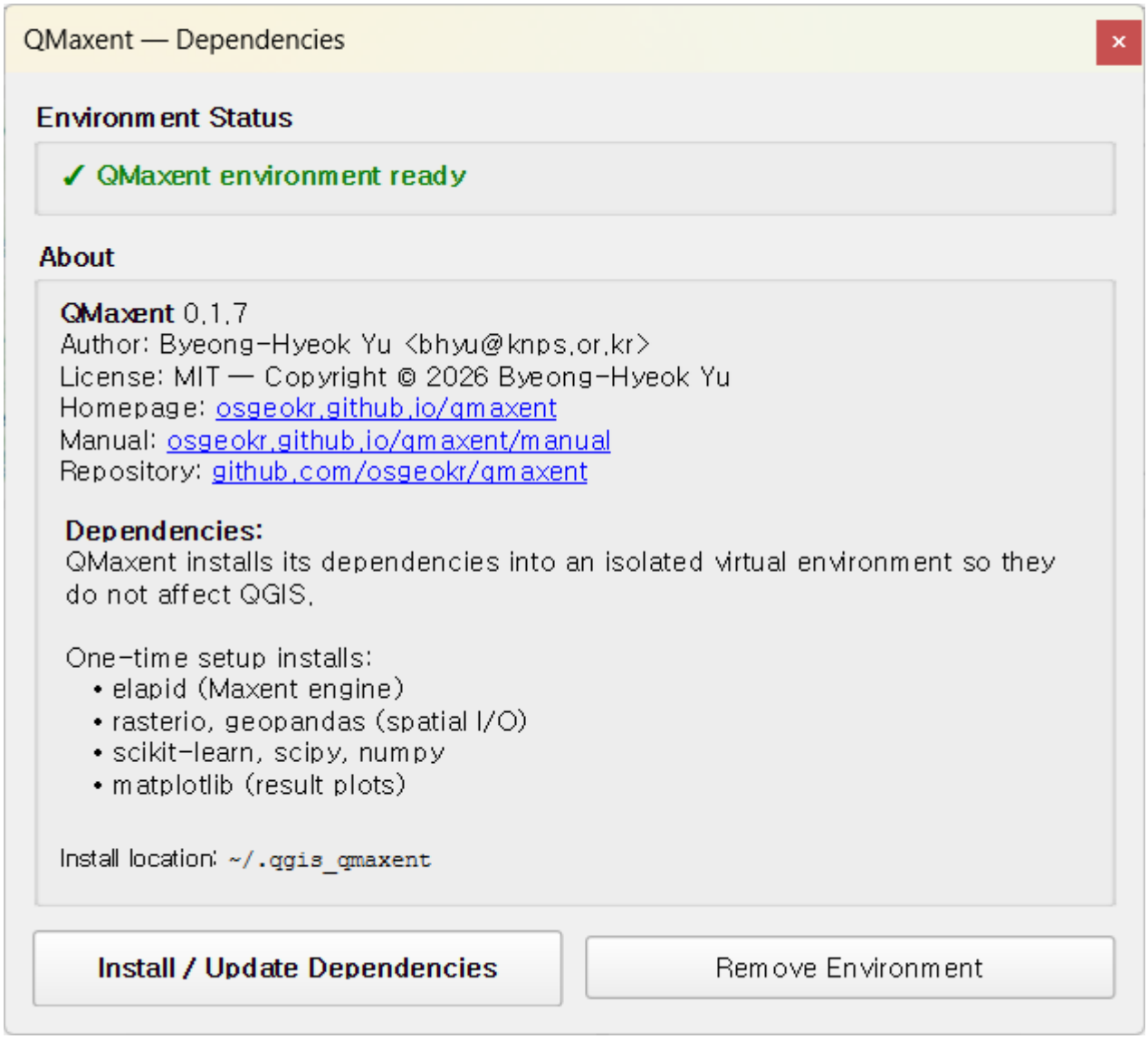
16.1 0. 시작 전에 — 의존성

QMaxent는 사용하는 Python 라이브러리(elapid, rasterio, geopandas, scikit-learn, scipy, numpy, matplotlib)를 QGIS의 시스템 Python과 분리 되는 가상환경(venv) 안에 설치합니다. 플러그인을 처음 실행할 때 일회성 설치 다이얼로그가 열립니다.



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

Install / Update Dependencies 버튼을 누르면 pip 4단계(collecting, downloading, building, installing) 진행률이 표시되고, 완료되면 아래와 같이 녹색 배지로 바뀝니다 — 이 시점에서 QMaxent의 모든 기능이 사용 가능합니다.



QGIS 메이저 버전 업그레이드 등으로 venv를 다시 만들고 싶다면 같은 다이얼로그의 **Remove Environment** 버튼을 누르면 깨끗하게 초기화할 수 있습니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

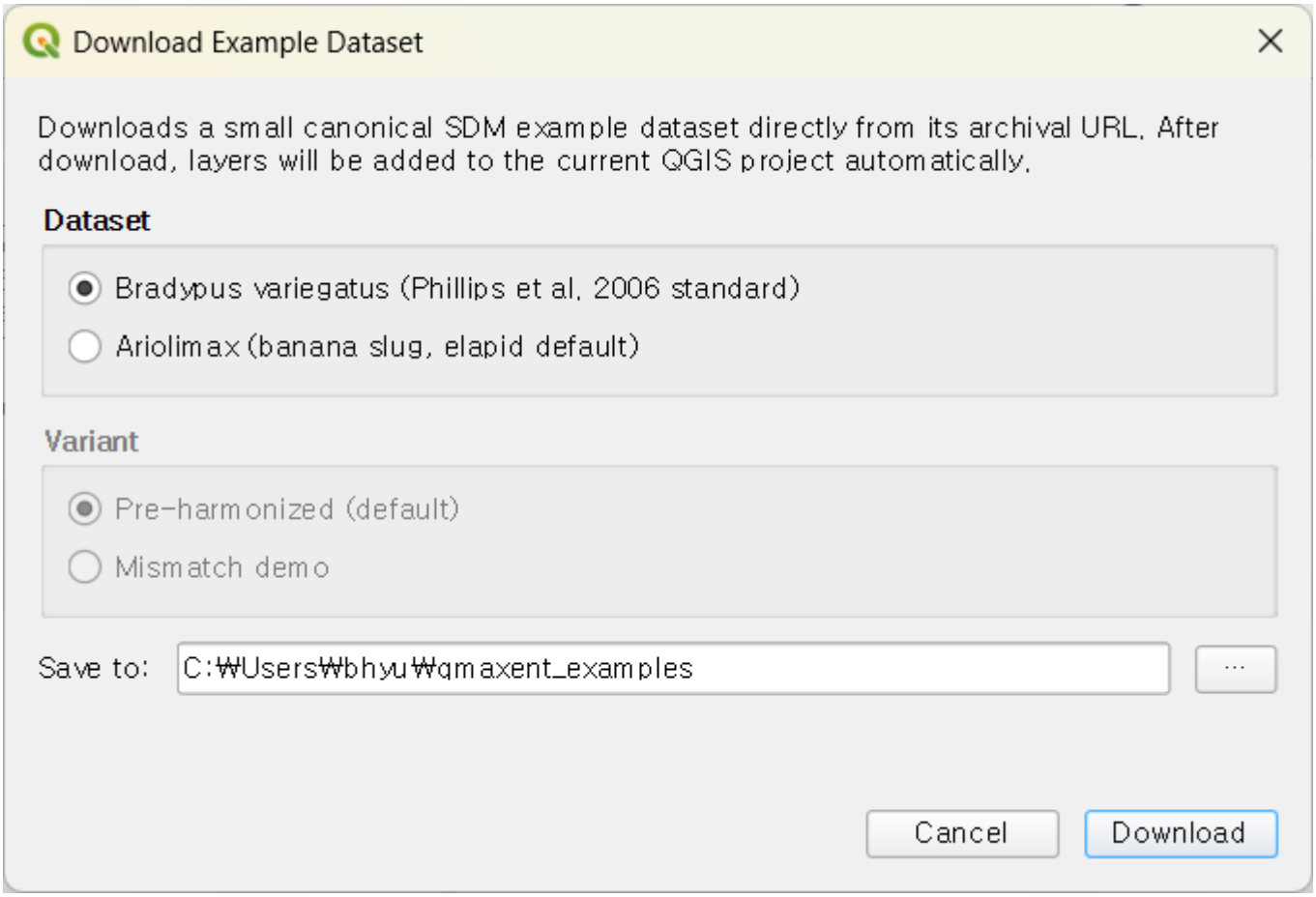
16.2 1. 자료

Phillips et al. (2006) 자료는 다음을 포함합니다.

레이어	타입	설명
`bradypus`	벡터 점	남·중미 전역의 출현 기록 116점
`bio1, bio5, bio6, bio7, bio8`	연속 래스터	기온 변수 (WorldClim)
`bio12, bio16, bio17`	연속 래스터	강수 변수 (WorldClim)
`biome`	범주형 래스터	생물군계 유형 (Olson et al. 2001)

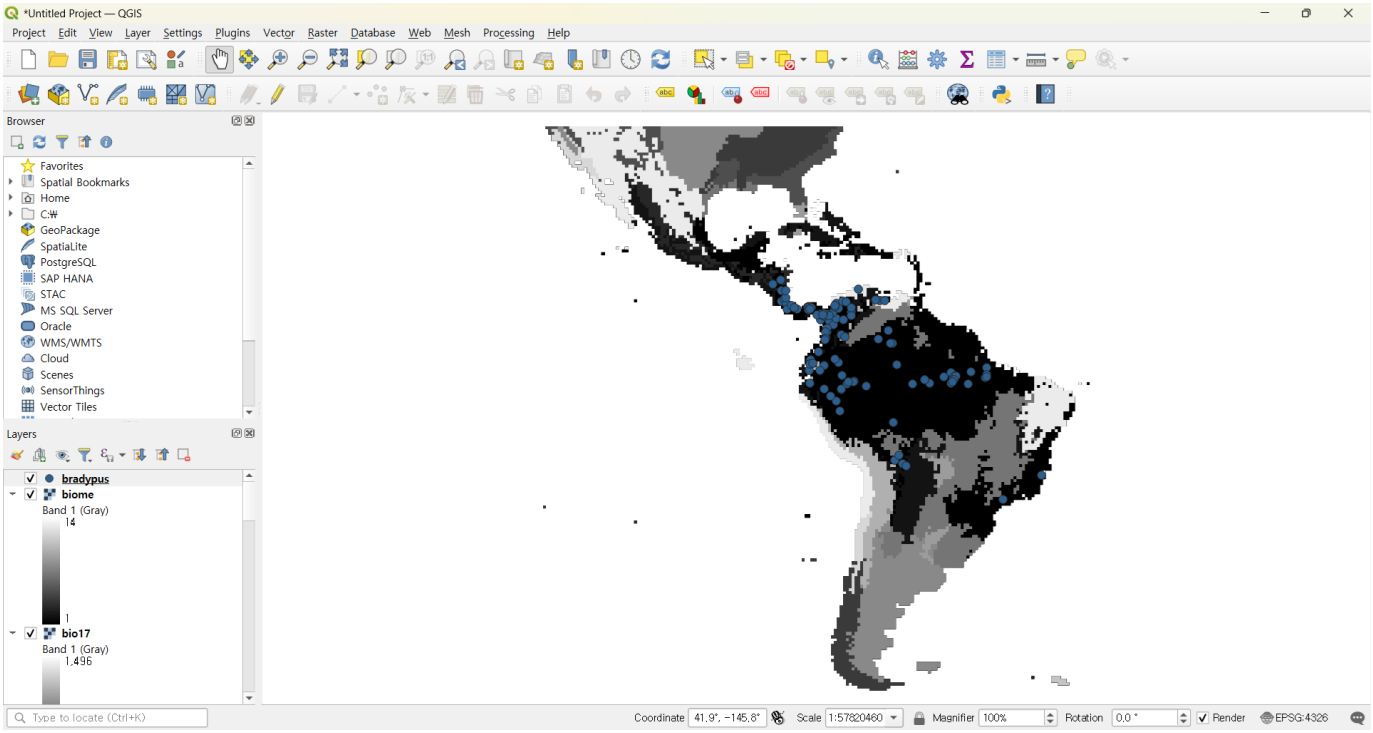
모든 래스터가 동일한 격자를 공유합니다 — EPSG:4326, 0.5°×0.5° 셀, 미주 대륙 전체 범위. 총 자료 크기는 100 MB 이내입니다.

Plugins → QMaxent → Download Example Dataset에서 **Bradypus variegatus (Phillips et al, 2006 standard)**을 선택하고 저장 폴더를 지정한 뒤 **Download**를 누릅니다.



레이어가 자동으로 QGIS 프로젝트에 추가됩니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

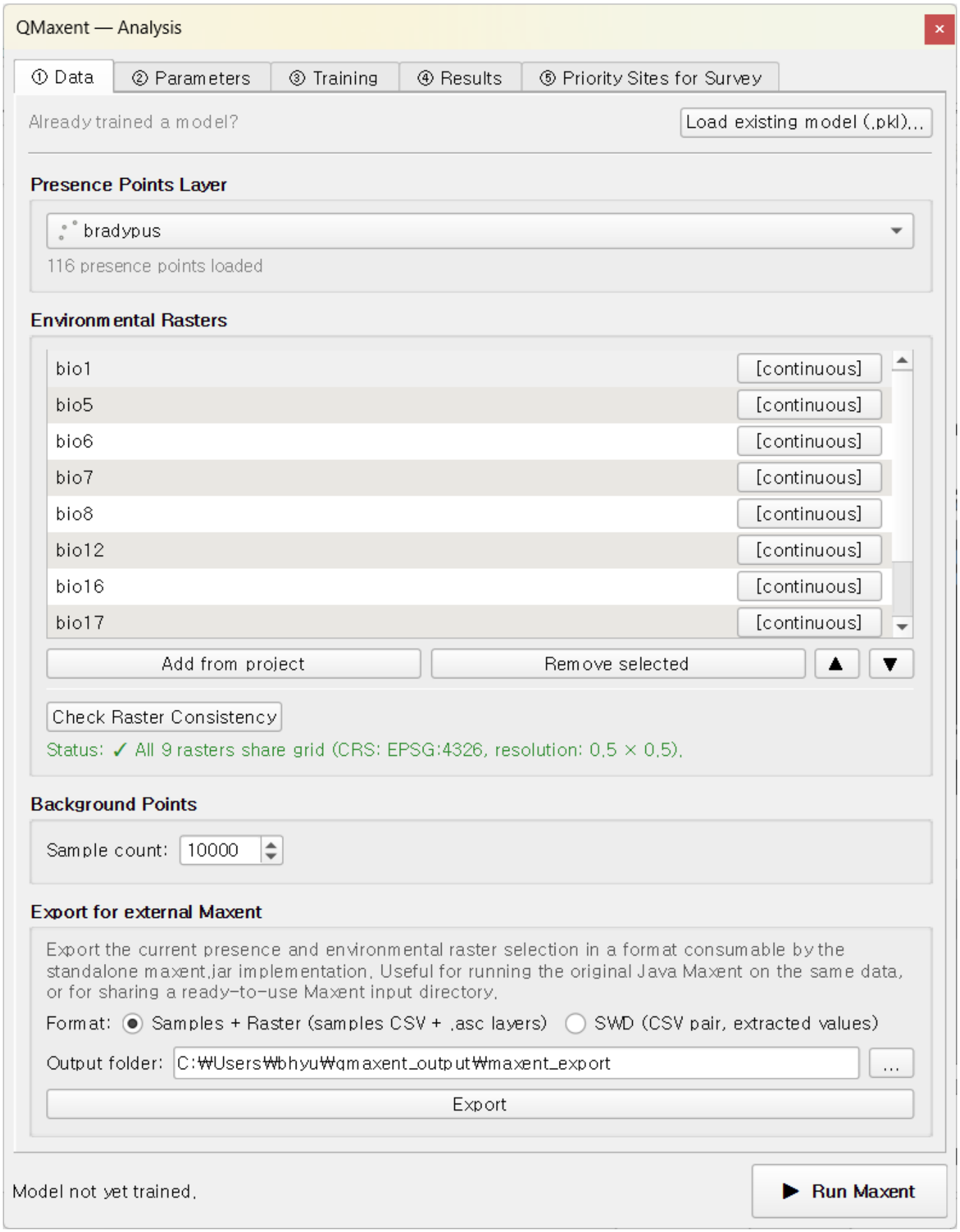


16.3 2. Analysis 도크에 자료 적재

Plugins → QMaxent → QMaxent Analysis를 엽니다. ① **Data** 탭의 **Presence Points Layer** 드롭다운에서 `bradypus`를 선택하면 즉시 `116 presence points loaded`가 표시됩니다.

Add from project를 누르면 프로젝트에 로드된 모든 래스터가 한꺼번에 등록됩니다. `biome` 행에는 사이드카 메타데이터에 따라 `[categorical]` 태그가 자동 부착됩니다. **Check Raster Consistency**를 누르면 격자 정합 상태가 검증됩니다. 본 자료의 경우 상태 줄에 `✓ All 9 rasters share grid (CRS: EPSG:4326, resolution: 0.5 × 0.5)`가 표시됩니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



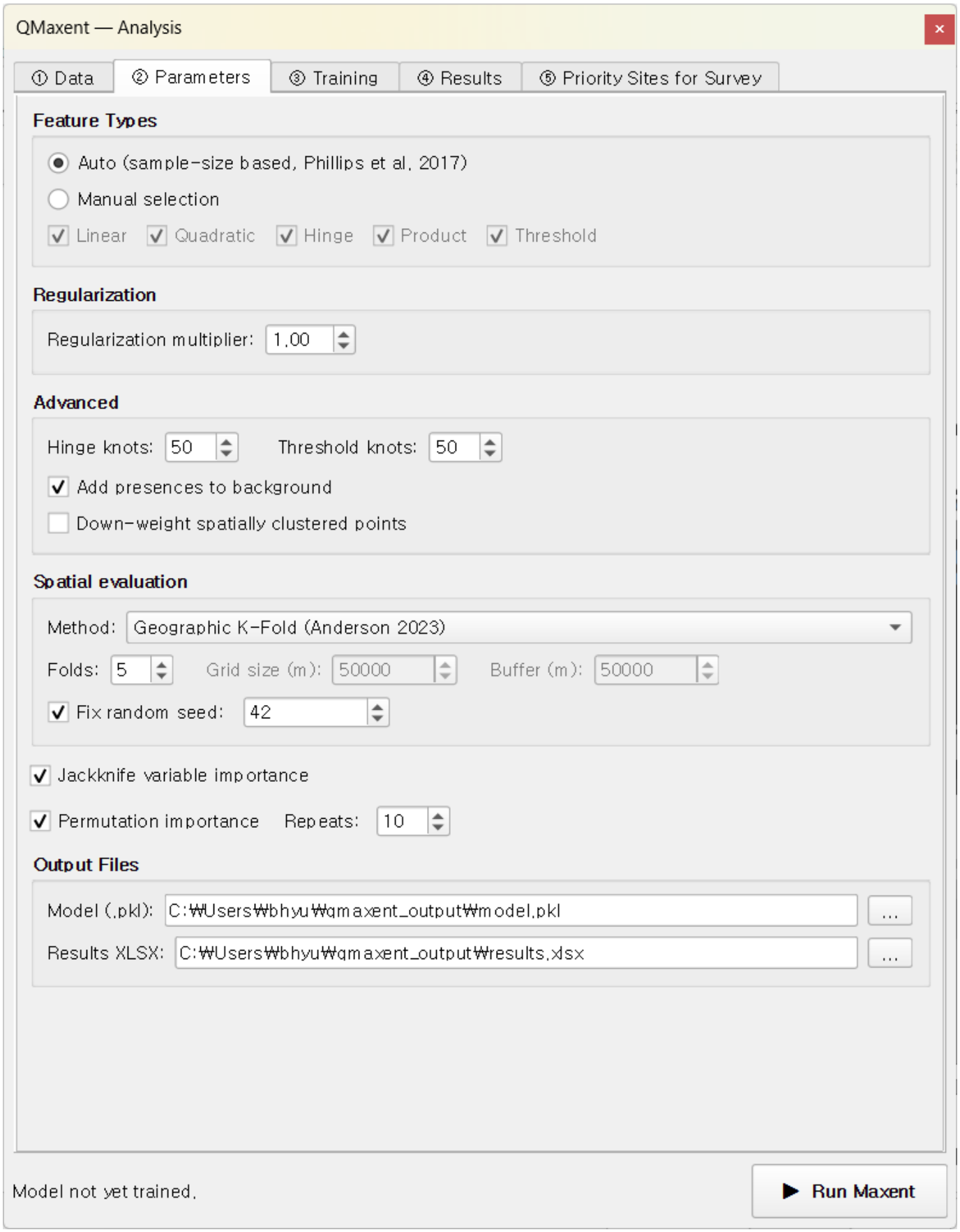
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

Background Points는 기본값 10,000을 그대로 유지합니다. 이는 대륙 규모 연구에 대해 Phillips & Dudík 2008이 권장한 표본 수입니다. 하단의 **Export for external Maxent** 패널은 이 튜토리얼에서는 사용하지 않습니다. 사용 시점은 결과 내보내기를 참고하세요.

16.4 3. 모델 설정

② **Parameters**로 이동합니다. 이 가이드 투어에서는 모든 기본값을 그대로 받아 사용합니다. 기본값이 어떤 결과를 만드는지 확인하는 출발점으로 알맞기 때문입니다. 다만 자동 피처 규칙은 기본값일 뿐 최적 모델을 보장하지 않으므로, 실제 연구에서는 수동 선택과 교차검증으로 다른 조합과 비교하세요.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

- **Feature Types**: 자동 (출현점 수에 따른 maxnet 기본 규칙). Phillips et al. 2017의 maxnet 기본 규칙은 출현점 116개(80개 이상)에 대해 LQPH를 선택합니다. threshold 피처는 자동으로 추가되지 않습니다.
- **Regularization multiplier**: 1.0 (Phillips & Dudík 2008 권장).
- **Spatial evaluation**: Geographic K-Fold (Anderson 2023), 5-fold, grid 50,000 m, buffer 50,000 m, 고정 random seed = 42 (Roberts et al. 2017 기본값).
- **Jackknife variable importance**: 활성화.
- **Permutation importance**: 활성화, 반복 10회, 평가 자료는 기본값인 **학습 자료 (maxent.jar 방식)**.
- **Output Files**: `qmaxent_output/model.pkl` 및 `qmaxent_output/results.xlsx`.

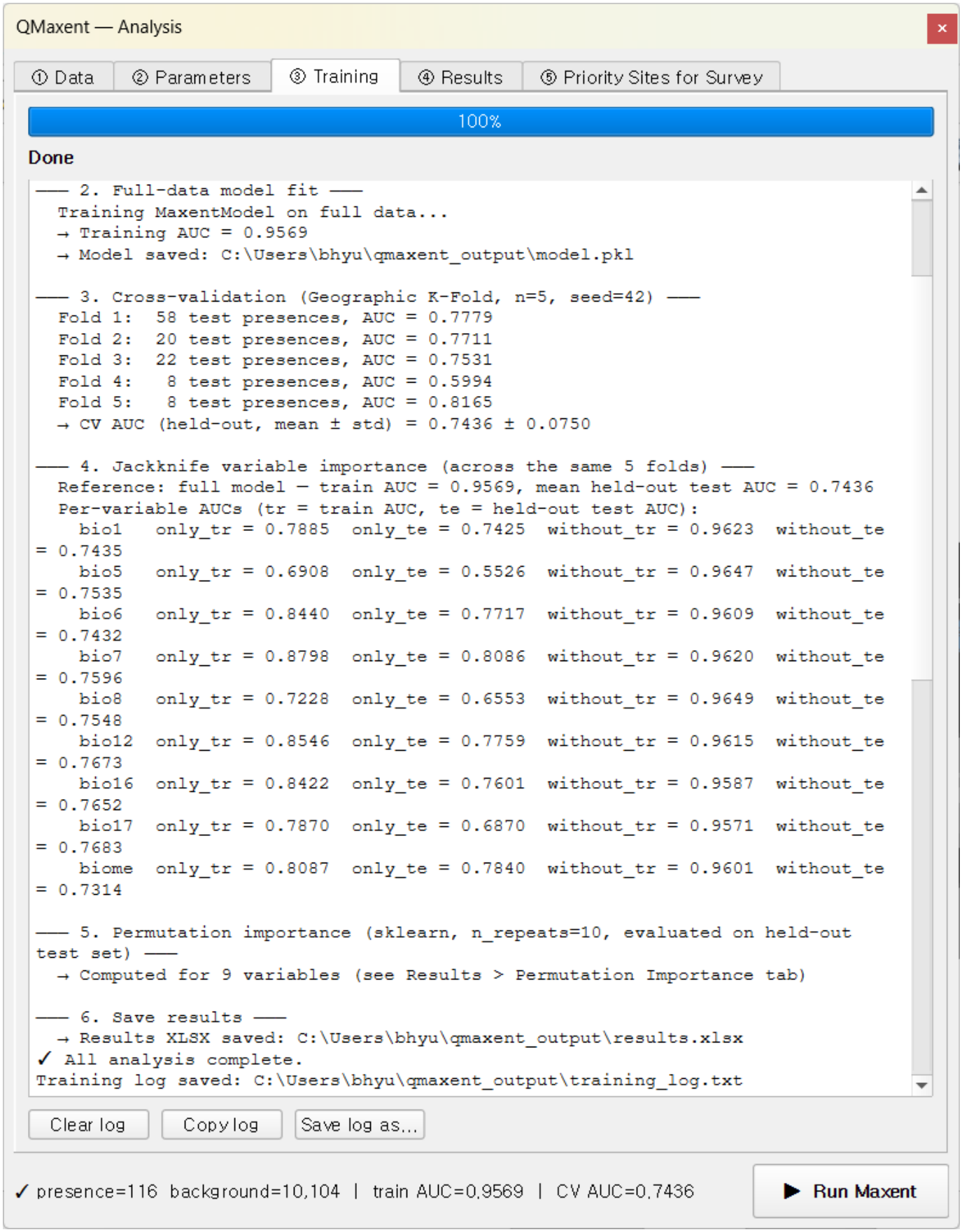
고정 random seed는 **이 튜토리얼을 따라 하시는 모든 분이 같은 결과**를 얻도록 해 줍니다(v0.2.0부터 배경점 추출에도 적용되므로 래스터 순서를 그대로 두세요). 이는 Araújo et al. 2019이 강조하는 계산 재현성의 핵심 요건입니다.

16.5 4. 학습 + 교차검증 실행

▶ **Run Maxent**를 누릅니다. ③ **Training** 탭이 활성화되고 약 30초 내에 모든 단계가 완료됩니다.

> **화면의 수치**
>
> 이 절의 화면과 AUC 값은 v0.1.x(자동 규칙 LQPHT)에서 얻은 것입니다. v0.2.0은 LQPH를 선택하고 배경점 추출에도 시드를 적용하므로 수치가 조금 다르게 나옵니다. 흐름과 해석은 같습니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

탭 하단의 상태 줄에 요약이 표시됩니다 — `presence=116 background=10,104 | train AUC=0.9569 | CV AUC=0.7436`. 로그를 위에서 아래로 읽어 보면 다음 단계로 구성되어 있습니다.

- **Full-data model** — `Training AUC = 0.9569` (모델은 `qmaxent_output/model.pkl`로 저장).
- **Cross-validation** — Geographic K-Fold n=5, seed=42:

Fold	검증 출현점 수	AUC
1	58	0.7779
2	20	0.7711
3	22	0.7531
4	8	0.5994
5	8	0.8165

통합 평균 ± 표준편차 = **0.7436 ± 0.0750**.

- **Jackknife variable importance** — 동일한 5개 fold를 대상으로 세 가지 모드(전체 모델 기준선, 해당 변수만, 해당 변수 제외)의 AUC를 변수별로 산출합니다.
- **Permutation importance** — scikit-learn의 `permutation_importance`, `n_repeats=10`. 기본값에서는 전체 모델을 모든 학습 출현점과 배경점에 적용해 평가합니다(maxent.jar 방식). 결과는 ④ Results의 Permutation Importance 하위 탭에 표시됩니다.
- **Save results** — `results.xlsx`, `training_log.txt`, 그리고 모델 카드 `model_model_card.json`과 계수표 `model_coefficients.csv`가 `.pkl` 옆에 자동 저장됩니다.

Train AUC 0.957 vs. CV AUC 0.744 ± 0.075. 그 차이는 공간적으로 분리된 검증 세트를 따로 떼어 두는 정직한 평가의 대가입니다 — 부풀려진 학습 AUC만 보지 말고 일반화 성능까지 함께 봐야 한다는 Roberts et al. 2017의 권고와 정확히 부합합니다.

Fold 4와 5는 가장 작은 검증 세트(각 8개)를 가지며 AUC 변동성도 큽니다. 공간 CV에서는 의도적으로 fold 면적이 균일하지 않아 한 fold가 작고 비전형적인 지역에 떨어질 수 있습니다. 통합 CV AUC는 이러한 변동성을 평균화합니다 — **± 0.075 표준편차**는 출판물에서 평균과 함께 반드시 인용해야 할 값입니다.

탭 하단의 **Save log as...** 버튼으로 전체 로그를 텍스트 파일로 저장할 수 있고, **Copy log**는 같은 내용을 클립보드에 복사합니다(이슈 보고 시 그대로 붙여넣기 좋습니다).

16.6 5. 변수 행동 살펴보기

반응 곡선 (Response curves)

④ **Results → Response Curves**에서 `bio12`(연강수량)를 선택합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

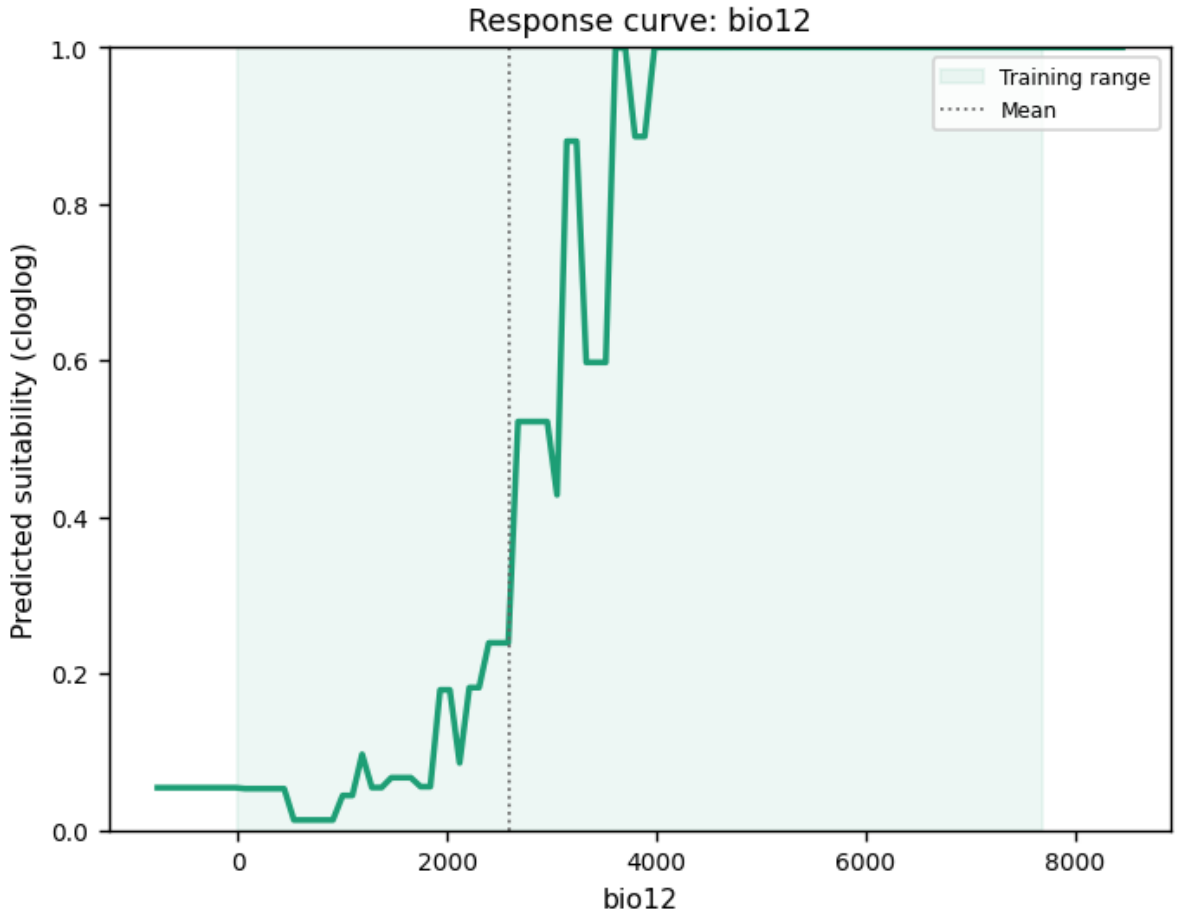
QMaxent — Analysis

① Data | ② Parameters | ③ Training | ④ Results | ⑤ Priority Sites for Survey

Response Curves | Jackknife Importance | Permutation Importance | Spatial Projection

Marginal effect: how the predicted suitability changes across the range of one variable while the other variables are held at their training-set means. The Y-axis reads as relative habitat suitability (cloglog: 0 to 1, saturates near 1 in the most suitable region). The shaded green band marks the variable's training-data range — curves outside it are extrapolation and should be interpreted with caution; the dotted line marks the training-data mean. Useful for inspecting whether the model has learned ecologically plausible shapes (e.g. unimodal temperature optima) and for spotting variables whose curves are nearly flat — candidates for removal in a parsimonious model.

Variable: bio12



✓ presence=116 background=10,104 | train AUC=0.9569 | CV AUC=0.7436

▶ Run Maxent

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

연강수량 1,500–3,500 mm 구간에 적합도가 가장 높게 할당되어 있습니다 — 이는 남미 열대 우림 기후대에 해당합니다. 약 800 mm 이하부터는 적합도가 급격히 떨어지며, 곡선 모양은 hinge와 quadratic 피처의 결합입니다. 다른 변수를 드롭다운에서 시도해 보면 부드러운 U자형이나 정점형 곡선은 quadratic 계열, 각진 꺾임은 hinge 피처에서 비롯됨을 확인할 수 있습니다. 계단 모양은 threshold 피처를 수동으로 켰을 때 나타납니다.

잭나이프 중요도 (Jackknife)

Jackknife Importance 하위 탭은 각 변수의 단독 신호와 누락 시 손실을 나란히 비교합니다. 짙은 막대(*Only this variable*)와 옅은 막대 (*Without this variable*)가 각 변수의 고유 기여도를 알려 줍니다.

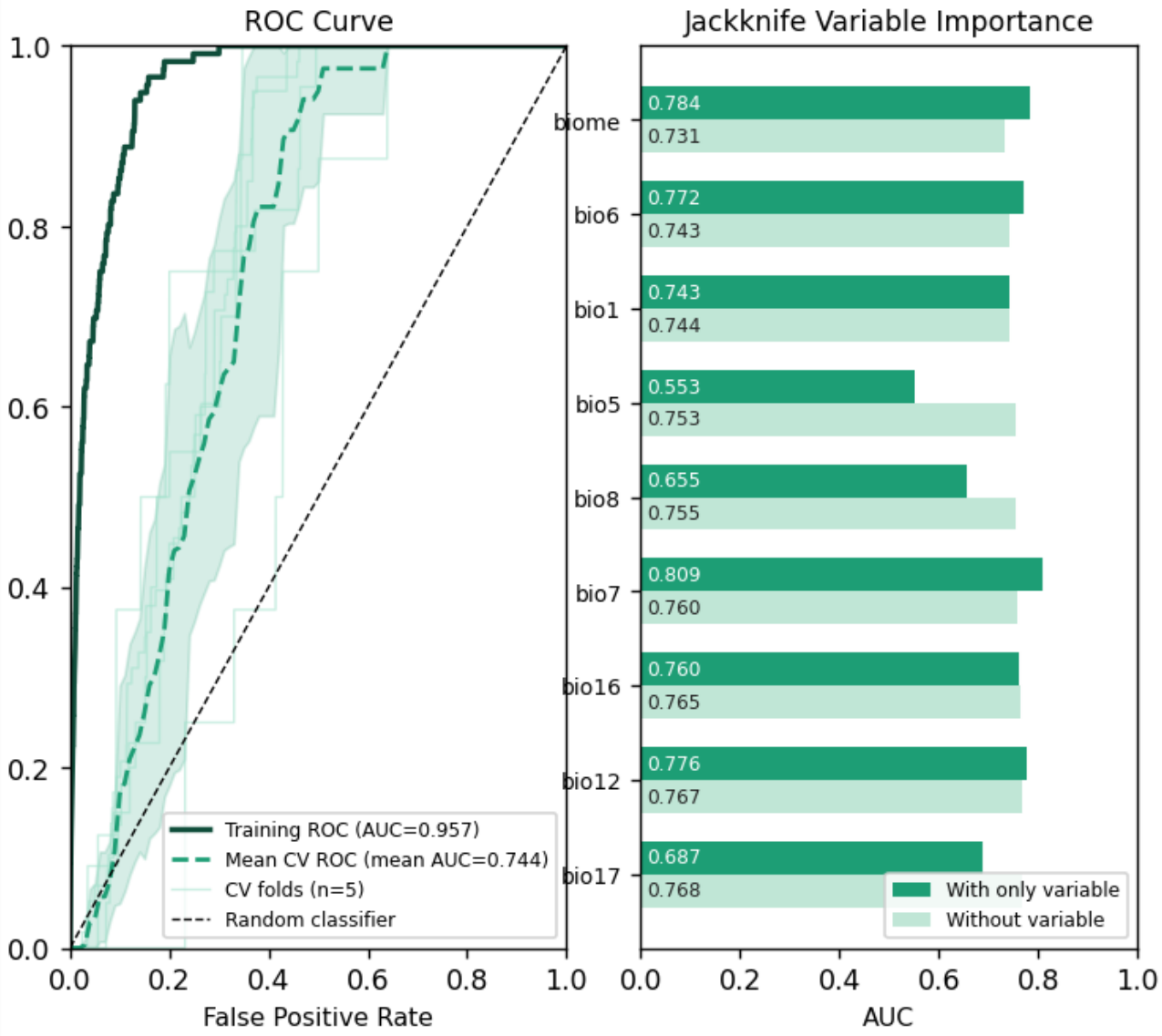
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

QMaxent — Analysis

① Data | ② Parameters | ③ Training | ④ Results | ⑤ Priority Sites for Survey

Response Curves | Jackknife Importance | Permutation Importance | Spatial Projection

Retraining test: trains the model with each variable alone (per-variable AUC) and with each variable removed (per-variable drop in AUC), then averages across CV folds. Robust to correlated variables — unlike permutation importance — because each retrained model sees a different variable set. Slower (requires N×2 retrains) but the standard Maxent variable-importance diagnostic since Phillips et al. (2006).



✓ presence=116 background=10,104 | train AUC=0.9569 | CV AUC=0.7436

▶ Run Maxent

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

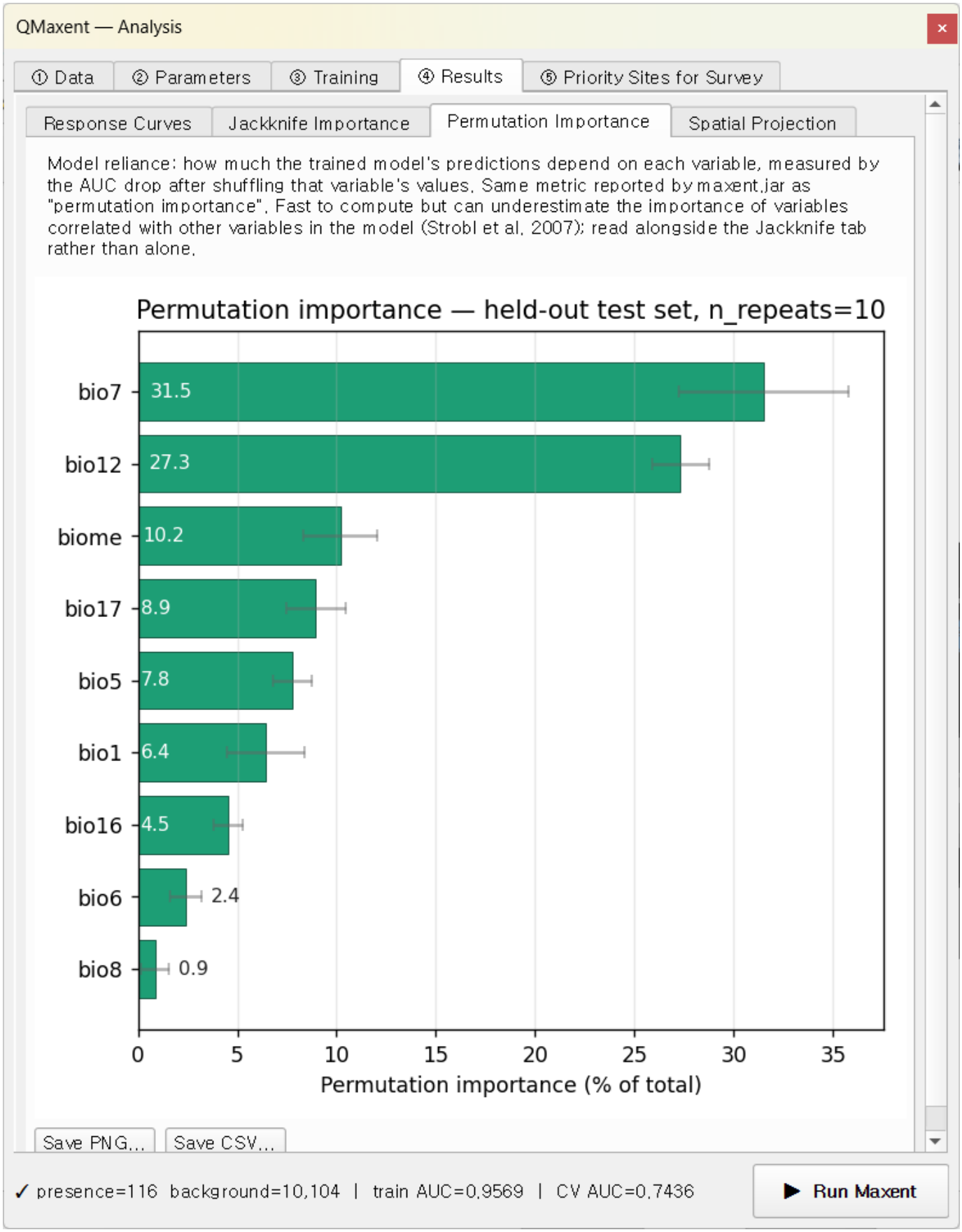
Bradypus의 경우:

- `bio7`(연 기온 진폭)과 `bio12`(연강수량)가 가장 강한 단독 신호를 가집니다.
- `biome`과 `bio6`(가장 추운 달 최저기온)이 그 다음입니다.
- "without" 막대들이 모두 0.95 부근에 몰려 있는 것은 어느 한 변수를 제거해도 다른 상관 기후 변수가 보완하기 때문입니다 — 이는 Phillips, Anderson & Schapire 2006에서 묘사한 교과서적 패턴입니다.

치환 중요도 (Permutation importance)

Permutation Importance 하위 탭은 같은 질문에 다른 방식으로 답합니다. scikit-learn의 `permutation_importance`는 평가 자료(기본값은 학습 자료)에서 각 변수의 값을 무작위로 섞고, AUC 하락을 측정하고, 10회 반복 평균을 전체 합 100%로 정규화합니다. ② **Parameters** 에서 평가 자료를 **교차검증 검증 폴드 (전체 폴드 합산)** 으로 바꾸면 새로운 지역에 대한 예측 성능이 각 변수에 얼마나 의존하는지 볼 수 있습니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



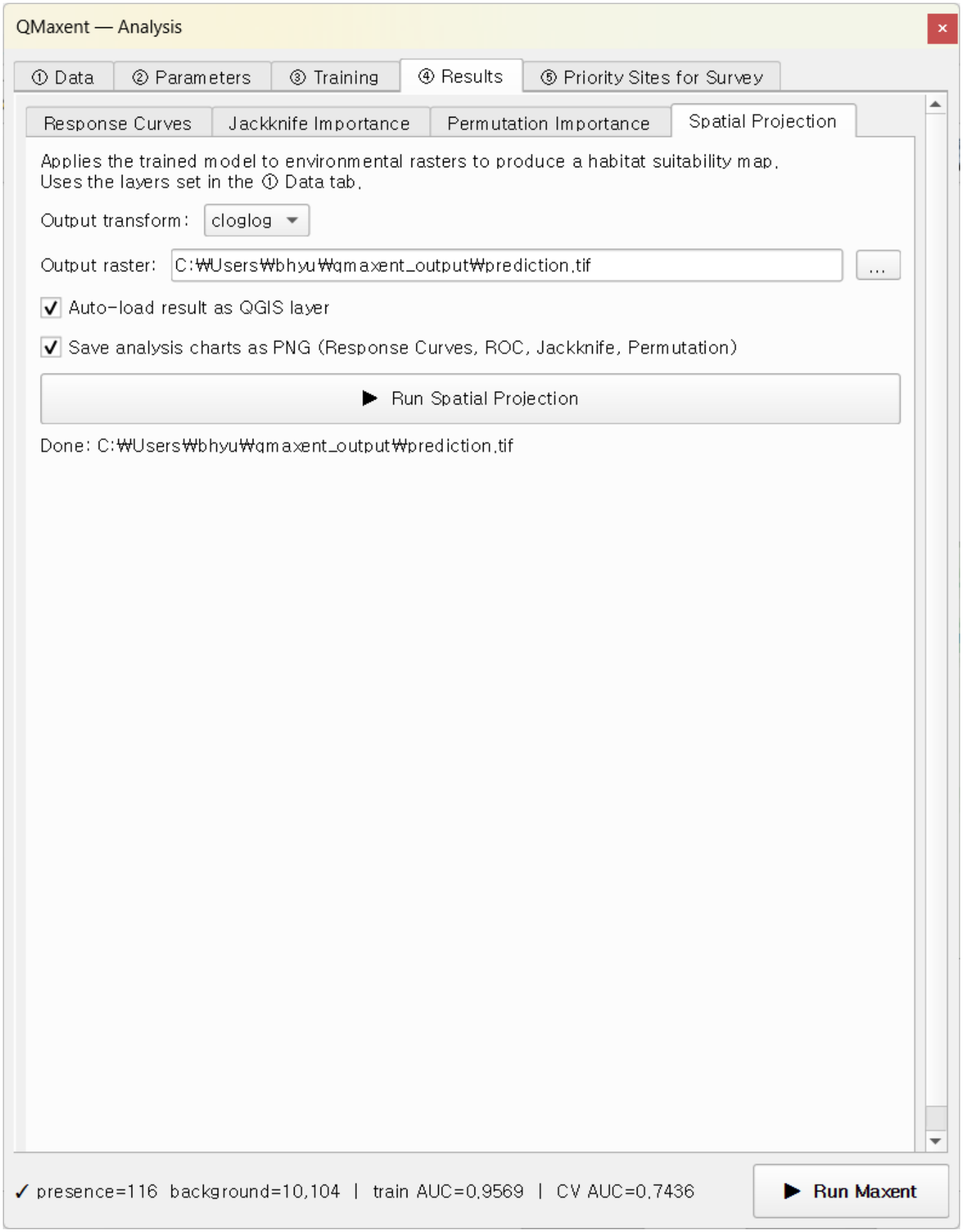
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

여기서도 `bio7`과 `bio12`가 우세합니다. Permutation 관점은 전체 중요도를 모든 변수에 분배하므로 maxent.jar의 변수별 percentage 표와 직접 비교 가능한 형태로 제공됩니다.

16.7 6. 공간 투영 (Spatial projection)

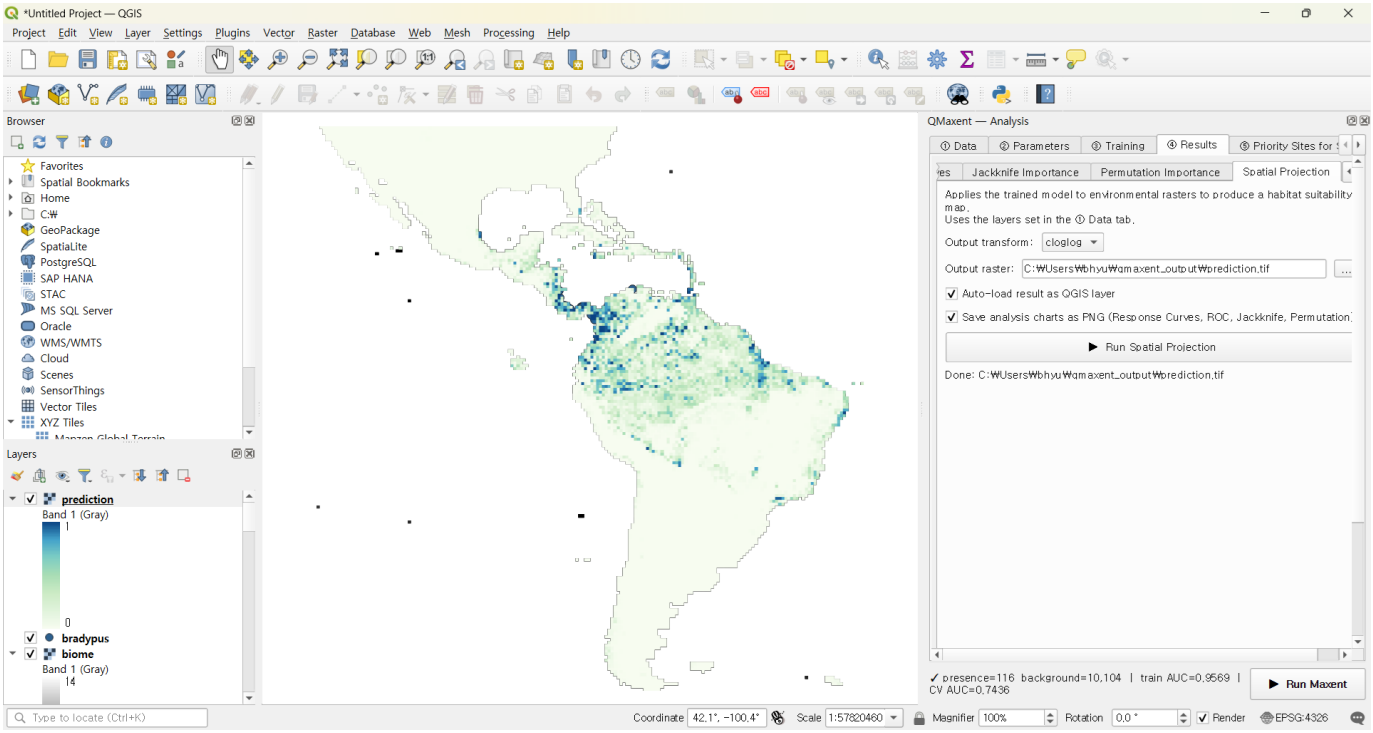
같은 Results 탭의 **Spatial Projection** 하위 탭으로 이동합니다. 출력 변환은 **cloglog**(이는 Phillips et al. 2017이 권장하는 기본값)을 그대로 두고 **Auto-load result as QGIS layer**도 체크된 상태로 ▶ **Run Spatial Projection**을 누릅니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



자동 스타일(흰색 → 녹색 ramp)이 적용된 지도가 QGIS 캔버스에 추가됩니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



높은 적합도 핵심 지역은 브라질 남동 대서양림과 아마존 분지에 분포 — 나무늘보의 잘 알려진 서식 본거지와 일치합니다. 중미에도 보조적인 적합 구역이 분포합니다. 모델은 안데스 산맥의 한랭 고지대와 매우 건조한 브라질 동북 카아팅가 지역을 정확히 부적합으로 판정합니다.

16.8 7. 결과물 저장

자동으로 다음 파일이 저장되었습니다.

- `qmaxent_output/model.pkl` — 학습된 모델의 직렬화 산출물. Data 탭의 **Load existing model (.pkl)...** 버튼으로 나중에 다시 불러올 수 있고, 협업자에게 공유할 수도 있습니다. 보안 주의 사항은 모델 저장 및 재사용을 참고하세요.
- `qmaxent_output/model_model_card.json`, `qmaxent_output/model_coefficients.csv`: 설정, 자료 요약, 성능, 임계값, 변수 중요도를 담은 모델 카드와 모든 피처의 계수표. `.pkl` 과 달리 공유해도 안전한 텍스트 파일입니다.
- `qmaxent_output/results.xlsx` — 실험 설정, 변수 목록, CV 결과, 잭나이프, 치환 중요도, 반응 곡선 변곡점, 임계값 등을 시트별로 정리한 다중 시트 표. 시트 구성은 결과 내보내기를 참고하세요.

투영 실행 전에 **Save analysis charts as PNG**를 체크해 두셨다면 반응 곡선·ROC·잭나이프·치환 중요도 4개의 300 dpi PNG가 GeoTIFF 옆에 함께 저장됩니다. 출판물 단일 칼럼 그림용으로 바로 붙여넣을 수 있는 크기로 출력됩니다.

16.9 8. 조사지점 선정 (Survey Site Selection)

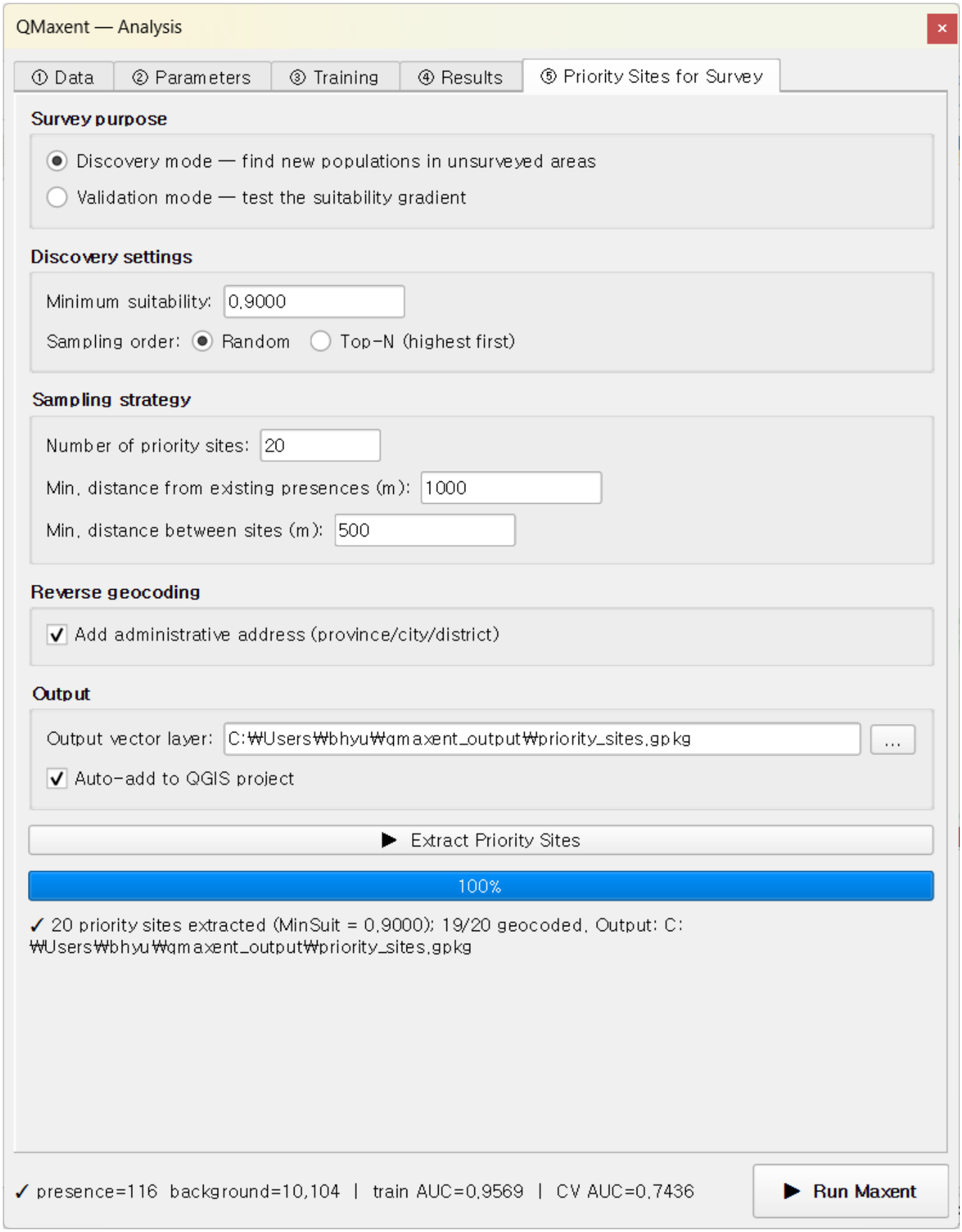
학습된 모델을 곧바로 활용해 후속 조사 계획을 세우는 단계입니다. ⑤ **조사지점 선정** 탭은 서로 다른 두 가지 모드를 제공합니다. **고적합도 탐색** 은 새 개체군을 찾는 모드이고, **적합도 구간별 층화 표집** 은 예측 적합도 구간 전반에서 모델을 확인하는 모드입니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

8.1 고적합도 탐색 모드

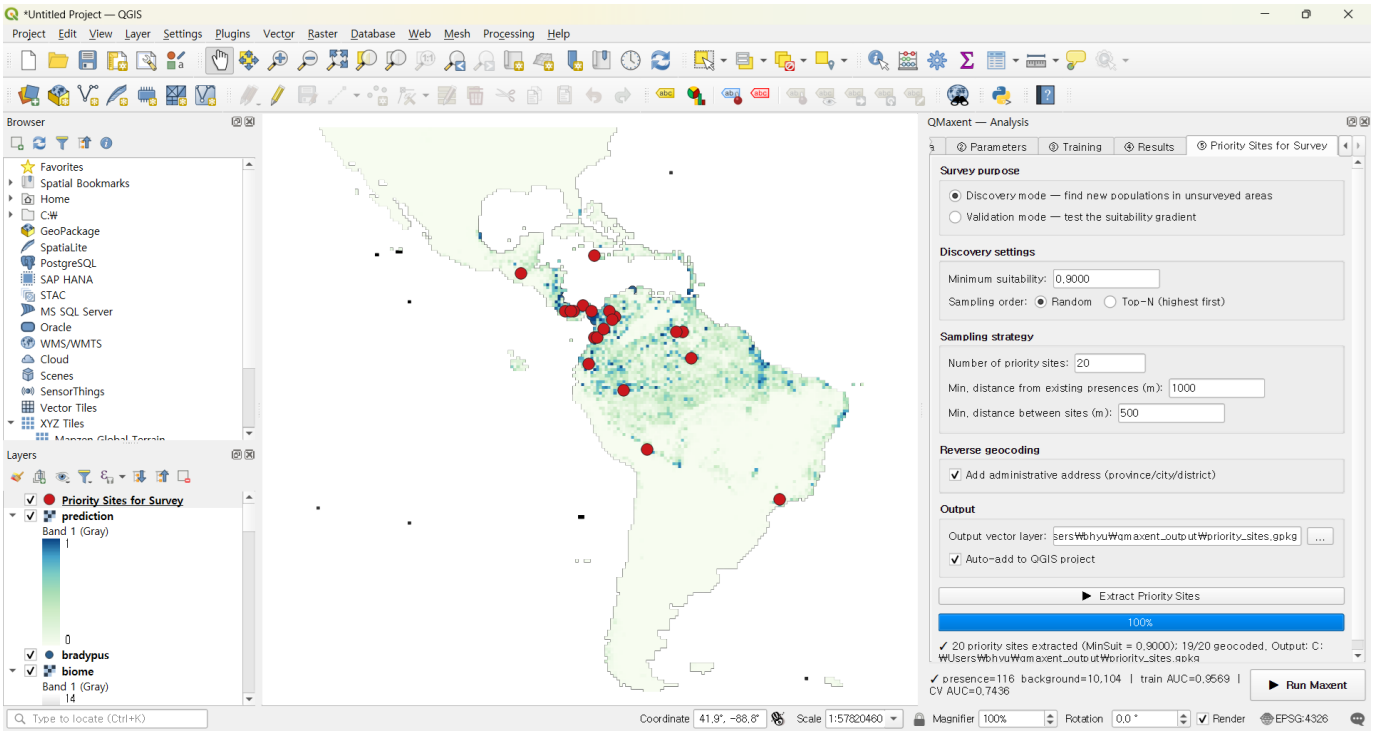
고적합도 탐색은 높은 적합도 구간에서 조사지점을 뽑습니다. 탭을 열고 모드를 **고적합도 탐색** 으로 유지, 자동 설정된 **최소 적합도**(~0.81)를 그대로, **조사지점 수** 20, 1 km / 500 m 간격 기본값으로 두고 ▶ **조사지점 선정** 을 누릅니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

20개 조사지점(빨간 점, `Survey sites` 레이어)이 적합도 지도 위에 표시되고, `survey_sites.gpkg` 의 attribute table에는 Nominatim 역지오코딩으로 행정 정보가 자동 부착됩니다. **주소 언어** 기본값인 **현지 이름** 에서는 각 나라의 언어로 기록됩니다(예: 브라질의 지점은 포르투갈어).

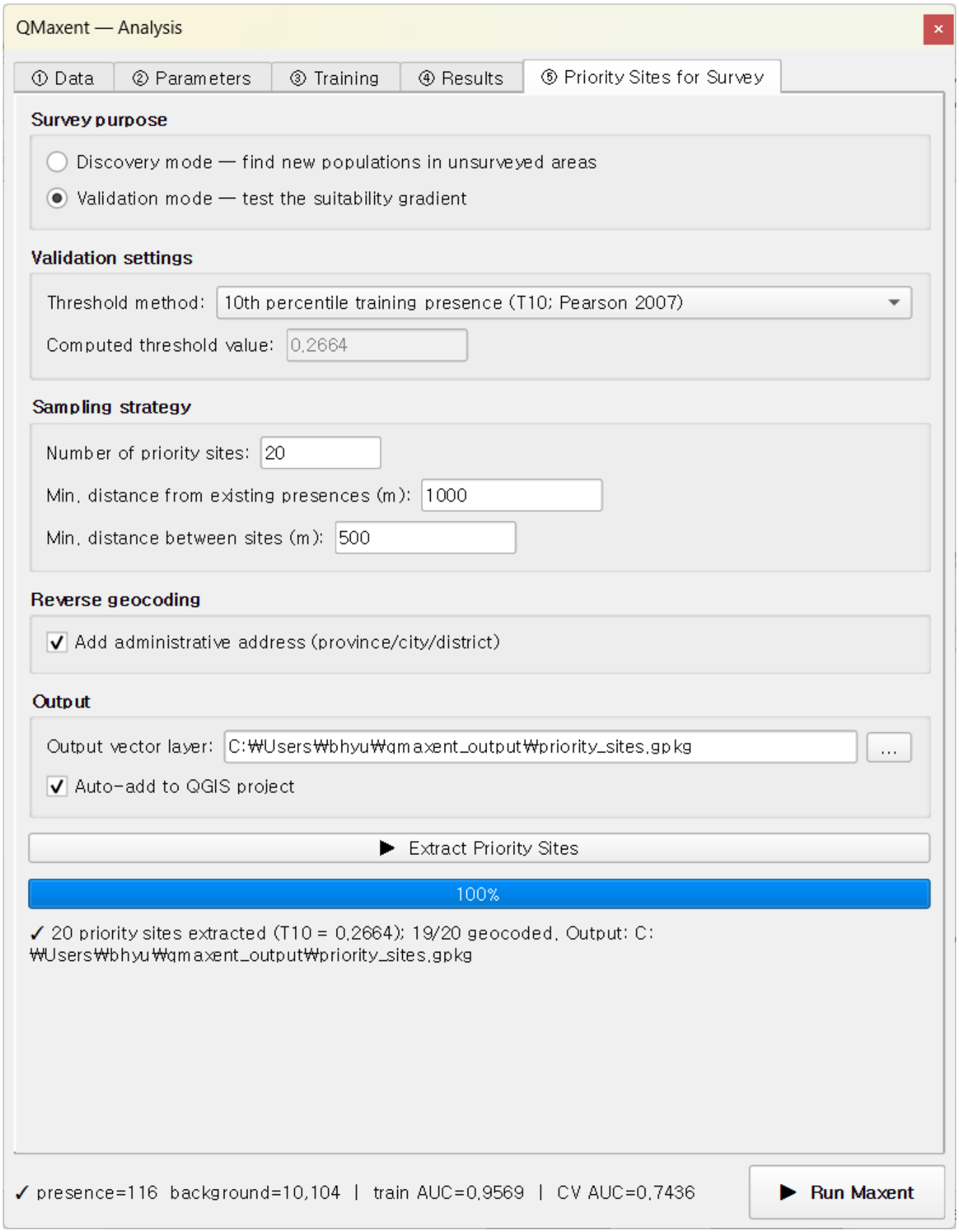


각 조사지점은 기존 출현점에서 최소 1 km, 다른 조사지점에서 최소 500 m 이상 떨어져 있어 한 차례 출장에서 여러 곳을 합리적으로 방문할 수 있게 배치됩니다. 고적합도 탐색은 "종이 있을 수 있지만 우리가 아직 가 보지 않은 곳은 어디인가?"라는 질문에 답하는 모드로, Williams et al. 2009와 Rhoden et al. 2017의 "Maxent-directed surveys" 접근에 대응합니다.

8.2 적합도 구간별 층화 표집 모드

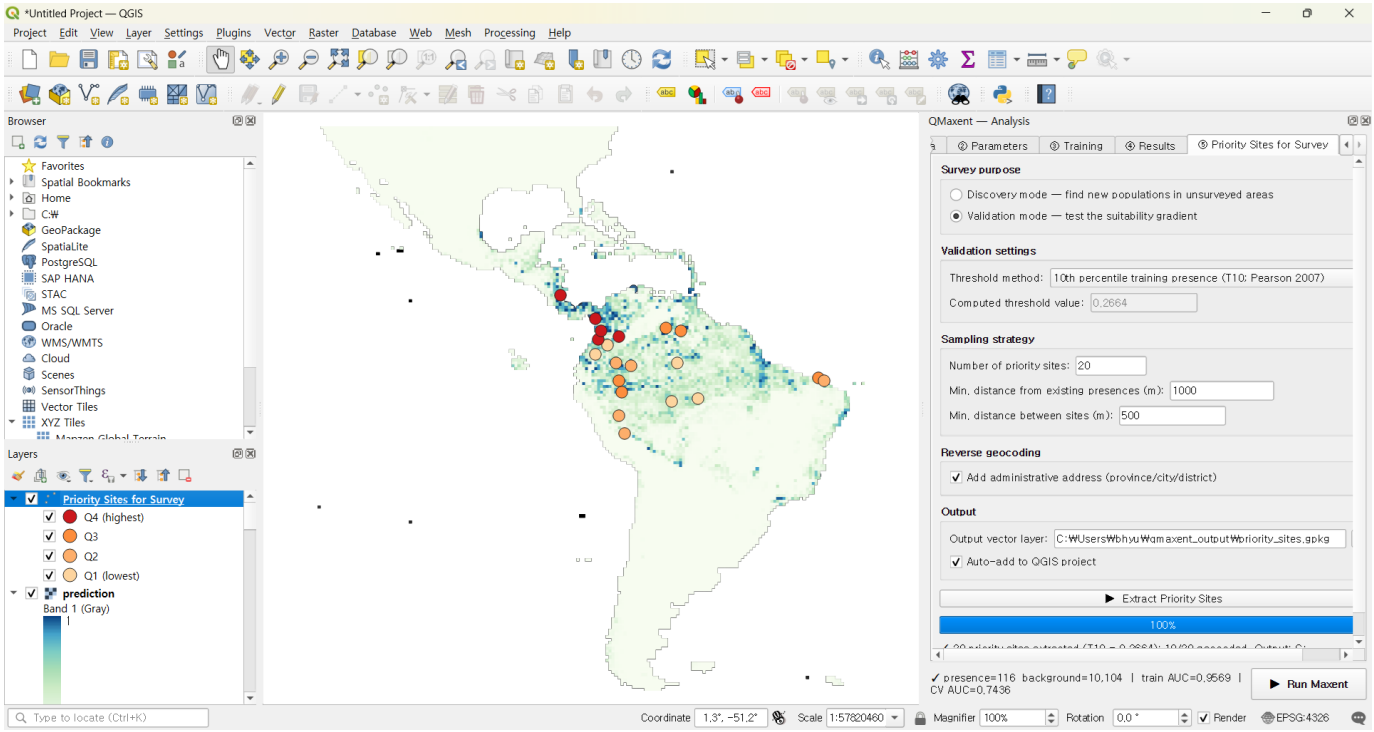
모드를 **적합도 구간별 층화 표집** 으로 바꾸면 다른 방식으로 표집합니다. **구간별 층화 표집 설정** 에서 고른 임계값(MTP, T10, MaxSSS, 사용자 지정) 이상인 셀을 적합도 4분위로 나누고, 구간마다 같은 수의 조사지점을 뽑습니다. 임계값은 표집 범위만 정하며 이진 지도를 만들지 않습니다. 낮은 적합도 지점도 일부러 포함하므로 한 번의 현장 출장으로 모델의 보정(calibration)을 적합도 구간 전반에서 확인할 수 있습니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

선정된 조사지점은 낮은 적합도부터 높은 적합도까지 대략 균등하게 분포하며, attribute table의 `quartile` 필드에 각 지점의 분위(1~4)가 기록됩니다.



적합도 구간별 층화 표집은 새로운 개체군 발견보다 **모델 검증**에 알맞은 모드로, § 4에서 계산한 교차검증 AUC를 현장에서 보완하는 절차에 해당합니다.

16.10 다음 단계

- **격자가 정합되지 않은 자료로 동일한 워크플로우**: Ariolimax 예제는 CRS · 해상도가 서로 다른 래스터에서 출발하여 Check + Harmonize 도구를 실습합니다.
- **출판된 연구와의 워크플로우 비교**: Pitta nympha 예제는 출판된 Java MaxEnt 분석을 QMaxent로 재현하고 두 파이프라인이 일치 · 불일치하는 지점을 논의합니다.
- **이론적 배경**: 방법론 해설에서 이 가이드 투어가 받아 사용한 각 기본값이 왜 합리적인 선택인지 설명합니다.

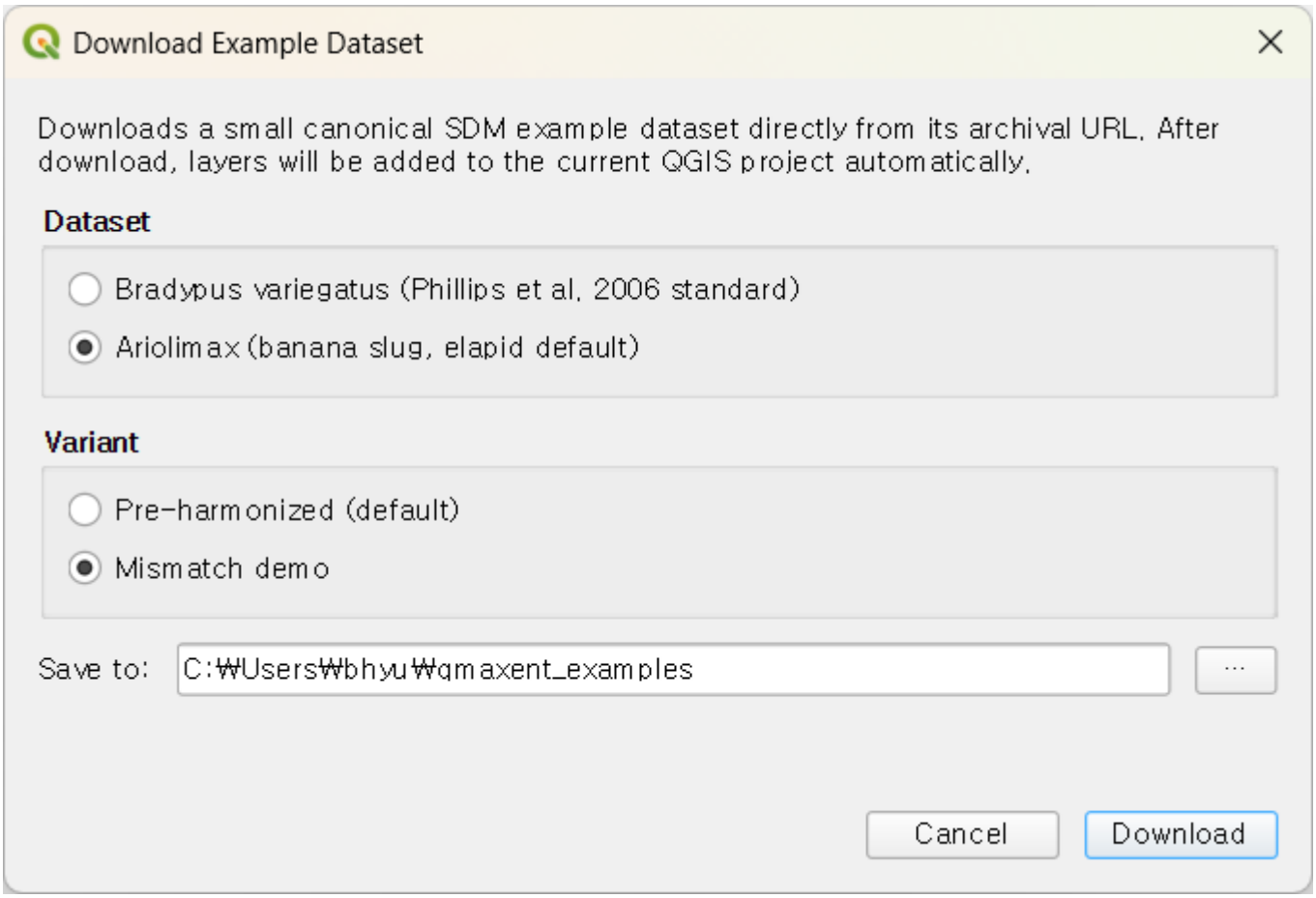
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

17. Ariolimax

태평양 바나나 민달팽이 *Ariolimax columbianus*가 두 번째 워크 예제입니다. 이 예제는 Bradypus의 기능 투어와 목적이 다릅니다 — 이 자료는 의도적으로 *messy*한 상태로 제공됩니다. 환경 래스터들의 CRS · 범위 · 해상도가 서로 일치하지 **않습니다**. 이 예제에서는 QMaxent의 **Check Raster Consistency** 프리플라이트와 **Harmonize to Folder…** 워크플로우를 따라가며, 그렇지 않으면 조용히 발생하는 실패 모드와 이를 한 번의 클릭으로 해결하는 방법을 함께 살펴봅니다.

17.1 1. 자료

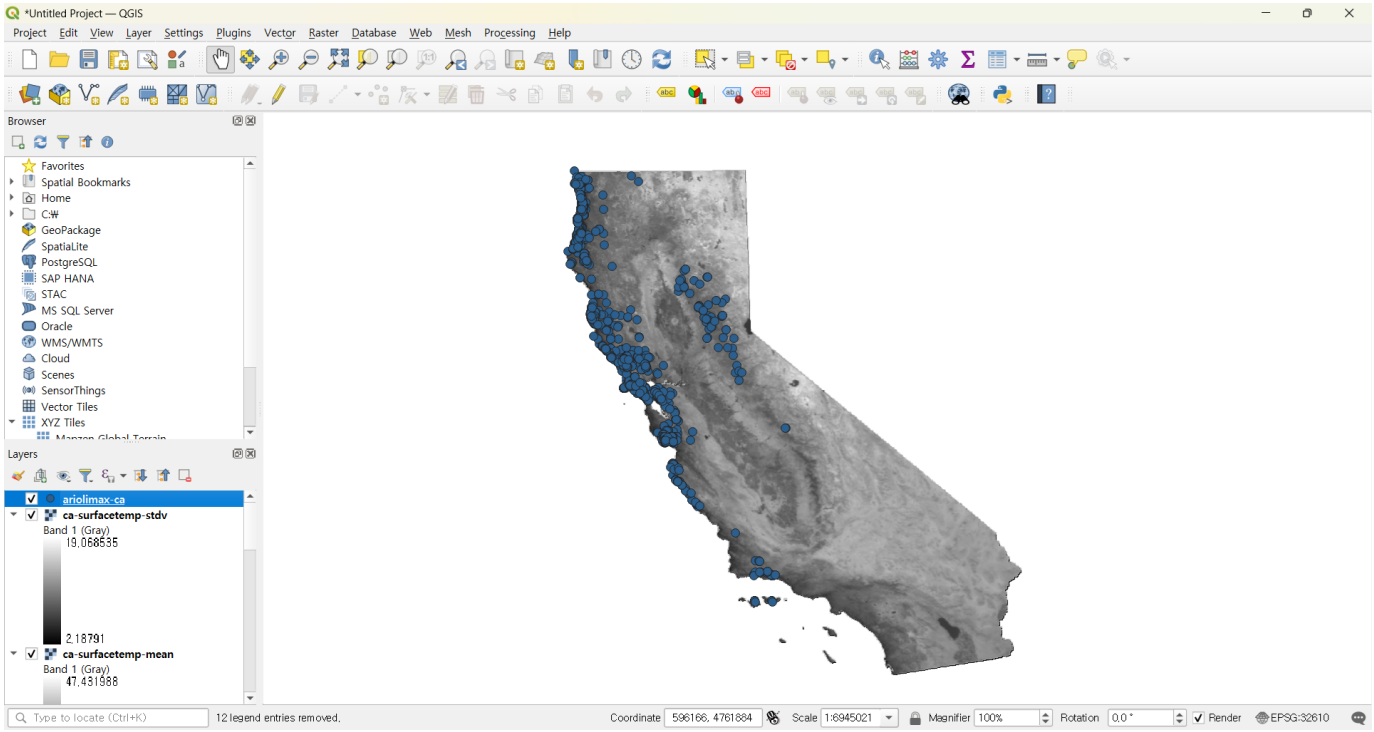
Ariolimax 자료는 elapid에 기본 번들된 자료입니다. **Download Example Dataset** 다이얼로그에서 두 가지 **Variant**(변형) 중 하나를 선택할 수 있습니다.



- **Pre-harmonized (default)** — 동일한 6개 래스터가 이미 공통 격자로 재투영·재샘플링된 상태로 제공됩니다. 모델 적합부터 곧장 시도하고 싶을 때 사용합니다.
- **Mismatch demo** — 원본 타일들이 원래의 CRS · 범위 · 해상도를 그대로 유지한 상태입니다. Check + Harmonize 도구를 실습할 때 사용합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

본 가이드는 **Mismatch demo** variant를 사용합니다. **Download**를 누르면 캘리포니아 해안 산맥 영역에 래스터들이 자동으로 추가됩니다.

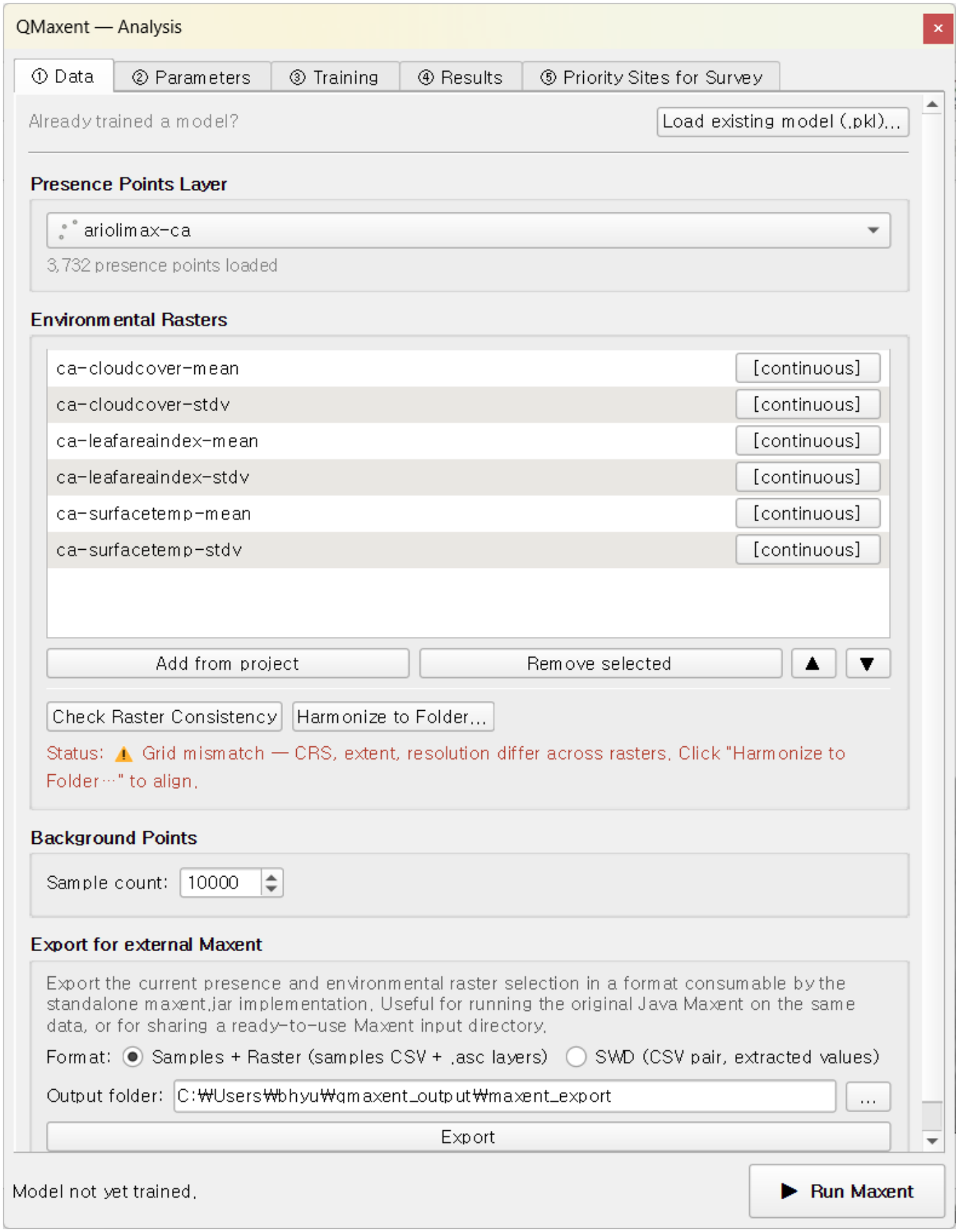


시각적으로는 자료가 이미 통합된 것처럼 보입니다. 그러나 각 래스터 타일은 서로 다른 원격탐사 파이프라인에서 생성되어 서로 다른 투영법과 해상도를 물려받았습니다 — 이것이 바로 Maxent를 조용히 망가뜨리는 상황입니다.

17.2 2. 격자 불일치 문제

Plugins → QMaxent → QMaxent Analysis를 엽니다. ① **Data** 탭에서 `ariolimax-ca` 출현점 레이어(3,732점)를 선택하고 **Add from project**를 눌러 로드된 래스터 6개를 일괄 등록합니다(`ca-cloudcover-mean`, `ca-cloudcover-stdv`, `ca-leafareaindex-mean`, `ca-leafareaindex-stdv`, `ca-surfacetemp-mean`, `ca-surfacetemp-stdv`). 이후 **Check Raster Consistency**를 누릅니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

상태 줄이 호박색으로 바뀌며 다음과 같이 보고합니다.

⚠ Grid mismatch — CRS, extent, resolution differ across rasters. Click "Harmonize to Folder…" to align.

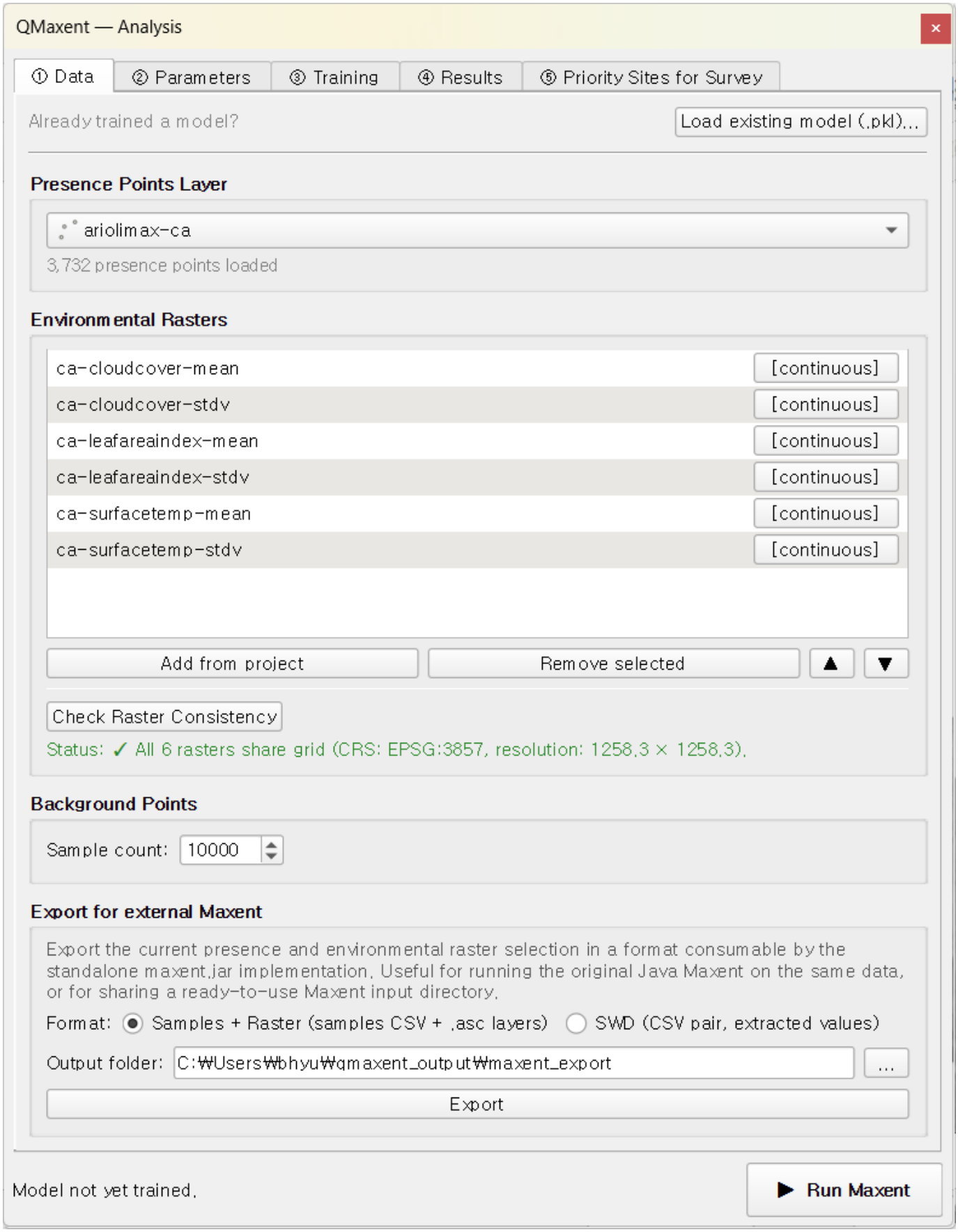
중요한 점은 **Run Maxent 버튼이 차단되지 않는다는 것**입니다 — Maxent 자체는 여전히 결과 수치를 산출합니다. 그러나 그 수치는 조용히 잘못된 값입니다. 공변량이 각 출현점 아래에 명목상 위치한 셀에서 추출되지만, 실제로는 서로 어긋난 래스터의 셀이기 때문입니다. 이는 실무 SDM에서 가장 흔한 silent-failure이며 본 프리플라이트가 존재하는 이유입니다.

17.3 3. Harmonize to Folder… 실행

불일치가 감지되는 즉시 **Check Raster Consistency** 옆에 **Harmonize to Folder…** 버튼이 나타납니다. 클릭 후 출력 폴더를 지정합니다. QMaxent는 가장 **고해상도** 래스터를 기준 격자로 선택하고, 내부에서 `gdalwarp`을 사용해 다른 래스터들을 그 격자로 재투영합니다(범주형은 nearest-neighbour, 연속형은 bilinear). 새 GeoTIFF가 지정 폴더에 작성되어 자동으로 프로젝트에 로드되고, 원본 래스터는 QMaxent 래스터 목록에서 제거됩니다.

Data 탭이 갱신되어 정합된 스택을 보여줍니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

상태 줄이 녹색으로 바뀝니다.

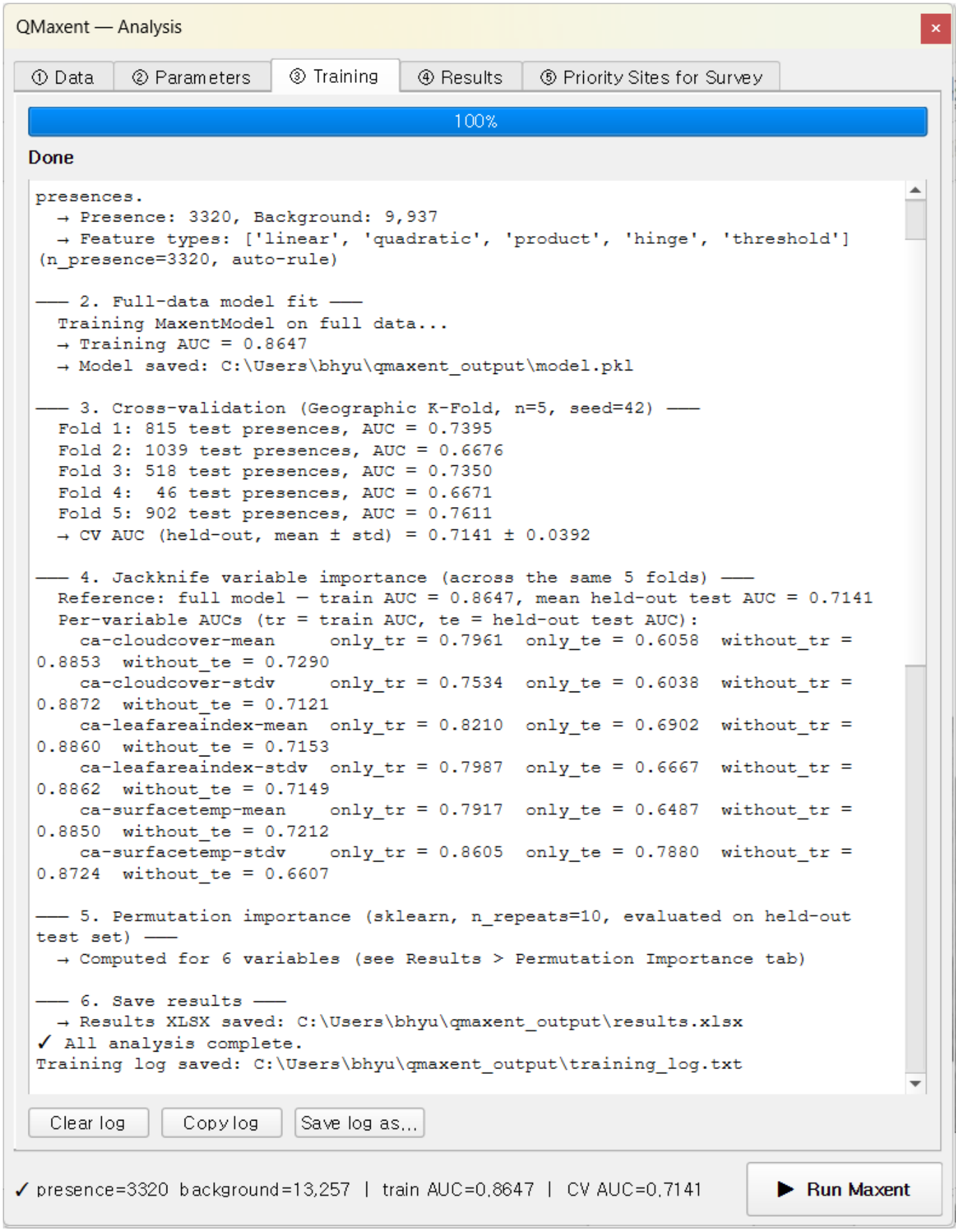
✓ All 6 rasters share grid (CRS: EPSG:3857, resolution: 1258.3 × 1258.3).

정합된 래스터는 숫자 접두사(`00_`, `01_`, …)를 받아 순서가 고정됩니다. 이 접두사는 `.qgz` 저장/재로드 사이클을 거쳐도 유지됩니다 — 변수 순서는 모델의 정체성의 일부이며, 접두사는 그 순서를 파일시스템 수준에서도 가시화합니다.

17.4 4. 모델 실행

스택이 정합된 후의 워크플로우는 Bradypus와 동일합니다. ② **Parameters**에서 기본값을 그대로 받고 ▶ **Run Maxent**를 누른 뒤 학습이 완료될 때까지 기다립니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

탭 하단 상태 줄에 요약이 표시됩니다 — `presence=3320 background=13,257 | train AUC=0.8647 | CV AUC=0.7141`. 로그 읽기:

- **Full-data model** — `Training AUC = 0.8647`.
- **제외된 출현점**: 출현점 3,732개 중 3,320개만 학습에 쓰였습니다. v0.2.0의 로그는 래스터 범위 밖이나 NoData 셀 때문에 제외된 출현점 수(`⚠ … were excluded.`)와 같은 래스터 셀을 공유하는 출현점 수(`i … share a raster cell …`)를 따로 알려 줍니다. 같은 셀을 공유하는 점이 많다면 필요에 따라 공간 솎아내기 후 다시 실행하세요.
- **Cross-validation** — Geographic K-Fold n=5, seed=42:

Fold	검증 출현점 수	AUC
1	815	0.7395
2	1,039	0.6676
3	518	0.7350
4	46	0.6671
5	902	0.7611

통합 평균 ± 표준편차 = **0.7141 ± 0.0392**.

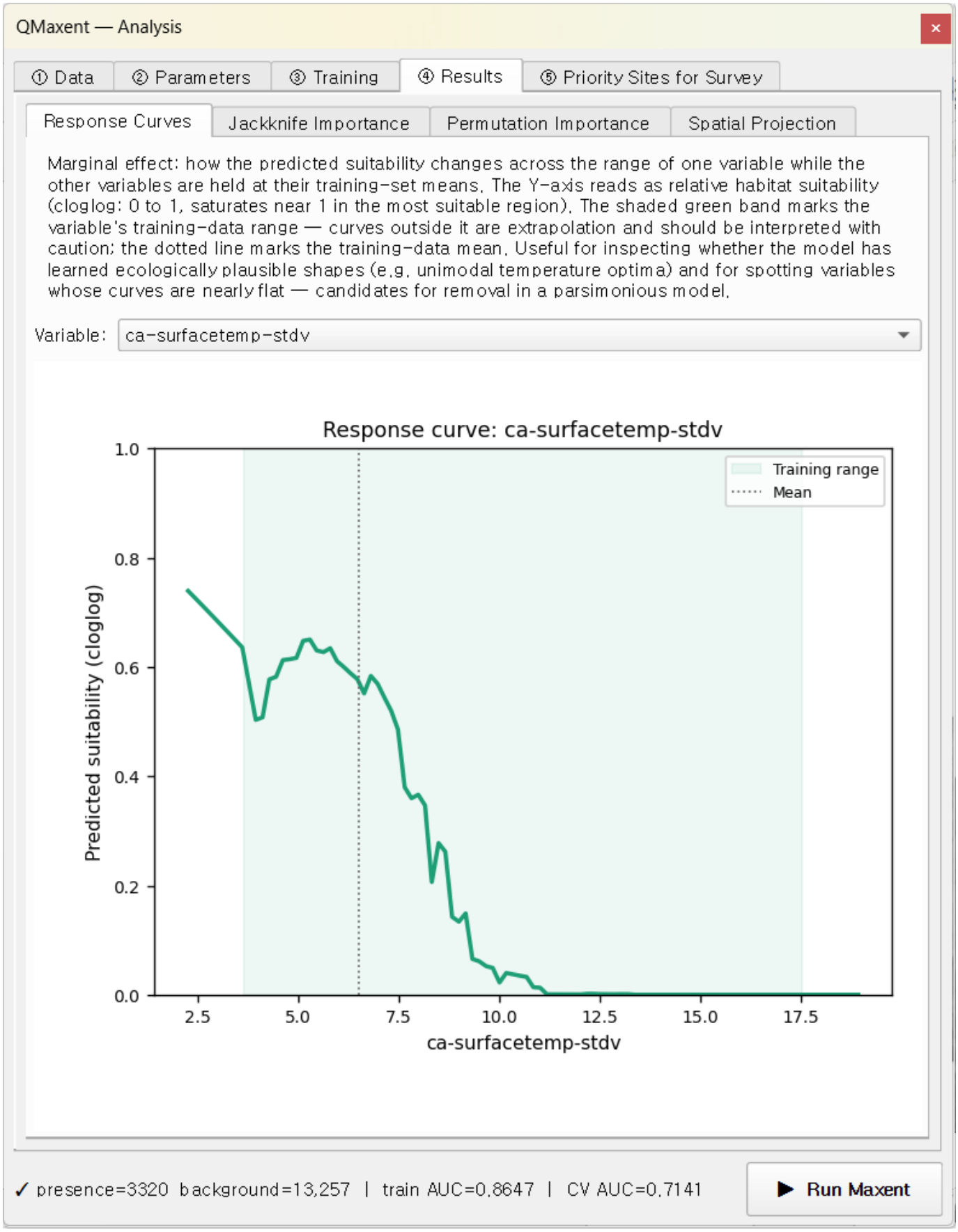
± 0.04라는 매우 작은 표준편차(Bradypus의 ± 0.075와 비교)는 Ariolimax의 출현점이 훨씬 많고 균등하게 분포한 결과입니다 — 각 공간 fold가 한 줌이 아닌 수백 개의 출현점을 포함할 때 fold별 AUC가 안정됩니다.

17.5 5. 변수 행동

반응 곡선

`ca-surfacetemp-stdv`(지표 온도 변동성)가 가장 강한 단독 신호를 가지며, 시원하고 습한 미기후에 의존해 활동하는 종에 생물학적으로 타당한 결과입니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



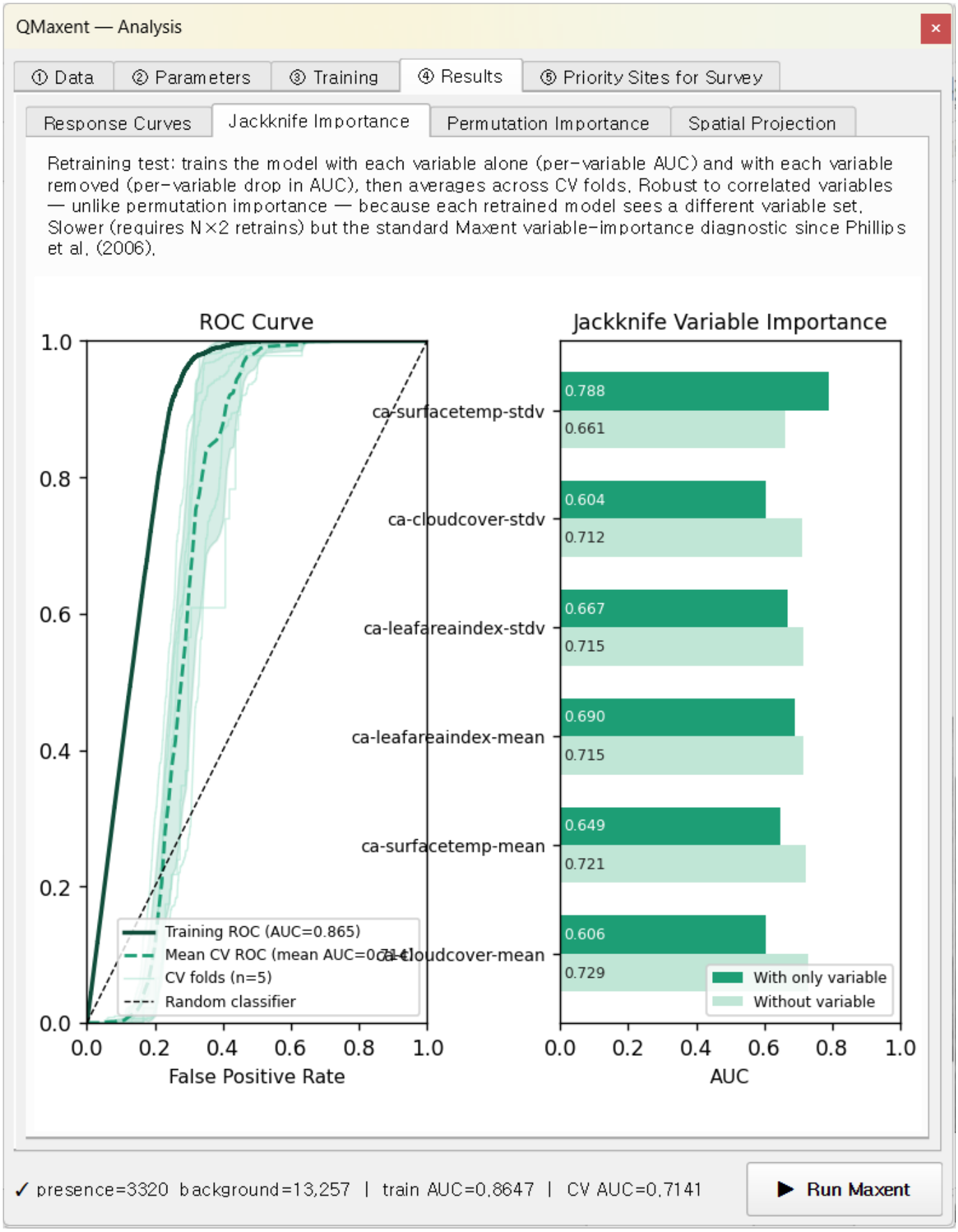
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

곡선은 온도 변동성이 ~ 2 K 이하로 떨어질수록 적합도가 높아지고 ~ 8 K 이상에서는 0에 근접하게 떨어집니다 — 수분 의존 종이 열적으로 안정된 해양성 기후를 선호한다는 고전적 패턴입니다.

Jackknife 중요도

Jackknife 패널은 각 변수의 단독 능력과 제거 시 손실을 함께 표시합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



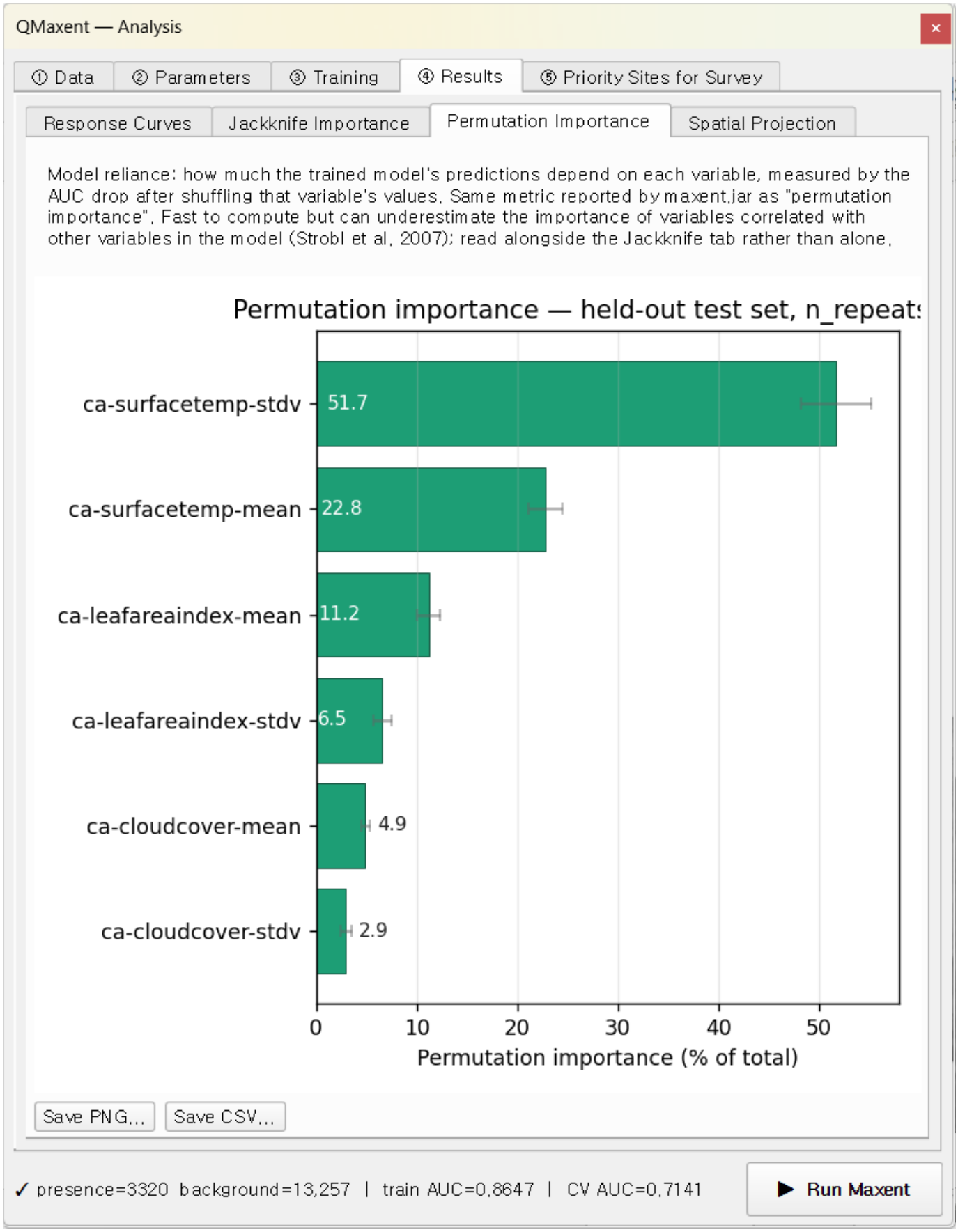
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

`ca-surfacetemp-stdv`와 `ca-leafareaindex-mean`이 선두이며, cloud-cover 변수들이 가장 약합니다. "without" 막대가 0.85 위에 몰려 있는 것은 Bradypus와 동일한 상관 패턴 논리입니다.

Permutation 중요도

Permutation 관점은 전체 중요도를 모든 변수에 분배하므로 maxent.jar의 변수별 percentage 표와 직접 비교 가능합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

17.6 6. 정합 전·후 모델 비교

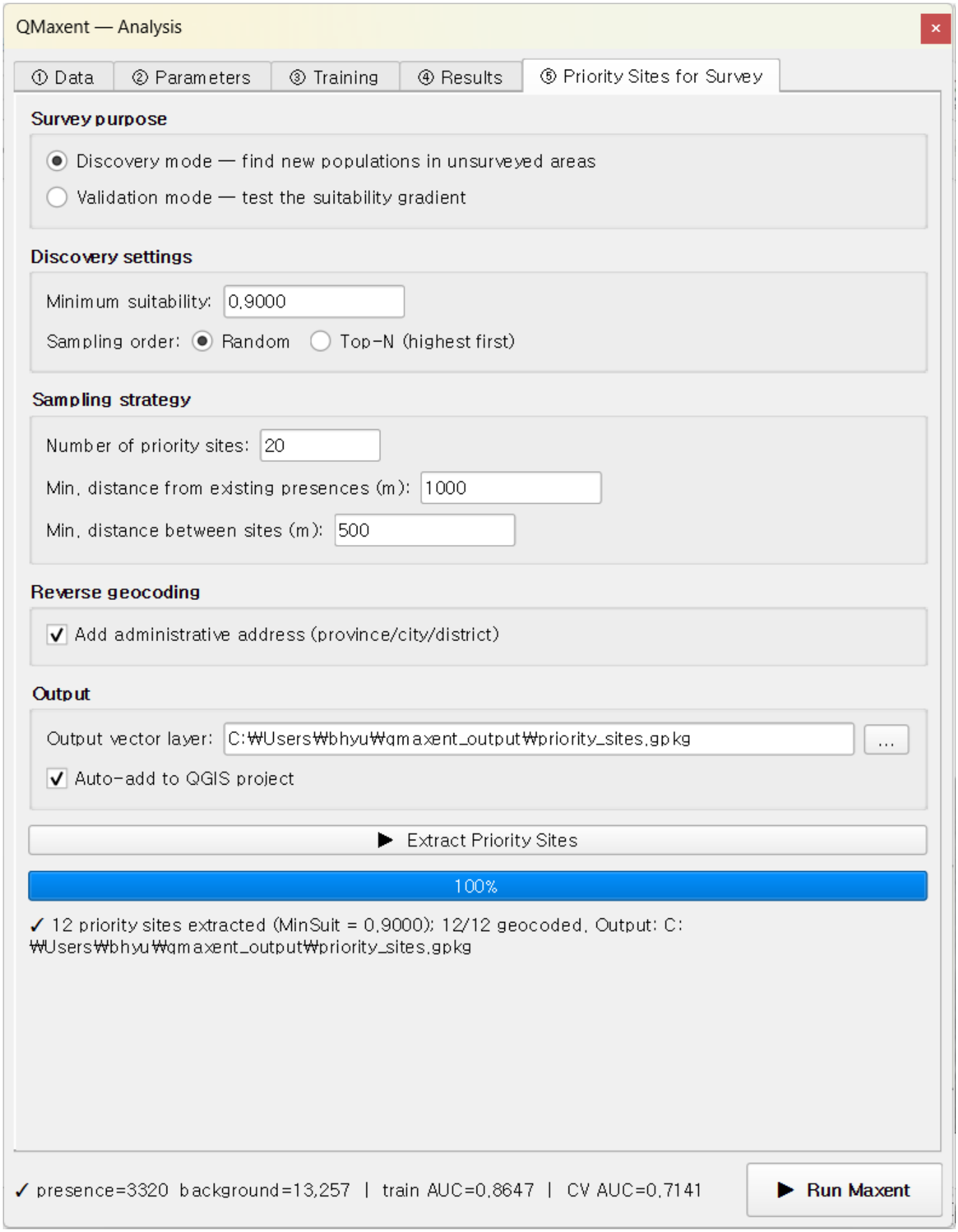
교육적 차원에서 정합되지 않은 스택으로 모델을 한 번 돌려 보는 것을 강력히 권장합니다. Maxent는 래스터 처리가 관대하므로 완성된 모델과 AUC를 산출하지만, 그 AUC는 보통 정합 후 결과보다 0.05–0.10 더 높게 나옵니다 — 모델이 더 나아져서가 아니라, 공변량 어긋남이 만든 가짜 패턴을 모델이 학습하기 때문입니다. 교차검증 격차(학습 vs CV AUC)도 함께 벌어집니다.

결론을 내리기 전에 항상 Check Raster Consistency를 실행하세요.

17.7 7. 조사지점 선정

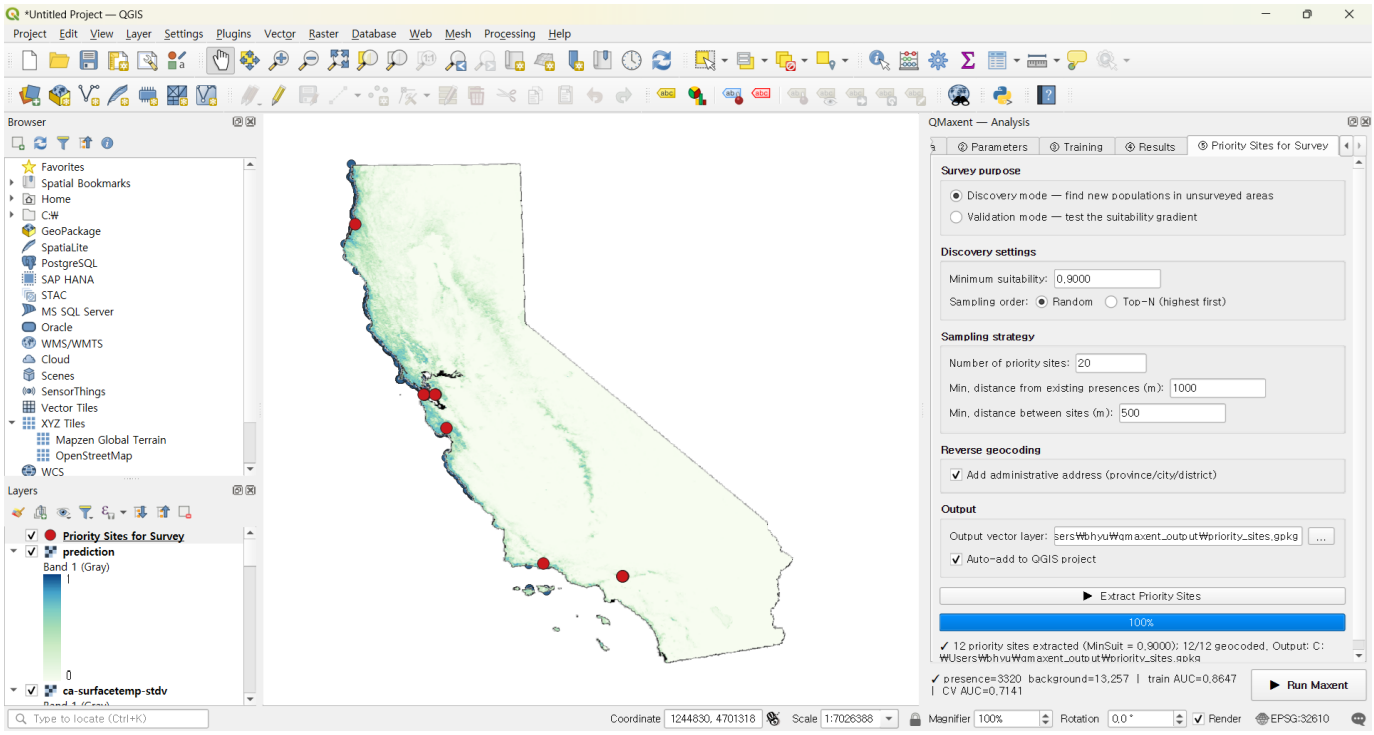
투영 후 ⑤ **조사지점 선정** 탭으로 이동하여 **고적합도 탐색** 모드로 조사지점을 선정합니다. Ariolimax의 좁은 연구지역에서는 기본값이 잘 작동합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

조사지점은 적합도 지도가 강조한 해안 산맥 일대에 분포하며, 결과 GeoPackage(`survey_sites.gpkg`)를 그대로 현장에 가져갈 수 있습니다. 역지오코딩 주소는 기본으로 현지 이름(이 지역은 영어)으로 기록됩니다.



17.8 이 예제가 시연하는 것

1. **두 개의 예제 variant** (Pre-harmonized vs Mismatch demo)로 동일 자료를 교육적 의도에 따라 다르게 사용.
2. **래스터 불일치에 의한 Maxent의 silent-failure** 모드.
3. **QMaxent의 프리플라이트 + 정합 도구**가 프로젝트를 망가뜨릴 실수를 한 번의 클릭으로 해결.
4. **표본 크기가 공간 CV 변동성에 미치는 영향** — 3,732개 출현점은 Bradypus의 116개보다 훨씬 작은 ± std를 만듭니다.

본인의 작업에도 같은 습관을 가져가세요. 새 래스터 스택을 구성할 때마다 학습 전에 Check Raster Consistency를 실행하고, 실패하면 정합부터 한 뒤 학습합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

18. Pitta nympha

팔색조 *Pitta nympha*는 장거리 이동성 명금류로, 다층 구조의 활엽수림 번식지를 선호합니다. 본 예제 자료는 출판된 현장 연구 — Lee et al. (2025, *Global Ecology and Conservation* 64:e03939) — 의 자료를 재현한 것으로, 경상남도 거제도(거제시)의 둥지 위치를 조사하고 **maxnet R**(ENMeval 2.0)으로 Maxent 모델을 학습한 사례입니다. 같은 자료를 QMaxent로 재실행하는 데에는 두 가지 목적이 있습니다.

1. **소규모 실측 자료(47개 둥지)에 대한 워크 예제**: 연속형 지형 변수와 범주형 임상 변수가 혼합된 현실적 자료.
2. **maxent.jar와의 구현 간 비교**: 같은 입력을 두 프로그램에 주고 두 설정(β 1, Lee et al. 설정 β 4)에서 학습 AUC, 예측값, 변수 중요도 순위를 비교한 결과를 직접 확인해 볼 수 있습니다(§ 7).

18.1 1. 자료

Lee et al. (2025) Table 1의 변수 10개를 사용합니다.

레이어	타입	설명
`pitta_nympha_occurrence`	벡터 점	거제도의 둥지 위치 **47점**
`TWI`	연속 래스터	지형 습윤 지수
`TIN`	연속 래스터	고도
`ASPECT`	연속 래스터	사면 방향 (°)
`SLOPE`	연속 래스터	사면 경사 (°)
`SMI`	연속 래스터	토양 수분 지수
`DBH`	연속 래스터	평균 흉고직경
`HEIGHT`	연속 래스터	평균 수관 높이
`AGE`	**범주형** 래스터	영급(1–4)
`CANOPY_COVER`	연속 래스터	수관 폐쇄도(%)
`SPECIES`	**범주형** 래스터	우점수종(코드)

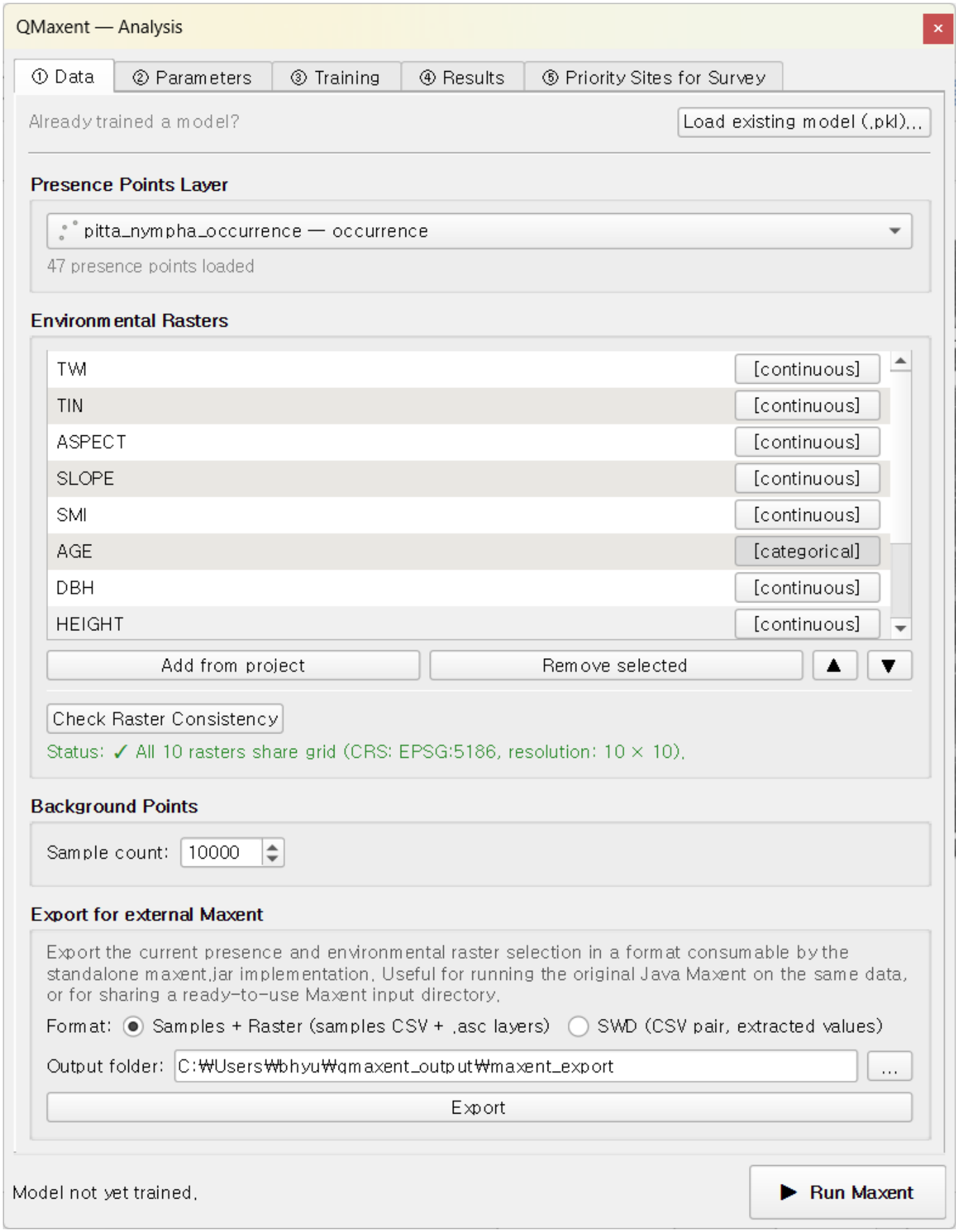
10개 래스터 전부 동일 격자(EPSG:5186 KGD2002 중부원점, 10 m × 10 m)를 공유합니다. 본 자료는 실제 현장 조사 자료로, 플러그인의 Example Dataset Downloader에는 포함되어 있지 않습니다. 원고 교신저자가 자료의 원본을 보유하고 있습니다(연락: bhyu@knps.or.kr).

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

18.2 2. 자료 적재

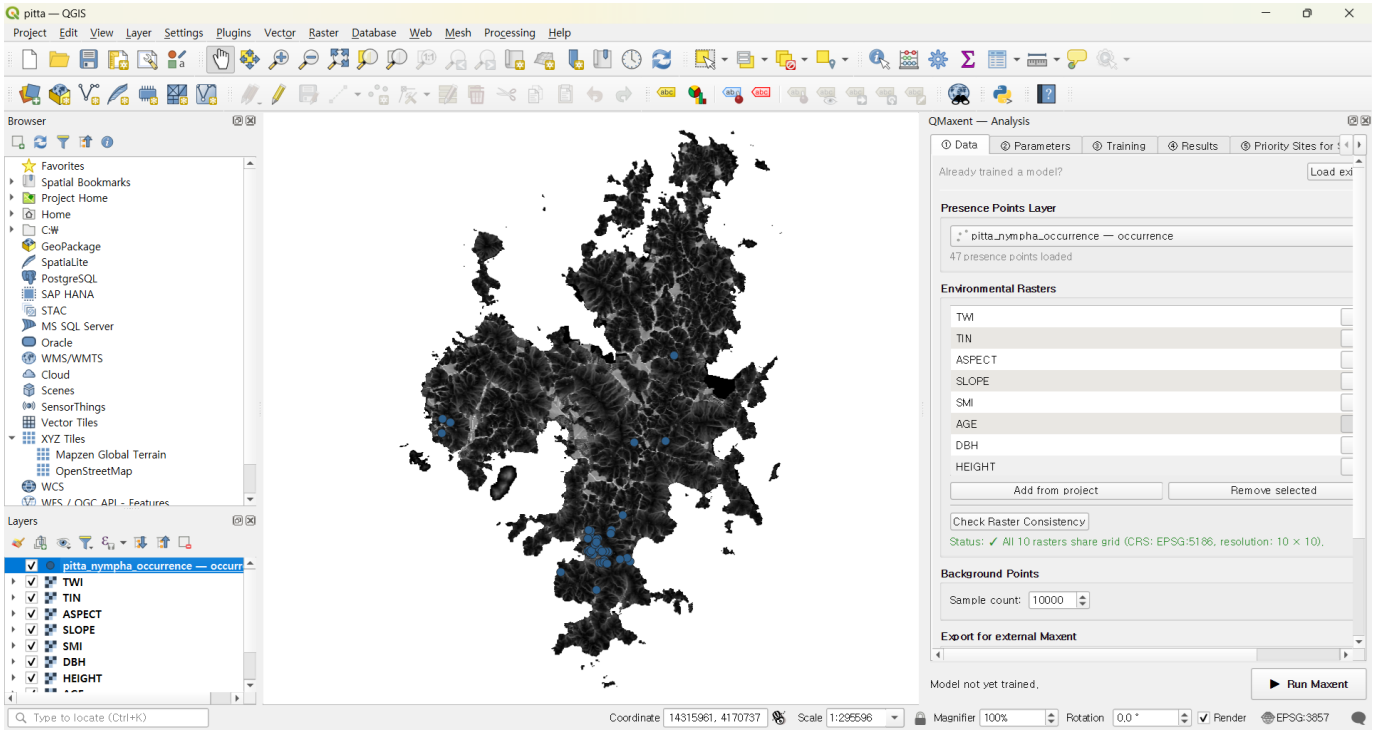
① **Data** 탭에서 `pitta_nympha_occurrence` 를 Presence Points Layer 드롭다운에서 선택하고(47점), 프로젝트에서 10개 래스터를 일괄 추가한 뒤, **`AGE`와 `SPECIES`를 `[categorical]`로 표시**합니다. **Check Raster Consistency** 를 누릅니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

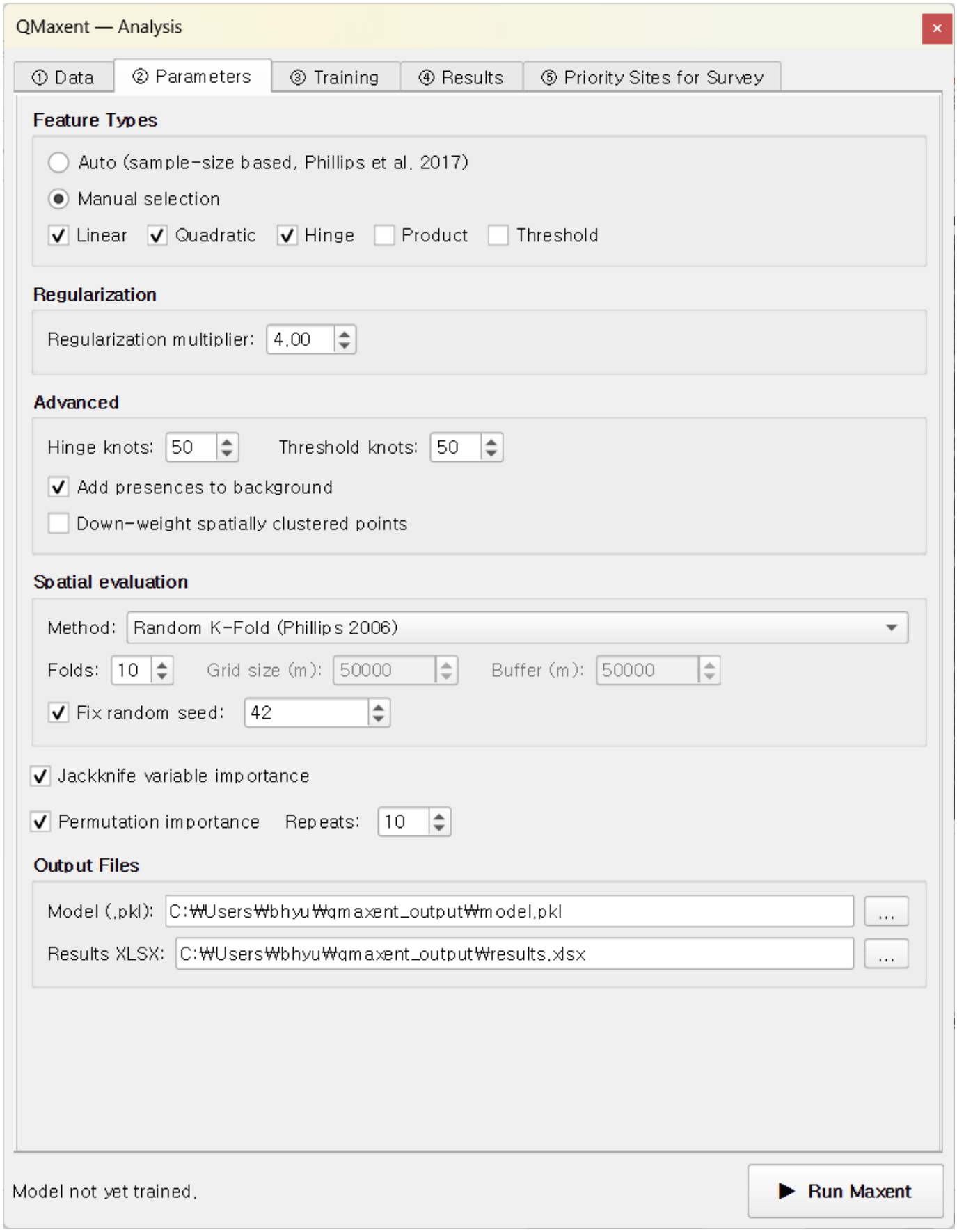
상태 줄에 `✓ All 10 rasters share grid (CRS: EPSG:5186, resolution: 10 × 10)` 이 표시됩니다. 출현점은 거제도 중부 산림 능선에 집중됩니다.



18.3 3. Lee et al. 설정 매개변수

② **Parameters** 탭에서 Feature Types를 **수동 선택**으로 전환하고 **Linear**, **Quadratic**, **Hinge**만 체크합니다 (Product, Threshold 해제). 출현점이 47개이므로 자동 규칙을 써도 같은 LQH가 선택됩니다. **Regularization multiplier = 4.00**으로 설정. Spatial evaluation은 **Random K-Fold (Phillips 2006)**, **Folds = 10**, seed = 42. Jackknife와 Permutation importance(반복 10회, 평가 자료 **학습 자료 (maxent.jar 방식)**)는 활성화 유지.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



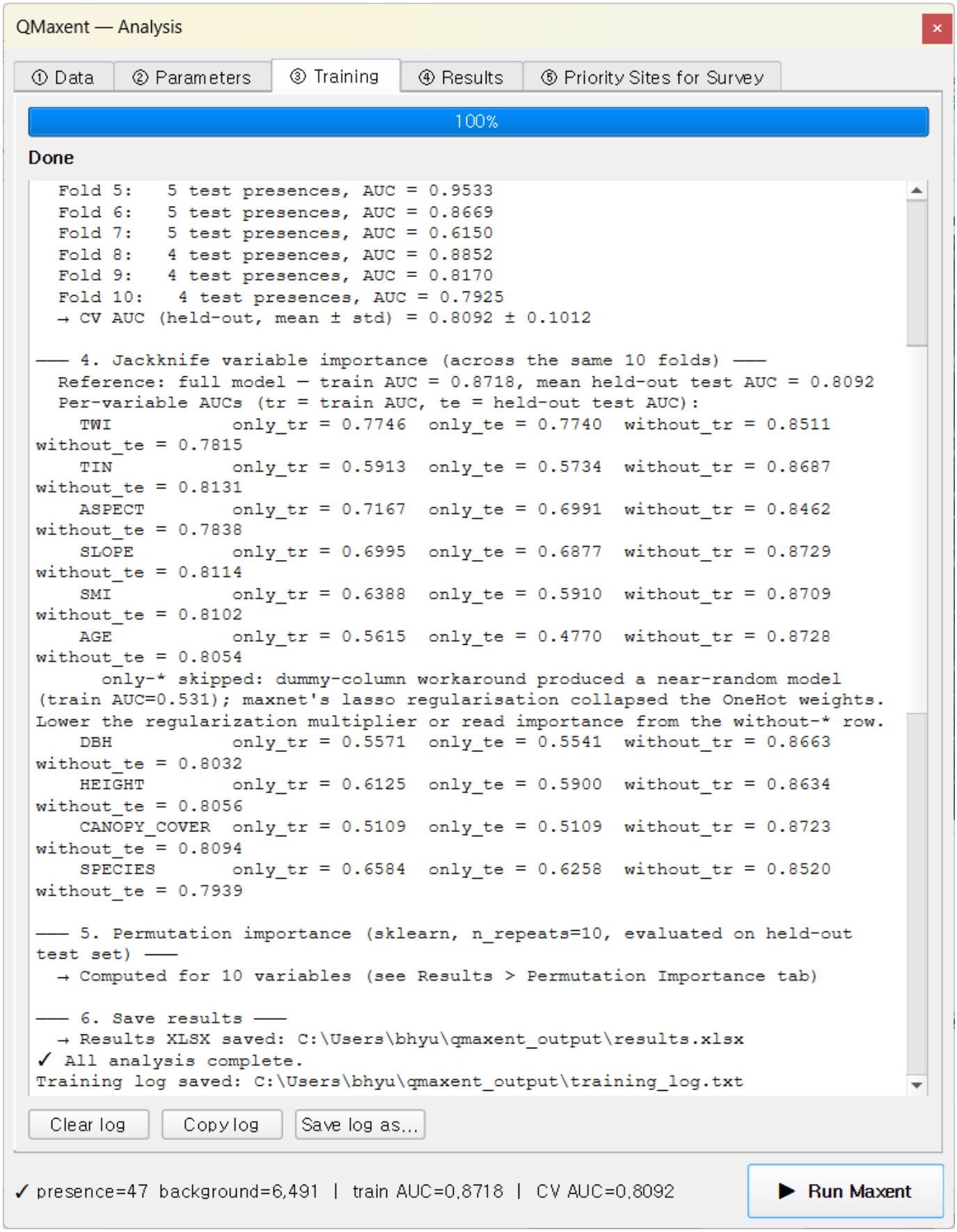
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

이 설정(LQH, β 4)은 Lee et al. (2025)에서 ENMeval이 최적으로 선택한 구성입니다. Lee et al.은 최종 모델을 75/25 무작위 분할 10회로 평가했으므로, 여기서 쓰는 Random 10-fold 교차검증과 평가 방식은 다릅니다. 두 방식의 결과는 § 7에 정리했습니다.

18.4 4. 학습

▶ **Run Maxent**를 누릅니다. Training 탭이 약 20초 만에 완료됩니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

하단 상태 줄에 출현점 수, 배경점 수, 학습 AUC, CV AUC가 표시됩니다.

- **Full-data model**: 학습 AUC가 로그와 상태 줄에 표시되며, 모델과 함께 모델 카드(`model_model_card.json`)와 계수표(`model_coefficients.csv`)가 저장됩니다.
- **Cross-validation**: Random K-Fold n=10, seed=42. v0.2.0의 평균 ± 표준편차는 **0.812 ± 0.110** 입니다. fold별 AUC의 변동이 Bradypus나 Ariolimax보다 큰데, 현장 조사 자료의 작은 표본(fold당 4–5개 검증 출현점)이 만드는 전형적 양상입니다.

> **화면의 수치**
>
> 위 화면은 v0.1.x에서 캡처한 것이라 상태 줄의 배경점 수와 AUC가 본문의 v0.2.0 값과 다릅니다.

범주형 변수가 있을 때의 Jackknife

로그에 다른 두 예제에는 없는 진단 메시지가 표시될 수 있습니다.

`only-*` skipped: dummy-column workaround produced a near-random model (train AUC = 0.531); maxnet's lasso regularisation collapsed the OneHot weights. Lower the regularization multiplier or read importance from the `without-*` row.

`AGE`와 `SPECIES`는 본 스택의 범주형 변수입니다. *only-this-variable* 잭나이프 패스에서 범주형 변수는 one-hot 인코딩되어야 하는데, β = 4의 L1 lasso 페널티가 OneHot 가중치를 거의 0으로 압축해 버릴 수 있습니다. 그러면 Maxent가 평가에 사용할 정보가 남지 않습니다. QMaxent는 이 collapse를 감지해 해당 `only-*` 행을 건너뛰고 사용자에게 알립니다. `without-*` 행은 여전히 정보적이며, 해당 변수의 증분 기여도를 읽는 올바른 위치입니다.

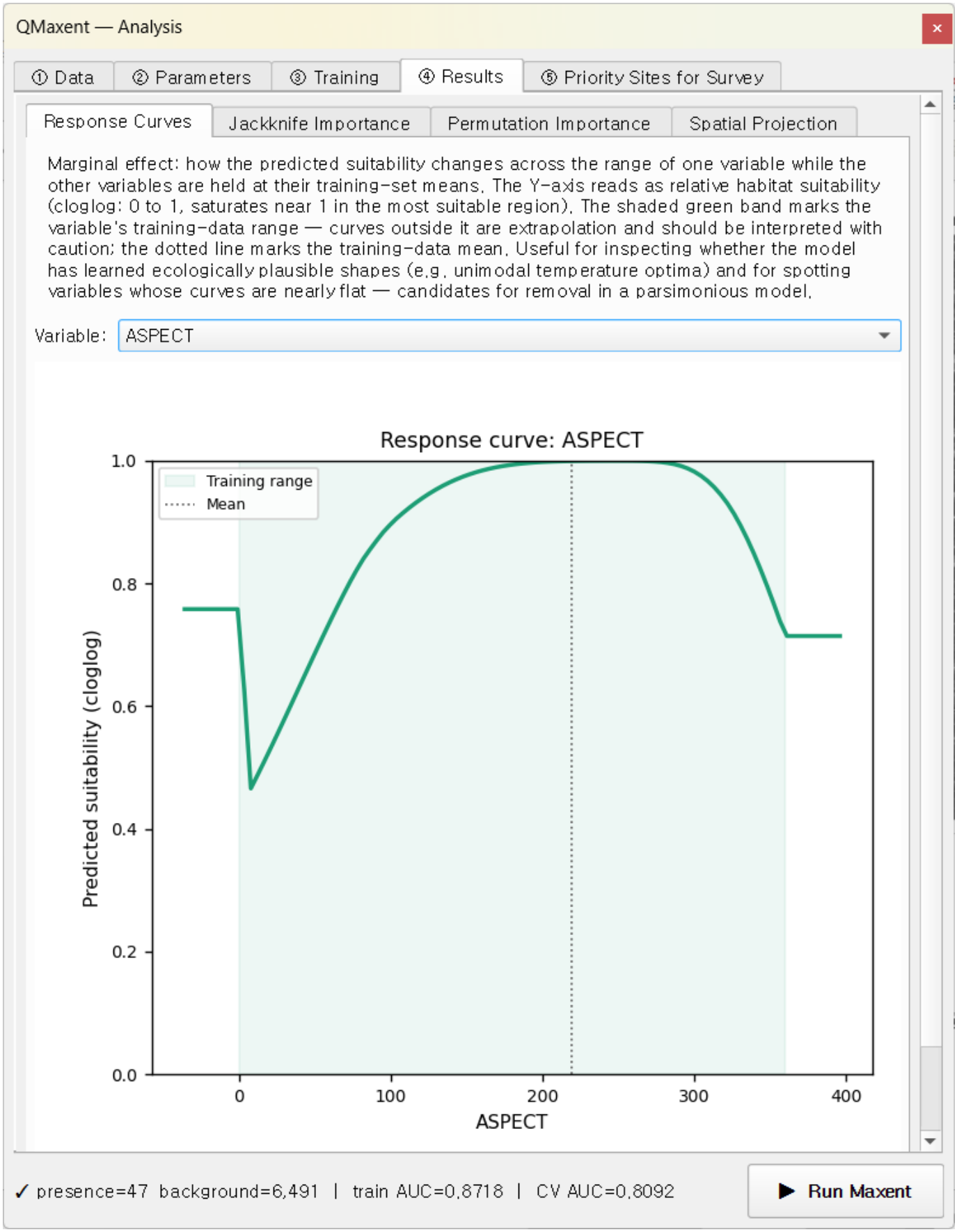
이는 Merow et al. 2013이 기술한 과대 정규화 실패 모드의 예시입니다. β = 1 구성에서는 의미 있는 `only-*` AUC가 회복됩니다(본 가이드에는 표시하지 않음).

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

18.5 5. 변수 행동

반응 곡선 — `ASPECT`

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

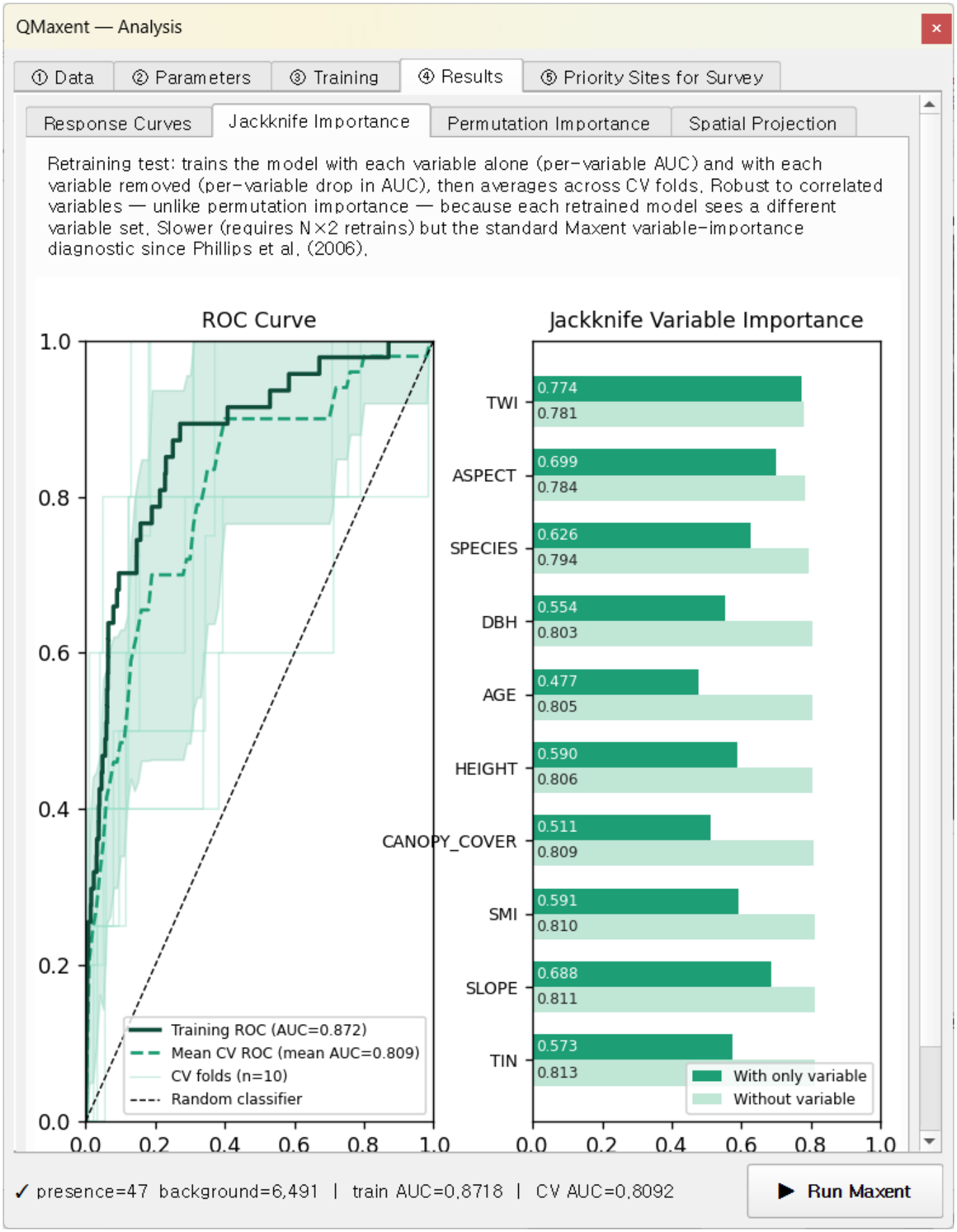


© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

모델은 북향(약 270°–360°)에 가장 높은 적합도를 할당합니다 — 능선 어깨의 음지·저온·고습 미기후를 선호한다는 팔색조의 알려진 생태에 부합합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

Jackknife 중요도



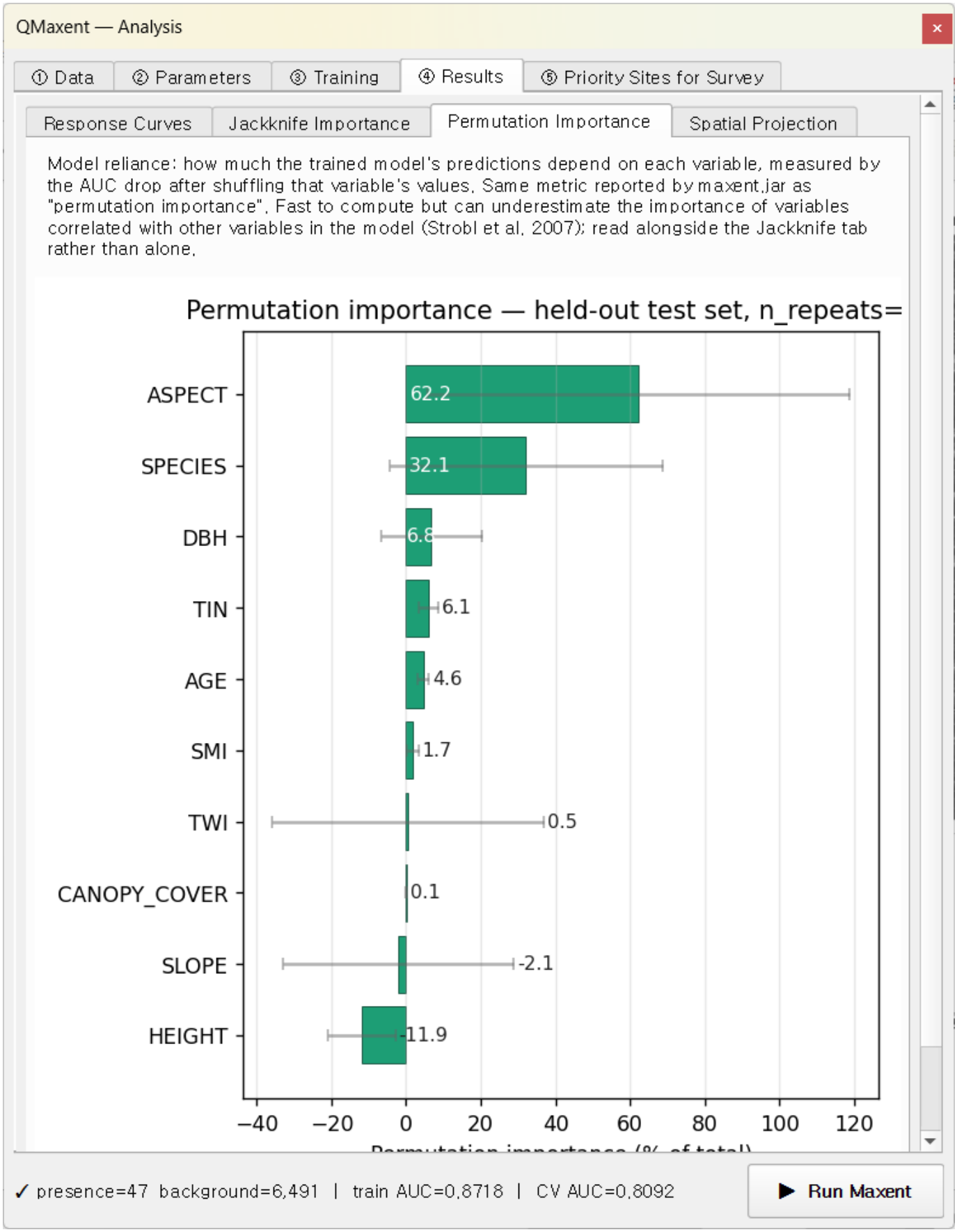
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

`ASPECT`, `TWI`, `SPECIES`가 가장 강한 *without-row* 신호를 가집니다 — 제거 시 손실이 가장 큰 변수들. § 4에 설명한 이유로 범주형 변수의 `only-*` 막대는 생략될 수 있으므로, 범주형 변수는 `without-*` 순위로 해석하는 것이 정직합니다.

Permutation 중요도

Permutation 패스는 재학습 없이 각 변수의 값을 섞어 AUC 하락을 재므로, 범주형 변수를 포함한 10개 변수 모두 직접 비교 가능한 percentage를 얻습니다. 평가 자료를 **학습 자료 (maxent.jar 방식)** 로 두면 maxent.jar와 같은 정의로 계산되어 두 프로그램의 순위를 바로 비교할 수 있습니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

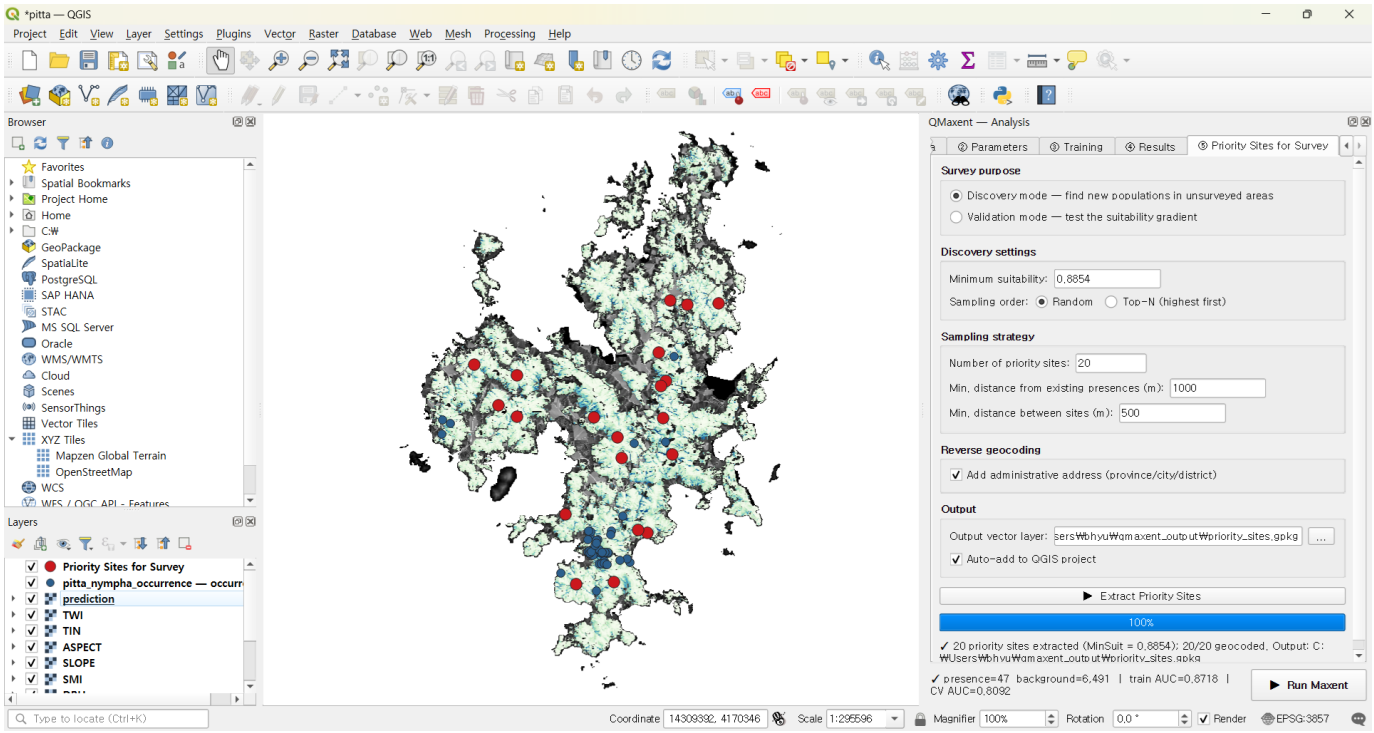


© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

18.6 6. 조사지점 선정

투영 후 ⑤ **조사지점 선정 → 고적합도 탐색** 모드에서 거제도 영역에 대한 현장 출장 조사지점을 선정합니다. 설정은 다음과 같습니다.

- **샘플링 순서**: 무작위
- **조사지점 수**: 20
- **최소 적합도**: 0.900 (래스터 최댓값의 0.9배로 자동 설정된 값)
- **기존 출현지로부터 최소 거리 (m)**: 1,000 (기존 둥지에서 1,000 m 이상)
- **지점 간 최소 거리 (m)**: 500



주소 언어 기본값인 **현지 이름** 에서는 한국어 행정구역 이름이 기록됩니다. OpenStreetMap에 자료가 있는 한도 안에서 `province`(도), `city_county`(시군구), `district`(이 지역에서는 읍/면/동 수준) 필드가 attribute table에 자동 부착되어, 모델 결과에서 현장 출장 계획까지 한 걸음에 연결됩니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

18.7 7. maxent.jar 및 Lee et al. (2025)와의 비교 (v0.2.0)

maxent.jar v3.4.4와 QMaxent v0.2.0에 **같은 입력**(출현점 47개, QMaxent가 추출해 SWD 형식으로 내보낸 배경점 9,384개, LQH)을 주고 비교했습니다. 순열 중요도는 두 프로그램 모두 학습 자료에서 계산했습니다.

설정	학습 AUC (maxent.jar)	학습 AUC (QMaxent)	예측값 상관 r	순열 중요도 순위 ρ
β 1	0.8795	0.8738	0.957	0.648
β 4 (Lee et al. 설정)	0.8520	0.8645	0.894	0.867 (p = 0.001)

두 프로그램은 같은 입력에서 가깝게 일치하지만 소수 셋째 자리까지 같지는 않습니다. elapid의 scikit-learn 백엔드는 모든 피처에 같은 정규화 강도를 적용하고 maxent.jar는 피처 클래스별로 정규화하기 때문입니다.

Lee et al. (2025)의 최종 모델 방식(LQH, β 4, 75/25 무작위 분할 10회)으로 QMaxent를 실행하면, 순열 중요도 순위와 Lee et al. Table 4의 순위 사이 Spearman ρ = 0.830 입니다. 상위 3개 변수(TWI, ASPECT, SPECIES)는 maxent.jar, QMaxent, Lee et al. 모두 같습니다.

QMaxent의 교차검증 AUC(평균 ± 표준편차)는 분할 방식에 따라 다음과 같습니다.

β	Random 10-fold	Geographic 5-fold
1	0.805 ± 0.108	0.713 ± 0.138
4	0.812 ± 0.110	0.739 ± 0.134

공간적으로 분리된 Geographic 5-fold의 AUC가 Random 10-fold보다 낮은 것은 Roberts et al. 2017이 지적한 무작위 분할의 낙관적 편향과 일치합니다. 이 비교의 기준값은 `tests/fixtures/pitta_golden_values.json` 에 기록되어 있습니다.

18.8 8. 이 예제가 시연하는 것

1. **소규모 실측 자료**(47개 출현점, 10개 공변량, 현실적 공간 규모) 에서의 워크플로우.
2. **범주형 변수 처리**(AGE, SPECIES)와 과대 정규화 시 OneHot collapse 진단 메시지.
3. **Lee et al. 설정(LQH, β 4)** 과 β 1에서 maxent.jar와 수치를 비교하는 방법.
4. **이전 예제와 다른 좁은 의미의 조사지점 선정 활용** — 대륙 규모의 신규 발견이 아닌 알려진 부분 개체군의 표적 재조사.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

19. 방법론 해설

본 챕터는 어떻게의 뒤에 있는 왜 — QMaxent의 기본값을 정당화하는 학술적 추론을 정리합니다. 모델 선택을 이해하거나 인용하고 싶은 사용자를 위한 것이며, 처음 사용자에게는 사용 가이드 챕터들이 우선입니다.

19.1 Maxent와 최대 엔트로피 원리

Maxent는 출현 위치에서 관측된 경험적 모멘트와 일치하는 **최대 엔트로피 분포**를 적합합니다 (Phillips, Anderson & Schapire 2006). 직관적으로: 출현 표본과 동일한 환경 변수 평균값을 만드는 연구 영역 상의 모든 분포 가운데, 최대 엔트로피 분포는 가장 정보가 적은 것 — 데이터가 실제로 말하는 것 너머에는 가정을 추가하지 않는 분포입니다.

이 추정량은 출현-배경 대조에 적합된 정규화 비균질 포아송 점-과정 모델과 수학적으로 동등하며 (Fithian & Hastie 2013), 이 동등성이 elapid의 구현이 최적화를 scikit-learn의 로지스틱-회귀 루틴에 위임할 수 있게 해줍니다 (Anderson 2023; Pedregosa et al. 2011).

19.2 피처 선택을 위한 maxnet 기본 규칙

Maxent 피처 클래스(Linear, Quadratic, Product, Hinge, Threshold)는 **유연성**과 **과적합 위험** 사이의 절충입니다. maxent.jar의 auto features는 출현점 수에 따라 피처 클래스를 늘리는 규칙을 쓰며 (Phillips & Dudík 2008), Maxent 개발자들의 R 구현인 maxnet은 같은 구간을 쓰되 threshold 피처를 기본에서 뺍니다 (`maxnet.formula(classes = "default")`, Phillips et al. 2017):

출현점 수	maxent.jar auto features	maxnet 기본값 (QMaxent 자동)
10개 미만	L	L
10~14개	LQ	LQ
15~79개	LQH	LQH
80개 이상	LQPHT	LQPH

QMaxent의 **자동 (출현점 수에 따른 maxnet 기본 규칙)** 은 오른쪽 열을 적용합니다(v0.2.0). v0.1.x는 80개 이상에서 threshold까지 켰지만, elapid의 scikit-learn 백엔드는 모든 피처에 같은 정규화 강도를 적용하므로 threshold 피처가 과적합되었습니다. Bradypus 자료의 Random 10-fold 검증 AUC는 QMaxent LQPHT 0.873, QMaxent LQPH 0.890, maxent.jar LQPHT 0.895였습니다. threshold 피처는 수동 선택에서 계속 쓸 수 있습니다.

이 규칙은 기본값일 뿐 최적 모델을 보장하지 않습니다. 알맞은 피처 클래스와 정규화 배수는 자료에 따라 다르므로 (Merow, Smith & Silander 2013; Radosavljevic & Anderson 2014), 수동 선택과 교차검증으로 여러 조합을 비교하거나 ENMeval(Muscarella et al. 2014) 같은 모델 선택 도구를 함께 쓰세요.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

19.3 공간 교차검증이 중요한 이유

Random K-Fold CV는 무작위 폴드가 학습 점에 지리적으로 인접한 점을 포함할 가능성이 높기 때문에 공간 데이터에서 과도하게 낙관적인 AUC를 산출합니다. 공간 자기상관이 holdout 점을 사소하게 예측 가능하게 만듭니다.

Roberts et al. 2017은 많은 SDM 벤치마크에서 이를 경험적으로 입증: random-K-Fold AUC는 새로운 지역에서 실제로 보이는 성능을 0.05–0.15만큼 체계적으로 과대 추정합니다. 그들은 모든 공간 모델에서 공간 블록 CV를 기본값으로 권고합니다.

따라서 QMaxent는 **Geographic K-Fold (k = 5, 고정 시드)** — Roberts et al. 권장 설계 — 를 기본값으로 합니다. *Random* K-Fold는 오래된 연구의 정확한 재현을 허용하기 위해서만 제공됩니다.

19.4 폴드별 vs 통합 AUC

폴드 전체에 대한 두 요약 통계가 흔히 보고됩니다:

- **폴드별 AUC 후 평균** — 각 폴드 내에서 AUC를 계산, 폴드 간 평균, 평균 ± SD 보고.
- **통합 AUC** — 폴드 전체의 holdout 예측을 연결, 단일 AUC 계산.

QMaxent는 **폴드별 평균 ± SD**를 헤드라인 숫자로 보고합니다 — 폴드 간 분산을 담고 있고, 그 자체가 정보적 진단이기 때문입니다 — 높은 분산은 모델의 지리적 전이성이 불안정함을 신호합니다. 통합 AUC 대안은 부 메트릭으로 XLSX의 Table 3에 포함됩니다.

19.5 Jackknife 변수 중요도

고전적 Maxent jackknife (Phillips, Anderson & Schapire 2006)는 변수마다 두 개의 추가 모델을 적합: 그 변수만 가진 모델(*with-only*)과 그 변수가 제거된 모델(*without*). 전체에서 *without*으로의 검증 AUC 하락은 다른 변수로부터 회복하기 어려운 고유 기여를 가진 변수를 식별합니다.

QMaxent는 변수당 네 개의 AUC(only-train, only-test, without-train, without-test)와 검증측 하락 열을 보고하며, 가장 고유하게 정보적인 변수가 맨 위에 오도록 하락 내림차순으로 정렬합니다. 이는 Phillips et al. 2006 이후 발표된 Maxent 문헌에서 사용된 형식입니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

19.6 임계값 방법 (MTP / T10 / MaxSSS)

이진 적합/부적합 지도가 필요할 때 (예: 보호구역 설계 응용) cloglog 출력의 임계값을 선택해야 합니다. SDM 문헌은 세 가지 옵션으로 표준화됩니다 (Liu, Newell & White 2013):

- **MTP — Minimum Training Presence** — 학습 출현 지점 중 최저 cloglog 값. 가장 관대; 민감도 우선.
- **T10 — 10번째 백분위수 학습 출현** — 학습 출현의 하위 10%를 이상치로 제거. 고전적 Java-MaxEnt 기본값.
- **MaxSSS — Max Sensitivity + Specificity** — 학습 ROC에서 민감도 + 특이도 합을 최대화하는 임계값. 발표된 비교 대부분에서 가장 좋은 보정.

QMaxent는 XLSX 내보내기의 `Survey Sites` 시트에 세 가지 임계값을 모두 보고합니다. 이진 지도를 만들 때에는 Java-MaxEnt 연구를 재현(T10)하거나 관대(MTP) 또는 엄격한 분류를 선호할 특정 이유가 없는 한 **MaxSSS**를 선택하세요.

⑤ **조사지점 선정** 탭의 적합도 구간별 층화 표집에서는 임계값이 이진 지도를 만들지 않고 **표집 범위만** 정합니다. 임계값 이상인 셀을 적합도 4분위로 나눠 구간마다 같은 수의 지점을 뽑습니다(Rhoden, Peterman & Taylor 2017).

19.7 출력 변환 비교

Spatial Projection에서 세 가지 출력 변환을 사용할 수 있습니다:

변환	범위	해석
cloglog	0–1	종의 일반적 표본을 가정한 출현 확률, Phillips et al. 2017 권장 기본값
logistic	0–1	더 오래된 Phillips & Dudík 2008 매개변수화; 일부 baseline에서 여전히 사용
raw	무한	정규화되지 않은 지수 출력; 고급 후처리

QMaxent는 **cloglog**를 기본값으로 합니다 — Phillips et al. 2017이 명시적으로 현대 기본값으로 권고하는 형태이고, "출현 확률" 해석이 모델링 비전문 이해당사자에게 가장 직접적으로 전달 가능하기 때문입니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

19.8 범주형 변수 처리

Java MaxEnt는 래스터의 속성 테이블을 통해 범주형 래스터를 인코딩합니다; elapid는 내부적으로 **one-hot 확장**으로 인코딩합니다 (Anderson 2023). 두 접근은 학습에는 동등하지만, 래스터가 학습 중 보지 못한 클래스 코드를 포함할 때 투영 시점에 갈라집니다:

- **Java MaxEnt**는 보지 못한 코드를 무작위 클래스에 침묵으로 매핑하여 영향받는 셀에서 임의의 적합도 값을 만듭니다.
- **QMaxent**는 unified preflight 대화상자를 통해 보지 못한 코드를 감지하고 외삽 대신 **NoData로 자동 마스킹**합니다. 사전 점검에서 걸러지지 않은 코드가 있어도 예측은 멈추지 않으며(v0.2.0), 그 셀은 범주 기여가 없는 것으로 계산됩니다.

이는 권장 관행입니다 (Elith, Kearney & Phillips 2010) — 학습 영역을 벗어난 외삽은 근본적으로 정의되지 않으며 침묵으로 채워서는 안 되고 표시되어야 합니다.

19.9 표본 편향 보정

출현이 공간적으로 군집화될 때 (예: 도로 편향, 시민과학 군집), 모델은 종의 서식지 선호와 함께 편향 표면을 적합합니다. 두 보완적 보정이 존재합니다:

- **표본 가중치 다운웨이팅** (Phillips et al. 2009) — 군집화된 출현에 분수 가중치를 적용. QMaxent는 이를 *Down-weight spatially clustered points* 옵션으로 구현합니다.
- **외부 KDE 편향 래스터** — 명시적 공변량으로 사용되는, 조사 노력을 나타내는 래스터. QMaxent v0.1.x에서 구현되지 않음; 가장 가까운 유사물은 다운웨이트 옵션이며 많은 발표 연구에서 비슷하게 작동합니다.

더 포괄적인 처리를 위해 Boria et al. 2014는 모델링 전 보완 단계로 출현 레이어의 **공간적 솎아내기**를 권고합니다 — *NNJoin* 플러그인이나 standalone *spThin* 도구를 통해 QGIS에서 구현 가능.

19.10 왜 이런 선택인가

QMaxent에 모인 기본값은 (a) 벤치마크 문헌이 많은 종과 연구 영역에서 잘 작동한다고 보여주는 것과 (b) Roberts et al. 2017, Araújo et al. 2019, Elith, Kearney & Phillips 2010에 기록된 침묵의 실패 모드를 최소화하는 것의 합집합입니다. 이로부터의 분기는 특정 연구에는 올바른 움직임일 수도 있습니다; Pitta nympha 예제는 Lee et al. 2025의 LQH/RM=4 고정 hyperparameter 설정에 대해 그것이 어떻게 보이는지 보여줍니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

20. 참고문헌

QMaxent의 기본값, 평가 절차, 조사지점 선정 워크플로는 종 분포 모델링(SDM) 문헌에 근거합니다. 본 장은 플러그인이 인용하는 문헌을 주제별로 묶고, 각 참고문헌이 QMaxent 안에서 어떻게 활용되는지 한 줄 주석을 덧붙였습니다. 플러그인 소스 코드의 관련 모듈(`workers/maxent_worker.py`, `bridge/elapid_bridge.py`, `bridge/priority_sites.py`, `core/venv_manager.py`)에 인라인 인용이 포함되어 있습니다.

20.1 Maxent — 핵심 방법론

Phillips, S. J., Anderson, R. P., & Schapire, R. E. (2006). Maximum entropy modeling of species geographic distributions. *Ecological Modelling*, 190(3–4), 231–259. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2005.03.026

> Maxent 원논문. Linear·Quadratic·Hinge·Product·Threshold 피처(LQPHT)와 정규화 프레임워크, 그리고 출력값을 상대적 출현 확률로 해석하는 근거를 정의합니다.

Phillips, S. J., & Dudík, M. (2008). Modeling of species distributions with Maxent: new extensions and a comprehensive evaluation. *Ecography*, 31(2), 161–175. https://doi.org/10.1111/j.0906-7590.2008.5203.x

> QMaxent의 "Regularization" 파라미터가 노출하는 정규화 배수 방식을 도입했고, 다른 SDM 방법과 Maxent를 비교 평가합니다.

Phillips, S. J., Anderson, R. P., Dudík, M., Schapire, R. E., & Blair, M. E. (2017). Opening the black box: an open-source release of Maxent. *Ecography*, 40(7), 887–893. https://doi.org/10.1111/ecog.03049

> 현재 표준 보고 형식으로 자리잡은 cloglog 출력 변환을 정의한 릴리스. QMaxent는 Spatial Projection 하위 탭에서 cloglog를 기본값으로 사용합니다. 함께 공개된 maxnet R 패키지의 기본 피처 규칙(`classes = "default"`)이 QMaxent 자동 피처 규칙의 근거입니다.

Elith, J., Phillips, S. J., Hastie, T., Dudík, M., Chee, Y. E., & Yates, C. J. (2011). A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. *Diversity and Distributions*, 17(1), 43–57. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2010.00725.x

> Maxent를 페널티가 부과된 로그선형(Poisson) 모델로 재유도하여, elapid (그리고 QMaxent)가 내부에서 사용하는 maxnet 구현의 이론적 근거를 제공합니다.

Merow, C., Smith, M. J., & Silander, J. A. (2013). A practical guide to MaxEnt for modeling species' distributions: what it does, and why inputs

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

and settings matter. *Ecography*, 36(10), 1058–1069. https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2013.07872.x

표준 실무 가이드. QMaxent가 권장하는 배경 표본 추출, 피처 복잡도, 정규화 설정은 본 논문을 그대로 따릅니다.

Fithian, W., & Hastie, T. (2013). Finite-sample equivalence in statistical models for presence-only data. *Annals of Applied Statistics*, 7(4), 1917–1939. https://doi.org/10.1214/13-AOAS667

Maxent와 충분한 배경 표본 위에서의 가중 Poisson 회귀가 등가임을 증명 — maxnet 알고리즘의 근거입니다.

20.2 표본 선택 편향과 배경 지점

Phillips, S. J., Dudík, M., Elith, J., Graham, C. H., Lehmann, A., Leathwick, J., & Ferrier, S. (2009). Sample selection bias and presence-only distribution models: implications for background and pseudo-absence data. *Ecological Applications*, 19(1), 181–197. https://doi.org/10.1890/07-2153.1

QMaxent의 "Down-weight spatially clustered points" 옵션과, 출현 지점과 동일 영역에서 배경 지점을 추출하는 권장 관행의 근거.

20.3 공간 교차검증

Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Arroita, G., et al. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography*, 40(8), 913–929. https://doi.org/10.1111/ecog.02881

QMaxent의 Geographic K-Fold와 Buffered LOO 방식의 개념적 토대. 데이터에 공간 자기상관이 있을 때 무작위 K-fold가 성능을 과대평가함을 보입니다.

Muscarella, R., Galante, P. J., Soley-Guardia, M., Boria, R. A., Kass, J. M., Uriarte, M., & Anderson, R. P. (2014). ENMeval: an R package for conducting spatially independent evaluations and estimating optimal model complexity for Maxent ecological niche models. *Methods in Ecology and Evolution*, 5(11), 1198–1205. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12261

QMaxent의 Checkerboard 분할 방식의 출처.

Valavi, R., Elith, J., Lahoz-Monfort, J. J., & Guillera-Arroita, G. (2019). blockCV: an R package for generating spatially or environmentally separated folds for k-fold cross-validation of species distribution models. *Methods

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

in Ecology and Evolution*, 10(2), 225–232. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13107

동반 소프트웨어 참고문헌. QMaxent의 공간 블록 분할은 Python에서 동일한 논리를 따릅니다.

Ploton, P., Mortier, F., Réjou-Méchain, M., Barbier, N., Picard, N., Rossi, V., et al. (2020). Spatial validation reveals poor predictive performance of large-scale ecological mapping models. *Nature Communications*, 11, 4540. https://doi.org/10.1038/s41467-020-18321-y

무작위 CV와 공간 CV 성능 추정치 사이의 격차에 대한 실증 근거. QMaxent가 Buffered LOO 폴드에서 통합 AUC를 기본값으로 사용하는 근거.

20.4 모델 복잡도, 정규화, 평가

Radosavljevic, A., & Anderson, R. P. (2014). Making better Maxent models of species distributions: complexity, overfitting and evaluation. *Journal of Biogeography*, 41(4), 629–643. https://doi.org/10.1111/jbi.12227

모델 복잡도(피처 클래스와 정규화 배수)를 자료에 맞게 조정해야 하는 근거와 과적합 평가 방법. 자동 피처 규칙이 기본값일 뿐 최적 모델을 보장하지 않는다는 안내의 근거.

Lobo, J. M., Jiménez-Valverde, A., & Real, R. (2008). AUC: a misleading measure of the performance of predictive distribution models. *Global Ecology and Biogeography*, 17(2), 145–151. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2007.00358.x

주의 환기를 위한 인용. QMaxent는 AUC 단독 의존을 막기 위해 반응곡선과 Jackknife 변수 중요도를 함께 보고합니다.

20.5 임계값 방법과 소표본 평가

Liu, C., White, M., & Newell, G. (2013). Selecting thresholds for the prediction of species occurrence with presence-only data. *Journal of Biogeography*, 40(4), 778–789. https://doi.org/10.1111/jbi.12058

QMaxent 조사지점 선정 탭의 MaxSSS(Maximum Sum of Sensitivity and Specificity) 임계값과 MTP, T10 비교 논의의 출처.

Pearson, R. G., Raxworthy, C. J., Nakamura, M., & Peterson, A. T. (2007). Predicting species distributions from small numbers of occurrence records: a test case using cryptic geckos in Madagascar. *Journal of Biogeography*,

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

34(1), 102–117. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2006.01594.x

QMaxent가 소표본(≤ 25 출현 지점) 데이터셋에 구현한 Buffered Leave-One-Out(LOO) 워크플로의 정의.

20.6 SDM 출력 기반 조사 계획

Williams, J. N., Seo, C., Thorne, J., Nelson, J. K., Erwin, S., O'Brien, J. M., & Schwartz, M. W. (2009). Using species distribution models to predict new occurrences for rare plants. *Diversity and Distributions*, 15(4), 565–576. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2009.00567.x

QMaxent 조사지점 선정 탭의 고적합도 탐색 모드(모델이 예측한 고적합도 지역으로 신규 현장 조사를 안내) 개념적 근거.

Rhoden, C. M., Peterman, W. E., & Taylor, C. A. (2017). Maxent-directed field surveys identify new populations of narrowly endemic habitat specialists. *PeerJ*, 5, e3632. https://doi.org/10.7717/peerj.3632

QMaxent 적합도 구간별 층화 표집 모드(임계값 이상인 셀을 적합도 4분위로 나눠 구간마다 같은 수의 지점을 뽑는 방식)의 출처.

20.7 소프트웨어 의존성

Anderson, C. B. (2023). elapid: species distribution modeling tools for Python. *Journal of Open Source Software*, 8(84), 4930. https://doi.org/10.21105/joss.04930

QMaxent가 통합한 Python 라이브러리. maxnet 엔진, 공간 CV 분할기, 투영 유틸리티를 제공합니다.

Friedman, J., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2010). Regularization paths for generalized linear models via coordinate descent. *Journal of Statistical Software*, 33(1), 1–22. https://doi.org/10.18637/jss.v033.i01

maxnet R 패키지(그리고 elapid의 Python 포팅)가 기반으로 하는 glmnet 알고리즘.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., et al. (2011). Scikit-learn: machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830. https://www.jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html

QMaxent의 평가 파이프라인이 사용하는 교차검증 프리미티브, ROC 계산, 측정 지표 유틸리티 제공.

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*,

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

585(7825), 357–362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

위 모든 라이브러리의 수치 연산 토대.

20.8 플러그인 아키텍처

Wu, Q. (2026). GeoAI: A Python package for integrating artificial intelligence with geospatial data analysis and visualization. *Journal of Open Source Software*, 11(118), 9605. https://doi.org/10.21105/joss.09605

QMaxent의 의존성 설치 워크플로(`core/venv_manager.py`)를 차용한 QGIS 플러그인. 특히 Windows QGIS에서 `sys.executable`이 `qgis-bin.exe`를 가리키는 문제를 우회하기 위한 `_get_qgis_python()` 패턴과, `pip install` 실행 중 서브프로세스 파이프 처리 방식을 그대로 따랐습니다.

20.9 관련 SDM 플랫폼

Kass, J. M., Vilela, B., Aiello-Lammens, M. E., Muscarella, R., Merow, C., & Anderson, R. P. (2018). Wallace: a flexible platform for reproducible modeling of species niches and distributions built for community expansion. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(4), 1151–1156. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12945

Introduction에서 관련 플랫폼으로 인용. Wallace는 Shiny 기반 SDM GUI이며, QMaxent는 같은 영역을 다루되 독립 웹 앱이 아닌 QGIS 내부에서 동작합니다.

20.10 사례 연구 참고문헌

Lee, S., Cho, M., Yu, B.-H., Lee, S., Lee, S., Wolfe, J. D., & Oh, H.-S. (2025). Breeding habitat prediction and nest-site characteristics of the fairy pitta (*Pitta nympha*) in Geoje-si, South Korea: insights from a species distribution model.

Pitta nympha 실전 예제에서 재현하는 발표 연구. 원래 고전 Java MaxEnt로 분석되었으며, 예제 챕터에서 QMaxent로 동일 분석을 수행하고 결과의 일치·차이를 논의합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

21. 자주 묻는 질문 및 문제 해결

흔한 질문, 오류 메시지, 우회 방법. 사용자의 문제가 보이지 않으면 GitHub에 이슈를 등록해 주세요.

21.1 설치 문제

"QMaxent environment not ready"가 설치 후에도 빨강

Plugins → QMaxent → Manage Dependencies 대화상자를 확인하세요. 필수 패키지(`elapid`, `numpy`, `scikit-learn`, `pandas`, `openpyxl`) 중 하나라도 누락이라고 보고되면 **Install missing**을 클릭합니다.

대화상자 자체가 오류를 일으키면 QGIS Python에 `pip`이 누락되었을 수 있습니다. Windows에서는 **OSGeo4W Shell →** `python -m ensurepip --upgrade` 실행; macOS/Linux에서는 `pip`이 활성화된 OSGeo4W 또는 Conda 채널을 통해 QGIS를 설치하세요.

Windows에서 "ensurepip ... returned non-zero exit status 1"

QGIS 3.44.15 이상의 Windows판에서 v0.1.x의 의존성 설치가 가상환경 안의 `ensurepip` 단계에서 멈추던 문제입니다. v0.2.0은 Windows에서 가상환경을 만들지 않고 QGIS 자체 pip로 QMaxent 패키지 폴더(`%USERPROFILE%\.qgis_qmaxent\venv_py3.12\Lib\site-packages` 처럼 QGIS의 Python 버전을 따름)에 설치하므로 이 오류가 생기지 않습니다. 플러그인을 업데이트한 뒤 의존성을 다시 설치하세요. 환경변수 `QMAXENT_FORCE_VENV=1` 이 설정되어 있다면 해제하세요(의존성 관리 참고).

"Could not find a version that satisfies the requirement elapid"

QGIS Python이 3.9보다 오래된 경우입니다. QMaxent는 elapid가 설정한 하한선인 **Python ≥ 3.9**가 필요합니다. QGIS를 **LTR ≥ 3.34** 릴리스로 업그레이드하세요; 번들 Python은 3.9+입니다.

플러그인 관리자가 QMaxent를 보여주지만 "Install"이 회색

이미 *user* 플러그인 디렉터리에 QMaxent가 설치되어 있고 플러그인 관리자가 *system* 패키지 목록을 표시하고 있을 가능성이 높습니다. **Plugins → Manage and Install Plugins → Installed**를 확인 — 오래된 사본을 먼저 제거한 다음 최신을 다시 설치합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

21.2 모델링 오류

"ValueError: All presence points fell on NoData cells"

출현 레이어의 CRS나 범위가 래스터 스택과 겹치지 않습니다. ① **Data**에서 확인:

1. QGIS의 출현 점을 클릭하여 좌표 읽기.
2. 대략 동일한 영역의 래스터 셀을 클릭하여 래스터에 그곳 값이 있는지 확인.
3. 일치하지 않으면 레이어가 잘못 투영된 것 — **Vector → Save Layer As...**로 래스터의 CRS로 출현 레이어를 다시 내보냅니다.

일부 출현점만 빠진 경우에는 학습 로그의 `⚠ k of n presence points fall outside the rasters or on NoData cells and were excluded.` 줄이 제외된 개수를 알려 줍니다 (③ 학습 탭 참고).

"Convergence not reached after 500 iterations"

모델이 반복 한도 내에서 가능도 최대를 찾지 못했습니다. 흔한 세 가지 원인:

- **선택한 피처 클래스에 비해 출현이 너무 적음**. ② **Parameters**에서 **자동 (출현점 수에 따른 maxnet 기본 규칙)** 으로 전환하면 출현점 수에 맞춰 피처 집합이 줄어듭니다.
- **고도로 공선적인 변수**. 결과 탭의 **Jackknife Importance**로 거의 영에 가까운 기여자를 식별하여 제거합니다.
- **매우 희귀한 클래스를 가진 범주형 변수**. 모델링 전에 희귀 클래스를 `Other` 범주로 다시 묶으세요.

"Grid mismatch — CRS, extent, resolution differ across rasters"

이는 **Check Raster Consistency** 실패 모드입니다. **Harmonize to Folder...**를 클릭하여 QMaxent가 모든 래스터를 가장 고해상도로 재투영하게 하세요. Ariolimax 예제가 이 워크플로를 단계별로 안내합니다.

"래스터 N개의 좌표계(CRS)에 문제가 있습니다"

래스터 일관성 점검 이 다른 좌표계로 변환할 수 없는 래스터를 찾았다는 뜻입니다. 좌표계 정보가 없거나, `.prj` 에 `"NAD83(NSRS2007) / Michigan South"` 같은 이름만 있고 datum이 없는 로컬(engineering) 좌표계인 경우입니다. 안내창에 표시된 파일을 레이어 패널에서 우클릭하고 `레이어 좌표계 > 레이어 좌표계 설정...` 에서 올바른 좌표계(안내창이 제안한 EPSG 코드가 있으면 그것)를 지정한 뒤 점검을 다시 실행하세요. 지정한 좌표계는 점검과 Harmonize에 함께 반영됩니다 (① 데이터 탭 참고).

"다중 밴드 래스터는 쓸 수 없다"는 안내

QMaxent는 환경변수 하나에 밴드 하나를 씁니다. `프로세싱 > GDAL > 래스터 변환 > 밴드 재배열` 로 밴드마다 파일 하나씩 저장한 뒤 단일 밴드 파일을 추가하세요.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

같은 설정인데 실행할 때마다 결과가 조금씩 다릅니다

② **Parameters** 의 **랜덤 시드 고정** 이 켜져 있는지 확인하세요. v0.2.0부터 시드가 배경점 추출에도 적용됩니다(v0.1.x에서는 실행마다 배경점이 달랐습니다). 배경점은 래스터 목록의 첫 래스터에서 뽑으므로, 래스터 순서가 바뀌어도 결과가 달라질 수 있습니다.

21.3 성능

학습이 매우 느림 (출현 100개에 10분 이상)

흔한 두 가지 원인:

- **매우 큰 래스터 스택** (예: 대륙 범위에 30 m 해상도). 배경 지점 추출이 병목입니다. 래스터 해상도를 종의 행동권 크기에 적합한 값으로 줄이거나, 먼저 래스터를 클리핑하여 분석을 관련 ROI로 제한하세요.
- **너무 많은 배경 지점**. 기본 10,000은 대부분의 연구에 적절합니다; 50,000 이상의 값은 거의 도움이 되지 않고 비례적으로 실행을 느리게 합니다.

공간 투영은 빠르지만 RAM을 많이 사용

투영은 셀 단위로 전체 래스터 스택을 메모리에 로드합니다. 변수 10개의 대륙 1-km 스택의 경우 ~2 GB 피크를 예상하세요. RAM이 빡빡하면 투영 전에 래스터를 다운샘플링 — 학습 해상도에서의 투영은 방법론적으로 방어 가능합니다 (Elith, Kearney & Phillips 2010).

21.4 출력 및 투영

"왜 일부 셀이 NoData인가요? 래스터가 그 영역을 커버하는데"

unified preflight 대화상자는 두 셀 범주를 NoData로 자동 마스킹합니다:

1. 학습 중 나타나지 않은 범주형 클래스 코드.
2. 어떤 연속 변수가 학습 범위 밖에 있는 셀 — 관련 안전 마스크가 활성화된 경우에만.

이는 의도적입니다 (Elith, Kearney & Phillips 2010) — 학습 영역을 벗어난 외삽은 정의되지 않으며 침묵으로 채워서는 안 되고 표시되어야 합니다.

학습한 곳과 다른 지역에 투영할 수 있나요?

가능 — 그러나 preflight 대화상자가 새 지역 범위가 학습 범위를 초과하는 모든 연속 변수를 표시하고 보지 못한 범주형 코드를 자동 마스킹합니다. v0.2.0부터는 학습 자료에 없던 범주가 남아 있어도 예측이 멈추지 않으며, 그 셀은 범주 기여가 없는 것으로 계산됩니다. **Yes**를 클릭하기 전에 대화상자를 읽으세요; 보고된 외삽은 논문에서 논의할 발견으로 취급합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

출력 cloglog 값이 일관되게 낮게 보입니다

대체로 정상 — cloglog 값 (Phillips et al. 2017)은 "이 위치에서 종의 일반적인 표본이 주어졌을 때의 출현 확률"로 보정되며, 이는 어떤 종의 분포역 대부분에서 진정으로 낮습니다 (<0.5). 봉우리(0.7+)가 중요한 부분이며; 절대 척도는 종 간이나 연구 간에 직접 비교할 수 없습니다.

조사지점을 다시 선정했더니 `survey_sites_1.gpkg` 가 생겼습니다

같은 이름의 GeoPackage가 이미 있으면 QMaxent는 프로젝트에서 그 레이어를 빼고 새 결과로 교체합니다. 다른 프로그램(다른 QGIS 창, 파일 탐색기 미리보기 등)이 파일을 열고 있어 지울 수 없을 때만 `survey_sites_1.gpkg` 처럼 다음 빈 이름으로 저장합니다.

21.5 좋은 질문을 하는 방법

GitHub에 이슈를 등록할 때 다음을 포함해 주세요:

1. **QMaxent 버전** (Plugins → Manage and Install Plugins → Installed, 또는 `metadata.txt`).
2. **QGIS 버전** (Help → About).
3. **정확한 오류 메시지** (Training 탭 로그 또는 QGIS Python 콘솔에서 복사).
4. **최소 재현기** — 이상적으로는 문제를 유발하는 작은 데이터셋, 또는 구성을 볼 수 있도록 ① **Data**와 ② **Parameters** 탭의 스크린샷.

가장 빨리 해결되는 이슈는 유지 관리자가 자기 컴퓨터에서 실패를 재현할 수 있는 모든 것이 함께 제출되는 이슈입니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License